Warten der MetroCluster-Komponenten

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/maintain/concept_where_to_find_procedures_for_mcc_maintenance_tasks.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Warten der MetroCluster-Komponenten . . . 1
Hier finden Sie Verfahren für MetroCluster-Wartungsarbeiten . . . 1
MetroCluster-Fehlerszenarien und Recovery . . . 3
Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten müssen Sie den ONTAP Mediator oder den Tiebreaker Monitoring entfernen . . . 5
FC-to-SAS-Bridge-Wartung . . . 6
Wartung und Austausch von FC-Switches . . . 69
Wartung und Austausch von IP-Switches . . . 117
Ändern Sie die Adresse, die Netzmaske und das Gateway in einer MetroCluster-IP-Konfiguration . . . 141
Ändern Sie eine Switch- oder ATTO Bridge-IP-Adresse für die Statusüberwachung . . . 146
Identifizierung des Storage in einer MetroCluster IP-Konfiguration . . . 147
Hinzufügen von Shelfs zu einer MetroCluster IP mithilfe von Shared Storage MetroCluster Switches . . . 151
Hot-Add-Storage zu einer MetroCluster-FC-Konfiguration . . . 167
Hot-Removing Storage aus einer MetroCluster FC-Konfiguration . . . 190
Unterbrechungsfreies Ersetzen eines Shelfs in einer Stretch-MetroCluster-Konfiguration . . . 193
Unterbrechungsfreier Austausch eines Shelfs in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration . . . 195
Wann werden Root-Volumes zu einem neuen Ziel migriert . . . 200
Verschieben eines Metadaten-Volumes in MetroCluster Konfigurationen . . . 201
Umbenennen eines Clusters in MetroCluster-Konfigurationen . . . 204
Ein Rechenzentrum ausschalten und einschalten . . . 206
Ausschalten einer gesamten MetroCluster IP-Konfiguration . . . 220
Herunterfahren einer gesamten MetroCluster FC-Konfiguration . . . 222
Neukonfigurieren eines FC-Switch-Layouts, das vor ONTAP 9.x konfiguriert ist . . . 224
Port-Zuweisungen für FC-Switches . . . 228
Mit dem Interoperabilitäts-Matrix-Tool finden Sie MetroCluster Informationen . . . 262
Wo Sie weitere Informationen finden . . . 263

Warten der MetroCluster-Komponenten

Hier finden Sie Verfahren für MetroCluster-Wartungsarbeiten

Sie sollten sicher sein, dass Sie das richtige Verfahren auswählen, wenn Sie MetroCluster-Hardwarewartungsaufgaben ausführen.

> Mit der Veröffentlichung von ONTAP 9.8 haben sich die MetroCluster Upgrade- und Erweiterungsverfahren in das verlagert "MetroCluster Upgrade und Erweiterung" Und "Umstellung von MetroCluster FC auf MetroCluster IP".

Komponente	MetroCluster Typ (FC oder IP)	Aufgabe	Verfahren
ONTAP Software	Beides	ONTAP-Software-Upgrade	"Upgrade, Zurücksetzen oder Downgrade"
Controller-Modul	Beides	FRU-Ersatz (einschließlich Controller-Module, PCIe-Karten, FC-VI-Karte usw.) Das Verschieben eines Storage-Controller-Moduls oder einer NVRAM-Karte zu den MetroCluster Storage-Systemen wird nicht unterstützt.	"Dokumentation zu ONTAP Hardwaresystemen"
Upgrades und Erweiterungen	"MetroCluster® Upgrade und Erweiterung"	Übergang von FC- zu IP-Konnektivität	"Umstellung von MetroCluster FC auf MetroCluster IP"

Festplatten-Shelf	FC	Regalzugang (Stapel mit Brücken oder Einzelregal)	"Hot-Adding eines SAS-Festplatten-Shelfs zu einem vorhandenen FibreBridge 7500N-Paar" "Hot-Adding eines Stacks mit SAS-Platten-Shelves und Brücken zu einem MetroCluster System" "Hot-Adding eines SAS-Platten-Shelf zu einem Stack von SAS-Festplatten-Shelfs"
FC	Entfernen von Shelfs	"Hot-Removing Storage aus einer MetroCluster FC-Konfiguration"	FC
Alle anderen Shelf-Wartungsarbeiten Die Standardverfahren können verwendet werden.	"Aufrechterhaltung der Festplatten-Shelfs DS460C DS224C und DS212C"	IP	Alle Shelf-Wartungsarbeiten Die Standardverfahren können verwendet werden. Wenn Sie Shelfs für ein nicht gespiegeltes Aggregat hinzufügen, lesen Sie "Überlegungen bei der Verwendung von nicht gespiegelten Aggregaten"
"Aufrechterhaltung der Festplatten-Shelfs DS460C DS224C und DS212C"	Beides	Hot-Hinzufügen von IOM12-Shelfs zu einem Stack von IOM6-Shelfs	"Hot-Adding-Shelfs mit IOM12-Modulen werden in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen ausgeführt"
FC-to-SAS-Bridge	FC	Brückenaustausch	"Austauschen einer einzelnen FC-to-SAS-Bridge" "Austausch von zwei FibreBridge 6500N-Brücken durch 7600N- oder 7500N-Brücken" "Hot-Swap einer FibreBridge 7500N mit einer 7600N-Brücke"

FC	Firmware-Upgrade	"Aktualisieren der Firmware auf einer FibreBridge-Bridge"	FC
Austausch eines defekten Netzteilmoduls	"Hot-Ersetzen eines fehlerhaften Netzteilmoduls"	FC Switch	FC
Switch-Upgrade	"Upgrade auf neue Brocade FC-Switches"	FC	Wechsel des Schalters
"Ersetzen eines Brocade FC-Switches (MetroCluster)" "Austausch eines Cisco FC-Switches"	FC	Firmware-Upgrade	"Aktualisieren der Firmware auf einem Brocade FC-Switch" "Aktualisieren der Firmware auf einem Cisco FC-Switch"
IP-Switch	IP	Austausch oder Änderung der Verwendung des Schalters	"Ersetzen Sie einen IP-Switch oder ändern Sie die Verwendung vorhandener MetroCluster IP-Switches"
IP	Firmware-Upgrade	"Aktualisieren Sie Firmware auf MetroCluster IP Switches"	IP
RCF-Dateiaktualisierung	"Aktualisieren Sie RCF-Dateien auf MetroCluster IP-Switches" "Aktualisieren Sie RCF-Dateien auf Cisco IP-Switches mithilfe von CleanUpFiles"	IP	Umbenennung eines Switches

MetroCluster-Fehlerszenarien und Recovery

Sie sollten sich bewusst sein, wie die MetroCluster Konfiguration auf unterschiedliche Ausfallereignisse reagiert.

Weitere Informationen zur Wiederherstellung nach Knotenausfällen finden Sie im Abschnitt „Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens“ "Nach einem Ausfall wiederherstellen".

Ereignis	Auswirkungen	Recovery

Ausfall eines Single Node	Ein Failover wird ausgelöst.	Die Konfiguration ist durch eine lokale Übernahme wiederhergestellt. RAID ist nicht beeinträchtigt. Überprüfen Sie die Systemmeldungen und ersetzen Sie ggf. fehlerhafte FRUs. "Dokumentation zu ONTAP Hardwaresystemen"
Zwei Nodes fallen an einem Standort aus	Zwei Nodes funktionieren nur, wenn die automatisierte Umschaltung in der MetroCluster Tiebreaker Software aktiviert ist.	Bei nicht aktiviertem automatisierten Switchover in der MetroCluster Tiebreaker Software ist eine manuelle, ungeplante Umschaltung (USO) nicht möglich. "Dokumentation zu ONTAP Hardwaresystemen"
Fehler der MetroCluster-IP-Schnittstelle eines Ports	Das System ist beeinträchtigt. Zusätzlicher Port-Ausfall hat Auswirkungen auf die HA-Spiegelung.	Der zweite Port wird verwendet. Die Systemzustandsüberwachung generiert eine Meldung, wenn die physische Verbindung zum Port beschädigt ist. Überprüfen Sie die Systemmeldungen und ersetzen Sie ggf. fehlerhafte FRUs. "Dokumentation zu ONTAP Hardwaresystemen"
Fehler der MetroCluster-IP-Schnittstelle beider Ports	DIE HA-Funktion ist beeinträchtigt. Die Synchronisierung der RAID SyncMirror des Nodes wird unterbrochen.	Sofortige manuelle Wiederherstellung ist erforderlich, da kein HA Takeover vorhanden ist. Überprüfen Sie die Systemmeldungen und ersetzen Sie ggf. fehlerhafte FRUs. "Dokumentation zu ONTAP Hardwaresystemen"
Ausfall eines MetroCluster IP-Switch	Keine Auswirkungen. Redundanz wird über das zweite Netzwerk bereitgestellt.	Tauschen Sie den defekten Schalter ggf. aus. "Austauschen eines IP-Switches"
Ausfall von zwei MetroCluster IP-Switches im selben Netzwerk	Keine Auswirkungen. Redundanz wird über das zweite Netzwerk bereitgestellt.	Tauschen Sie den defekten Schalter ggf. aus. "Austauschen eines IP-Switches"

Ausfall von zwei MetroCluster IP-Switchen an einem Standort	Die Synchronisierung der RAID SyncMirror des Nodes wird unterbrochen. DIE HA-Funktion wird beeinträchtigt und das Cluster geht nicht mehr durch Quorum.	Tauschen Sie den defekten Schalter ggf. aus. "Austauschen eines IP-Switches"
Ausfall von zwei MetroCluster IP Switches, die sich an verschiedenen Standorten befinden und nicht im gleichen Netzwerk (diagonal Ausfall)	Die Synchronisierung der RAID SyncMirror des Nodes wird unterbrochen.	Die Synchronisierung der RAID SyncMirror des Nodes wird unterbrochen. Cluster- und HA-Funktionen sind nicht beeinträchtigt. Tauschen Sie den defekten Schalter ggf. aus. "Austauschen eines IP-Switches"

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten müssen Sie den ONTAP Mediator oder den Tiebreaker Monitoring entfernen

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, müssen Sie die Überwachung entfernen, wenn die MetroCluster-Konfiguration mit dem Tiebreaker oder Mediator Utility überwacht wird.

Zu den Wartungsarbeiten gehören ein Upgrade der Controller-Plattform, ein Upgrade der ONTAP und ein ausgehandeltes Switchover und Switchback.

Schritte

1. Sammeln Sie die Ausgabe für den folgenden Befehl:

   ```
   storage iscsi-initiator show
   ```

2. Entfernen Sie die vorhandene MetroCluster-Konfiguration von Tiebreaker, Mediator oder einer anderen Software, die die Umschaltung initiieren kann.

Sie verwenden…	Gehen Sie folgendermaßen vor:
Tiebreaker	"Entfernen von MetroCluster-Konfigurationen" Beim *MetroCluster Tiebreaker Installations- und Konfigurationsinhalt*
Mediator	Geben Sie den folgenden Befehl an der ONTAP-Eingabeaufforderung ein: `metrocluster configuration-settings mediator remove`
Applikationen von Drittanbietern	Siehe Produktdokumentation.

3. Nach Abschluss der Wartung der MetroCluster-Konfiguration können Sie die Überwachung mit dem Tiebreaker oder Mediator Utility fortsetzen.

Sie verwenden…	Gehen Sie wie folgt vor
Tiebreaker	"Hinzufügen von MetroCluster Konfigurationen" Im Abschnitt *MetroCluster Tiebreaker Installation and Configuration*.
Mediator	"Konfigurieren des ONTAP Mediator-Dienstes aus einer MetroCluster-IP-Konfiguration" Im Abschnitt *MetroCluster IP-Installation und -Konfiguration*.
Applikationen von Drittanbietern	Siehe Produktdokumentation.

FC-to-SAS-Bridge-Wartung

Unterstützung für FibreBridge 7600N-Brücken in MetroCluster-Konfigurationen

Die FibreBridge 7600N wird auf ONTAP 9.5 und höher als Ersatz für die FibreBridge 7500N oder 6500N Bridge unterstützt oder beim Hinzufügen von neuem Speicher zur MetroCluster-Konfiguration. Die Zoning-Anforderungen und Einschränkungen für die Verwendung der FC-Ports der Bridge entsprechen denen der FibreBridge 7500N-Bridge.

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

> FibreBridge 6500N-Brücken werden in Konfigurationen mit ONTAP 9.8 und höher nicht unterstützt.

Anwendungsfall	Änderungen beim Zoning erforderlich?	Einschränkungen	Verfahren
Austausch einer einzelnen FibreBridge 7500N-Brücke durch eine einzelne FibreBridge 7600N-Brücke	Nein	Die FibreBridge 7600N-Brücke muss genau wie die FibreBridge 7500N-Brücke konfiguriert sein.	"Hot-Swap einer FibreBridge 7500N mit einer 7600N-Brücke"
Austausch einer einzelnen FibreBridge 6500N-Brücke durch eine einzige FibreBridge 7600N-Brücke	Nein	Die FibreBridge 7600N-Brücke muss genau wie die FibreBridge 6500N-Brücke konfiguriert sein.	"Hot-Swap einer FibreBridge 6500N-Bridge mit FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke"

Hinzufügen von neuem Speicher durch Hinzufügen eines neuen FibreBridge 7600N-Brückenpaares	Ja. Sie müssen für jeden der FC-Ports der neuen Brücken Speicherzonen hinzufügen.	Sie müssen über verfügbare Ports an der FC Switch-Fabric (in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration) oder auf den Storage Controllern (in einer Stretch-MetroCluster-Konfiguration) verfügen.jedes FibreBridge-Paar 7500N oder 7600N unterstützt bis zu vier Stacks.	"Hot-Adding eines Stacks mit SAS-Platten-Shelves und Brücken zu einem MetroCluster System"

Unterstützung für FibreBridge 7500N-Brücken in MetroCluster-Konfigurationen

Die FibreBridge 7500N Bridge wird als Ersatz für die FibreBridge 6500N Bridge oder für beim Hinzufügen von neuem Speicher zur MetroCluster-Konfiguration unterstützt. Die unterstützten Konfigurationen weisen Zoning-Anforderungen und Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung der FC-Ports der Bridge sowie der Beschränkungen für Stack und Storage-Shelf auf.

> FibreBridge 6500N-Brücken werden in Konfigurationen mit ONTAP 9.8 und höher nicht unterstützt.

Anwendungsfall	Änderungen beim Zoning erforderlich?	Einschränkungen	Verfahren
Austausch einer einzelnen FibreBridge 6500N-Brücke durch eine einzelne FibreBridge 7500N-Brücke	Nein	Die FibreBridge 7500N-Bridge muss über einen einzelnen FC-Port und eine Verbindung zu einem einzelnen Stack genau so konfiguriert sein wie die FibreBridge 6500N Bridge. Der zweite FC-Port auf der FibreBridge 7500N darf nicht verwendet werden.	"Hot-Swap einer FibreBridge 6500N-Bridge mit FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke"

Anwendungsfall	Änderungen beim Zoning erforderlich?	Einschränkungen	Verfahren
Konsolidierung mehrerer Stacks durch Ersetzen mehrerer FibreBridge 6500N-Paare durch ein einziges Paar FibreBridge 7500N-Brücken	Ja.	In diesem Fall können Sie die FibreBridge 6500N-Brücken außer Betrieb nehmen und durch ein einziges Paar FibreBridge 7500N-Brücken ersetzen.jedes Paar FibreBridge 7500N oder 7600N unterstützt bis zu vier Stapel. Am Ende des Verfahrens müssen sowohl die obere als auch die untere Seite der Stapel an die entsprechenden Anschlüsse der FibreBridge 7500N angeschlossen werden.	"Austausch von zwei FibreBridge 6500N-Brücken durch 7600N- oder 7500N-Brücken"
Hinzufügen von neuem Speicher durch das Hinzufügen eines neuen FibreBridge 7500N-Brückenpaares	Ja. Sie müssen für jeden der FC-Ports der neuen Brücken Speicherzonen hinzufügen.	Sie müssen über verfügbare Ports an der FC Switch-Fabric (in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration) oder auf den Storage Controllern (in einer Stretch-MetroCluster-Konfiguration) verfügen.jedes FibreBridge-Paar 7500N oder 7600N unterstützt bis zu vier Stacks.	"Hot-Adding eines Stacks mit SAS-Platten-Shelves und Brücken zu einem MetroCluster System"

Aktivieren des IP-Portzugriffs auf der FibreBridge 7600N-Brücke, falls erforderlich

Wenn Sie eine ONTAP-Version vor 9.5 verwenden oder anderweitig planen, Out-of-Band-Zugriff auf die FibreBridge 7600N-Brücke über Telnet oder andere IP-Port-Protokolle und -Dienste (FTP, ExpressNAV, ICMP oder Quicknav) zu nutzen, können Sie die Zugriffsservices über den Konsolen-Port aktivieren.

Im Gegensatz zu den Bridges ATTO FibreBridge 7500N und 6500N wird die FibreBridge 7600N mit allen IP-Port-Protokollen und -Diensten ausgeliefert.

Ab ONTAP 9.5 wird *in-Band-Management* der Brücken unterstützt. Das bedeutet, dass die Brücken über die FC-Verbindung zur Bridge von der ONTAP-CLI konfiguriert und überwacht werden können. Physischer Zugang zur Bridge über die Bridge-Ethernet-Ports ist nicht erforderlich und die Bridge-Benutzeroberflächen sind nicht erforderlich.

Ab ONTAP 9.8 wird *in-Band-Management* der Bridges standardmäßig unterstützt und out-of-Band SNMP-

Management ist veraltet.

Diese Aufgabe ist erforderlich, wenn Sie zur Verwaltung der Brücken * nicht* verwenden. In diesem Fall müssen Sie die Bridge über den Ethernet-Management-Port konfigurieren.

Schritte

1. Greifen Sie auf die Konsolenschnittstelle der Bridge zu, indem Sie ein serielles Kabel an den seriellen Port der FibreBridge 7600N anschließen.
2. Aktivieren Sie die Zugriffsservices über die Konsole, und speichern Sie die Konfiguration:

   ```
   set closeport none

   saveconfiguration
   ```

   Der `set closeport none` Befehl aktiviert alle Zugriffsservices auf der Bridge.

3. Deaktivieren Sie ggf. einen Dienst, indem Sie den ausstellen `set closeport` Und den Befehl ggf. wiederholen, bis alle gewünschten Dienste deaktiviert sind:

   ```
   set closeport service
   ```

   Der `set closeport` Durch den Befehl wird ein einzelner Dienst gleichzeitig deaktiviert.

   `service` Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

   - expressnav
   - ftp
   - icmp
   - quicknav
   - snmp
   - telnet

   Sie können mithilfe der überprüfen, ob ein bestimmtes Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist `get closeport` Befehl.

4. Wenn Sie SNMP aktivieren, müssen Sie auch den Befehl Set SNMP Enabled eingeben:

   ```
   set SNMP enabled
   ```

   SNMP ist das einzige Protokoll, das einen separaten Enable-Befehl erfordert.

5. Konfiguration speichern:

   ```
   saveconfiguration
   ```

Firmware auf einer FibreBridge-Bridge aktualisieren

Das Verfahren zum Aktualisieren der Bridge-Firmware hängt von Ihrem Bridge-Modell und der ONTAP-Version ab.

Firmware-Aktualisierung auf FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridges für Konfigurationen mit ONTAP 9.4 und höher

Möglicherweise müssen Sie die Firmware auf Ihren FibreBridge-Bridges aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Funktionen verfügen oder mögliche Probleme beheben können. Dieses Verfahren sollte für FibreBridge 7600N- oder 7500N-Brücken bei Konfigurationen mit ONTAP 9.4 und höher angewendet werden.

- Die MetroCluster Konfiguration muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.
- Alle FibreBridge-Brücken in der MetroCluster-Konfiguration müssen in Betrieb sein.
- Alle Storage-Pfade müssen verfügbar sein.
- Sie benötigen das Admin-Passwort und Zugriff auf einen HTTP-, FTP-, SFTP- oder Trivial File Transfer Protocol (TFTP)-Server.
- Sie müssen eine unterstützte Firmware-Version verwenden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

  Im IMT können Sie im Feld Storage-Lösung die Auswahl Ihrer MetroCluster Lösung verwenden. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

- Sie können diese Aufgabe nur bei Bridges FibreBridge 7600N oder 7500N in Konfigurationen mit ONTAP 9.4 oder höher verwenden.
- Sie müssen diese Aufgabe auf jeder FibreBridge-Brücke in der MetroCluster-Konfiguration ausführen, damit alle Brücken dieselbe Firmware-Version ausführen.

Diese Prozedur ist unterbrechungsfrei und dauert etwa 30 Minuten.

Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Rufen Sie eine AutoSupport-Meldung auf, die den Beginn der Wartung angibt:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   “maintual-window-in-hours” gibt die Länge des Wartungsfensters an, mit maximal 72 Stunden. Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

2. Gehen Sie zur Seite ATTO FibreBridge und wählen Sie die passende Firmware für Ihre Bridge aus.

   "ATTO FibreBridge Firmware-Download-Seite"

3. Überprüfen Sie die Vorsichtsprüfung/MustRead- und Endbenutzervereinbarung, und klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Annahme anzuzeigen und fortzufahren.

4. Platzieren Sie die Firmware-Datei an einem Netzwerkspeicherort, der für die Controller-Module netzwerkgerecht wird.

   Sie können die Befehle in den verbleibenden Schritten von der Konsole eines der beiden Controller-Module aus eingeben.

5. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Sie müssen mit „y“ antworten, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen und die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) anzuzeigen.

6. Aktualisieren Sie die Bridge-Firmware:

   ```
   storage bridge firmware update -bridge name -uri URL-of-firmware-package
   ```

   ```
   cluster_A> storage bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri
   http://192.168.132.97/firmware.ZBD
   ```

7. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

   ```
   set -privilege admin
   ```

8. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist:

   ```
   job show -name "job-name"
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass der Job “sTorage Bridge Firmware Update” noch ausgeführt wird:

   ```
   cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"
   Owning

   Job ID Name                 Vserver    Node           State
   ------ -------------------- ---------- -------------- ----------
   2246   job-name
                               cluster_A
                                          node_A_1
                                                         Running
   Description: Storage bridge firmware update job
   ```

   Nach etwa 10 Minuten ist die neue Firmware vollständig installiert und der Auftragsstatus wird erfolgreich sein:

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"

                             Owning
Job ID Name                  Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   Storage bridge firmware update
                             cluster_A
                                        node_A_1
                                                       Success
Description: Storage bridge firmware update job
```

9. Führen Sie die Schritte aus, ob die bandinterne Verwaltung aktiviert ist und welche Version von ONTAP Ihr System ausgeführt wird:

   - Wenn Sie ONTAP 9.4 ausführen, wird die bandinterne Verwaltung nicht unterstützt, und der Befehl muss von der Bridge-Konsole ausgegeben werden:

     i. Führen Sie die aus `flashimages` Befehl an der Konsole der Bridge und vergewissern Sie sich, dass die korrekten Firmware-Versionen angezeigt werden.

     > Das Beispiel zeigt, dass das primäre Flash-Image das neue Firmware-Image anzeigt, während das sekundäre Flash-Image das alte Image anzeigt.

     ```
     flashimages

      ;Type Version
     ;=====================================================
     Primary 3.16 001H
     Secondary 3.15 002S
     Ready.
     ```

     a. Starten Sie die Bridge neu, indem Sie den ausführen `firmwarerestart` Befehl von der Bridge aus.

        - Wenn Sie ONTAP 9.5 oder höher ausführen, wird das bandinterne Management unterstützt, und der Befehl kann an der Cluster-Eingabeaufforderung ausgegeben werden:

     b. Führen Sie die aus `storage bridge run-cli -name` *`bridge-name`* `-command FlashImages` Befehl.

     > Das Beispiel zeigt, dass das primäre Flash-Image das neue Firmware-Image anzeigt, während das sekundäre Flash-Image das alte Image anzeigt.

```
cluster_A> storage bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command
FlashImages

[Job 2257]

;Type         Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.


[Job 2257] Job succeeded.
```

a. Falls erforderlich, starten Sie die Bridge neu:

```
storage bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command FirmwareRestart
```

> Ab ATTO Firmware Version 2.95 wird die Bridge automatisch neu gestartet und dieser Schritt ist nicht erforderlich.

10. Überprüfen Sie, ob die Bridge ordnungsgemäß neu gestartet wurde:

```
sysconfig
```

Das System sollte für Multipath High Availability (beide Controller haben Zugriff über die Brücken zu den Platten-Shelfs in jedem Stack) verkabelt werden.

```
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020
System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-
02)
System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
System Rev: A4
System Storage Configuration: Quad-Path HA
```

11. Überprüfen Sie, ob die FibreBridge-Firmware aktualisiert wurde:

```
storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
```

```
cluster_A> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
name fw-version symbolic-name
---------------- ---------------- -------------
ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a
ATTO_20000010affeffae 3.10 A06X bridge_A_1b
ATTO_20000010affeafff 3.10 A06X bridge_A_2a
ATTO_20000010affeaffa 3.10 A06X bridge_A_2b
4 entries were displayed.
```

12. Überprüfen Sie, ob die Partitionen in der Bridge-Eingabeaufforderung aktualisiert wurden:

    `flashimages`

    Das primäre Flash-Image zeigt das neue Firmware-Image an, während das sekundäre Flash-Image das alte Image anzeigt.

```
Ready.
flashimages

;Type         Version
;=====================================================
   Primary    3.16 001H
 Secondary    3.15 002S

 Ready.
```

13. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 10, um sicherzustellen, dass beide Flash-Images auf dieselbe Version aktualisiert werden.
14. Vergewissern Sie sich, dass beide Flash-Images auf dieselbe Version aktualisiert wurden.

    `flashimages`

    Die Ausgabe sollte für beide Partitionen dieselbe Version anzeigen.

```
Ready.
flashimages

;Type         Version
;=====================================================
   Primary    3.16 001H
 Secondary    3.16 001H

 Ready.
```

15. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 13 auf der nächsten Brücke, bis alle Brücken in der MetroCluster-Konfiguration aktualisiert wurden.

Firmware auf FibreBridge 7500N wird auf Konfigurationen mit ONTAP 9.3.x und älteren bzw. 6500N-Bridges aktualisiert

Möglicherweise müssen Sie die Firmware auf Ihren FibreBridge-Bridges aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Funktionen verfügen oder mögliche Probleme beheben können. Dieses Verfahren sollte für FibreBridge 7500N auf Konfigurationen mit ONTAP 9.3.x oder für FibreBridge 6500N-Brücken auf allen unterstützten Versionen von ONTAP angewendet werden.

Bevor Sie beginnen

- Die MetroCluster Konfiguration muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.
- Alle FibreBridge-Brücken in der MetroCluster-Konfiguration müssen in Betrieb sein.
- Alle Storage-Pfade müssen verfügbar sein.
- Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.
- Sie müssen eine unterstützte Firmware-Version verwenden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

  Im IMT können Sie im Feld Storage-Lösung die Auswahl Ihrer MetroCluster Lösung verwenden. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

Sie können diese Aufgabe entweder mit FibreBridge 7500N oder 6500N Bridges verwenden. Ab ONTAP 9.3 können Sie mit dem Befehl ONTAP Speicherbrücke Firmware Update die Bridge-Firmware auf FibreBridge 7500N-Bridges aktualisieren.

"Firmware-Aktualisierung auf FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridges für Konfigurationen mit ONTAP 9.4 und höher"

Sie müssen diese Aufgabe auf jeder FibreBridge-Brücke in der MetroCluster-Konfiguration ausführen, damit alle Brücken dieselbe Firmware-Version ausführen.

Diese Prozedur ist unterbrechungsfrei und dauert etwa 30 Minuten.

Schritte

1. Rufen Sie eine AutoSupport-Meldung auf, die den Beginn der Wartung angibt:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   „*Maintenance-window-in-hours*“ gibt die Länge des Wartungsfensters an, mit maximal 72 Stunden. Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

2. Gehen Sie zur Seite ATTO FibreBridge und wählen Sie die passende Firmware für Ihre Bridge aus.

"ATTO FibreBridge Firmware-Download-Seite"

3. Überprüfen Sie die Vorsichtsprüfung/MustRead- und Endbenutzervereinbarung, und klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Annahme anzuzeigen und fortzufahren.
4. Laden Sie die Bridge-Firmware-Datei mit den Schritten 1 bis 3 des Verfahrens auf der Seite ATTO FibreBridge Firmware Download herunter.
5. Erstellen Sie eine Kopie der Download-Seite der ATTO FibreBridge Firmware und der Versionshinweise, wenn Sie aufgefordert werden, die Firmware auf jeder Bridge zu aktualisieren.
6. Aktualisieren Sie die Bridge:

   a. Installieren Sie die Firmware auf der FibreBridge-Bridge.

      - Wenn Sie die ATTO FibreBridge 7500N-Brücken verwenden, lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt „`Update Firmware`“ des Installations- und Bedienungshandbuchs *ATTO FibreBridge 7500N*.
      - Wenn Sie die ATTO FibreBridge 6500N-Brücken verwenden, lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt „`Update Firmware`“ des Installations- und Bedienungshandbuchs *ATTO FibreBridge 6500N*.

        ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass Sie die einzelne Brücke jetzt aus- und wieder einschalten. Wenn Sie warten und beide Bridges gleichzeitig in einem Stack aus- und wieder einschalten, kann der Controller den Zugriff auf die Laufwerke verlieren, was zu einem Plex-Fehler oder multiplattenpanic führt.

      Die Bridge sollte neu gestartet werden.

   b. Vergewissern Sie sich an der Konsole eines der beiden Controller, dass die Bridge ordnungsgemäß neu gestartet wurde:

      ```
      sysconfig
      ```

      Das System sollte für Multipath High Availability (beide Controller haben Zugriff über die Brücken zu den Platten-Shelfs in jedem Stack) verkabelt werden.

      ```
      cluster_A::> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
      NetApp Release 9.1P7: Sun Aug 13 22:33:49 PDT 2017
      System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789
      (cluster_A-02)
      System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
      System Rev: A4
      System Storage Configuration: Quad-Path HA
      ```

   c. Überprüfen Sie in der Konsole eines der beiden Controller, ob die FibreBridge-Firmware aktualisiert wurde:

      ```
      storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
      ```

```
cluster_A::> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
 name              fw-version        symbolic-name
 ----------------- ----------------- -------------
 ATTO_10.0.0.1     1.63 071C 51.01   bridge_A_1a
 ATTO_10.0.0.2     1.63 071C 51.01   bridge_A_1b
 ATTO_10.0.1.1     1.63 071C 51.01   bridge_B_1a
 ATTO_10.0.1.2     1.63 071C 51.01   bridge_B_1b
 4 entries were displayed.
```

d. Wiederholen Sie die vorherigen Teilschritte auf derselben Bridge, um die zweite Partition zu aktualisieren.

e. Vergewissern Sie sich, dass beide Partitionen aktualisiert wurden:

   `flashimages`

   Die Ausgabe sollte für beide Partitionen dieselbe Version anzeigen.

```
Ready.
flashimages
4
;Type         Version
;=====================================================
Primary    2.80 003T
Secondary    2.80 003T
Ready.
```

7. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt auf der nächsten Bridge, bis alle Brücken in der MetroCluster-Konfiguration aktualisiert wurden.

Austauschen einer einzelnen FC-to-SAS-Bridge

Sie können eine Bridge unterbrechungsfrei durch dieselbe Modellbrücke oder durch eine neue Modellbrücke ersetzen.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Über diese Aufgabe

Diese Prozedur ist unterbrechungsfrei und dauert etwa 60 Minuten.

Bei diesem Verfahren wird über die Bridge-CLI eine Bridge konfiguriert und verwaltet, und die Bridge-Firmware und das ATTO Quicknav-Dienstprogramm aktualisiert, um den Bridge Ethernet Management 1-Port zu konfigurieren. Sie können andere Schnittstellen verwenden, wenn sie die Anforderungen erfüllen.

"Anforderungen für die Verwendung anderer Schnittstellen zur Konfiguration und Verwaltung von FibreBridge-Brücken"

Verwandte Informationen

"Austausch von zwei FibreBridge 6500N-Brücken durch 7600N- oder 7500N-Brücken"

Überprüfung der Storage-Konnektivität

Vor dem Austausch von Brücken sollten Sie die Verbindung zu Bridge und Storage überprüfen. Wenn Sie sich die Befehlsausgabe vertraut machen, können Sie die Konnektivität nach Konfigurationsänderungen nachträglich überprüfen.

Über diese Aufgabe

Sie können diese Befehle von der Admin-Eingabeaufforderung eines der Controller-Module in der MetroCluster-Konfiguration am Standort, der gewartet wird, ausgeben.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   run local sysconfig -v
   ```

   In der Ausgabe werden die mit den Initiator-Ports des Controllers verbundenen Festplatten angezeigt und die mit den FC-to-SAS-Bridges verbundenen Shelfs werden angezeigt:

   ```
   node_A_1> run local sysconfig -v
   NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
   System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
   System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
   System Rev: 70
   System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
   be multi-path HA**
   .
   .
   .
   slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
   Initiator port**
           Firmware rev:      7.5.0
           Flash rev:         0.0.0
           Host Port Id:      0x60130
           FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
           FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
           SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
           SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
           SFP Serial Number: URQ0Q9R
           SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
           Link Data Rate:    16 Gbit
           Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
     **<List of disks visible to port\>**
            ID     Vendor   Model            FW    Size
           brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
   ```

```
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

Hot-Swap-durchführen einer Bridge mit einer Ersatzbrücke desselben Modells

Sie können eine fehlerhafte Bridge durch eine andere Brücke desselben Modells im laufenden Betrieb austauschen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die bandinterne Verwaltung der Bridge anstelle der IP-Verwaltung verwenden, können die Schritte zur Konfiguration des Ethernet-Ports und der IP-Einstellungen übersprungen werden, wie in den entsprechenden Schritten angegeben.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Wenn auf die alte Brücke zugegriffen werden kann, können Sie die Konfigurationsinformationen abrufen.

Wenn…	Dann…

Sie verwenden IP-Management	Stellen Sie über eine Telnet-Verbindung eine Verbindung mit der alten Bridge her, und kopieren Sie die Ausgabe der Bridge-Konfiguration.

• Sie verwenden in-Band-Management*	Verwenden Sie die ONTAP CLI, um die Konfigurationsinformationen mit den folgenden Befehlen abzurufen:
	
	`storage bridge run-cli -name bridge-name -command "info"`
	
	`storage bridge run-cli -name bridge-name -command "sasportlist"`

a. Geben Sie den Befehl ein:

```
storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "info"
```

```
info

Device Status         = Good
Unsaved Changes       = None
Device                = "FibreBridge 7500N"
Serial Number         = FB7500N100000
Device Version        = 3.10
Board Revision        = 7
Build Number          = 007A
Build Type            = Release
Build Date            = "Aug 20 2019" 11:01:24
Flash Revision        = 0.02
Firmware Version      = 3.10
BCE Version (FPGA 1)  = 15
BAU Version (FPGA 2)  = 33
User-defined name     = "bridgeA1"
World Wide Name       = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
MB of RAM Installed   = 512
FC1 Node Name         = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Port Name         = 21 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Data Rate         = 16Gb
FC1 Connection Mode   = ptp
FC1 FW Revision       = 11.4.337.0
FC2 Node Name         = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Port Name         = 22 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Data Rate         = 16Gb
FC2 Connection Mode   = ptp
FC2 FW Revision       = 11.4.337.0
SAS FW Revision       = 3.09.52
```

```
MP1 IP Address        = 10.10.10.10
MP1 IP Subnet Mask    = 255.255.255.0
MP1 IP Gateway        = 10.10.10.1
MP1 IP DHCP           = disabled
MP1 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-00
MP2 IP Address        = 0.0.0.0 (disabled)
MP2 IP Subnet Mask    = 0.0.0.0
MP2 IP Gateway        = 0.0.0.0
MP2 IP DHCP           = enabled
MP2 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-01
SNMP                  = enabled
SNMP Community String = public
PS A Status           = Up
PS B Status           = Up
Active Configuration  = NetApp

Ready.
```

b. Geben Sie den Befehl ein:

```
storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "sasportlist"
```

```
SASPortList

;Connector      PHY     Link            Speed   SAS Address
;==============================================================
Device  A       1       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       2       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       3       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       4       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  B       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  C       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  D       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
```

2. Wenn sich die Bridge in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration befindet, deaktivieren Sie alle Switch-Ports, die mit dem Bridge-FC-Port oder -Ports verbunden sind.

3. Entfernen Sie von der ONTAP-Cluster-Eingabeaufforderung die Bridge, die gerade gewartet wird, aus dem Systemzustandsüberwachungs-Monitoring:
   a. Entfernen Sie die Brücke:
      `storage bridge remove -name bridge-name`
   b. Zeigen Sie die Liste der überwachten Brücken an und bestätigen Sie, dass die entfernte Brücke nicht vorhanden ist:
      `storage bridge show`
4. Richtig gemahlen.
5. Fahren Sie die ATTO-Brücke herunter.

Wenn Sie ein…	Dann…
FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke	Entfernen Sie die Stromkabel, die an die Bridge angeschlossen sind.
FibreBridge 6500N-Brücke	Schalten Sie den Netzschalter der Brücke aus.

6. Ziehen Sie die Kabel ab, die mit der alten Brücke verbunden sind.

   Notieren Sie sich den Anschluss, an den jedes Kabel angeschlossen war.

7. Entfernen Sie die alte Brücke vom Rack.
8. Die neue Brücke in das Rack einbauen.
9. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und wenn Sie für den IP-Zugriff auf die Bridge konfigurieren, ist ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel vorhanden.

   Sie dürfen die SAS- oder FC-Kabel derzeit nicht wieder anschließen.

10. Schließen Sie die Bridge an eine Stromquelle an, und schalten Sie sie dann ein.

    Die LED „Bridge Ready“ kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen, was darauf hinweist, dass die Bridge ihre Selbsttestsequenz beim Einschalten abgeschlossen hat.

11. Wenn Sie für die bandinterne Verwaltung konfiguriert sind, schließen Sie ein Kabel vom seriellen FibreBridge RS-232-Port an den seriellen (COM)-Port eines PCs an.

    Die serielle Verbindung wird für die Erstkonfiguration verwendet. Anschließend können die Bridge über ONTAP in-Band-Management und die FC-Ports überwacht und verwaltet werden.

12. Bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung konfigurieren Sie den Ethernet-Management-1-Port für jede Bridge, indem Sie den Vorgang in Abschnitt 2.0 des *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuchs* für Ihr Bridge-Modell befolgen.

    In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

    Wenn Quicknav zum Konfigurieren eines Ethernet-Management-Ports ausgeführt wird, wird nur der über das Ethernet-Kabel verbundene Ethernet-Management-Port konfiguriert. Wenn Sie beispielsweise auch den Ethernet-Management-2-Port konfigurieren möchten, müssen Sie das Ethernet-Kabel mit Port 2

verbinden und Quicknav ausführen.

13. Konfigurieren Sie die Bridge.

    Wenn Sie die Konfigurationsinformationen von der alten Bridge abgerufen haben, konfigurieren Sie die neue Bridge mit den Informationen.

    Notieren Sie sich den von Ihnen bestimmen Benutzernamen und das Kennwort.

    Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihr Bridge-Modell enthält die aktuellsten Informationen zu verfügbaren Befehlen und deren Verwendung.

    > Konfigurieren Sie die Zeitsynchronisierung auf ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N nicht. Die Zeitsynchronisierung für ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N ist auf die Cluster-Zeit eingestellt, nachdem die Brücke von ONTAP erkannt wurde. Sie wird auch regelmäßig einmal täglich synchronisiert. Die verwendete Zeitzone ist GMT und kann nicht geändert werden.

    a. Konfigurieren Sie bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung die IP-Einstellungen der Bridge.

       Um die IP-Adresse ohne Quicknav-Dienstprogramm einzustellen, benötigen Sie eine serielle Verbindung mit der FibreBridge.

       Bei Verwendung der CLI müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:

       ```
       set ipaddress mp1 _ip-address
       ```

       ```
       set ipsubnetmask mp1 subnet-mask
       ```

       ```
       set ipgateway mp1 x.x.x.x
       ```

       ```
       set ipdhcp mp1 disabled
       ```

       ```
       set ethernetspeed mp1 1000
       ```

    b. Konfigurieren Sie den Brückennamen.

       Die Brücken sollten in der MetroCluster-Konfiguration einen eindeutigen Namen haben.

       Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

       - Bridge_A_1a
       - Bridge_A_1b
       - Bridge_B_1a
       - Bridge_B_1b

         Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

       ```
       set bridgename bridgename
       ```

    c. Wenn ONTAP 9.4 oder früher ausgeführt wird, aktivieren Sie SNMP auf der Bridge:

       ```
       set SNMP enabled
       ```

In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

14. Konfigurieren Sie die Bridge-FC-Ports.

    a. Konfigurieren Sie die Datenrate/Geschwindigkeit der Bridge-FC-Ports.

       Die unterstützte FC-Datenrate hängt von Ihrer Modellbrücke ab.

       - Die FibreBridge 7600 unterstützt bis zu 32, 16 oder 8 Gbit/s.
       - Die FibreBridge 7500 unterstützt bis zu 16, 8 oder 4 Gbit/s.
       - Die FibreBridge 6500 unterstützt bis zu 8, 4 oder 2 Gbit/s.

       > Die von Ihnen ausgewählte FCDataRate-Geschwindigkeit ist auf die maximale Geschwindigkeit beschränkt, die sowohl von der Bridge als auch von dem Switch unterstützt wird, an den der Bridge-Port angeschlossen wird. Die Verkabelungsstrecken dürfen die Grenzen der SFPs und anderer Hardware nicht überschreiten.

       Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

       ```
       set FCDataRate port-number port-speed
       ```

    b. Wenn Sie eine FibreBridge 7500N oder 6500N-Bridge konfigurieren, konfigurieren Sie den Verbindungsmodus, den der Port für ptp verwendet.

       > Die Einstellung FCConnMode ist nicht erforderlich, wenn Sie eine FibreBridge 7600N-Bridge konfigurieren.

       Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

       ```
       set FCConnMode port-number ptp
       ```

    c. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, müssen Sie den FC2-Port konfigurieren oder deaktivieren.

       - Wenn Sie den zweiten Port verwenden, müssen Sie die vorherigen Teilschritte für den FC2-Port wiederholen.
       - Wenn Sie den zweiten Port nicht verwenden, müssen Sie den Port deaktivieren:

         ```
         FCPortDisable port-number
         ```

    d. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, deaktivieren Sie die nicht verwendeten SAS-Ports:

       ```
       SASPortDisable sas-port
       ```

       > SAS-Ports A bis D sind standardmäßig aktiviert. Sie müssen die SAS-Ports, die nicht verwendet werden, deaktivieren. Wenn nur SAS-Port A verwendet wird, müssen die SAS-Ports B, C und D deaktiviert sein.

15. Sicherer Zugriff auf die Bridge und Speicherung der Bridge-Konfiguration.

    a. Überprüfen Sie in der Eingabeaufforderung des Controllers den Status der Brücken: `storage bridge show`

       Der Ausgang zeigt an, welche Brücke nicht gesichert ist.

    b. Überprüfen Sie den Status der Ports der ungesicherten Brücke:

       ```
       info
       ```

       Die Ausgabe zeigt den Status der Ethernet-Ports MP1 und MP2 an.

    c. Wenn Ethernet-Port MP1 aktiviert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus:

       ```
       set EthernetPort mp1 disabled
       ```

       > Wenn auch der Ethernet-Port MP2 aktiviert ist, wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für Port MP2.

    d. Die Konfiguration der Bridge speichern.

       Sie müssen die folgenden Befehle ausführen:

       ```
       SaveConfiguration
       ```

       ```
       FirmwareRestart
       ```

    Sie werden aufgefordert, die Bridge neu zu starten.

16. Aktualisieren Sie die FibreBridge-Firmware auf jeder Bridge.

    Wenn die neue Bridge den gleichen Typ hat wie das Upgrade der Partnerbrücke auf die gleiche Firmware wie die Partner Bridge. Falls sich die neue Brücke von einem anderen Typ der Partnerbrücke unterscheidet, aktualisieren Sie auf die neueste Firmware, die von der Bridge und Version von ONTAP unterstützt wird. Siehe Abschnitt „Firmware auf einer FibreBridge-Brücke aktualisieren“ in *MetroCluster-Wartung*.

17. verbinden Sie die SAS- und FC-Kabel mit den gleichen Ports auf der neuen Bridge.

    Wenn es sich bei der neuen Brücke um eine FibreBridge 7600N oder 7500N handelt, müssen Sie die Kabel austauschen, die die Brücke mit der oberen oder unteren Seite des Regalstapels verbinden. Für die FibreBridge 6500N wurden SAS-Kabel verwendet; für diese Verbindungen benötigen die FibreBridge 7600N und 7500N Mini-SAS-Kabel.

    > Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Anschluss anschließen. Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie sich korrekt in einen SAS-Port orientieren, klicken sie auf ihren Platz und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED leuchtet grün. Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche. Bei Controllern kann die Ausrichtung der SAS-Ports je nach Plattformmodell variieren. Daher variiert die korrekte Ausrichtung des SAS-Kabelsteckers.

18.]Stellen Sie sicher, dass jede Bridge alle Festplattenlaufwerke und Platten-Shelfs erkennt, mit denen die Bridge verbunden ist.

Wenn Sie den…	Dann…
ATTO ExpressNAV GUI	a. Geben Sie in einem unterstützten Webbrowser die IP-Adresse der Bridge in das Browserfenster ein. Sie werden auf die ATTO FibreBridge Homepage gebracht, die einen Link hat. b. Klicken Sie auf den Link, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie beim Konfigurieren der Bridge festgelegt haben. Die ATTO FibreBridge-Statusseite wird mit einem Menü links angezeigt. c. Klicken Sie im Menü auf **Erweitert**. d. Anzeigen der angeschlossenen Geräte: `sastargets` e. Klicken Sie Auf **Absenden**.
Serieller Anschluss	Anzeigen der angeschlossenen Geräte: `sastargets`

Die Ausgabe zeigt die Geräte (Festplatten und Festplatten-Shelfs) an, mit denen die Bridge verbunden ist. Die Ausgabelinien werden nacheinander nummeriert, sodass Sie die Geräte schnell zählen können.

> Wenn die abgeschnittene Textantwort zu Beginn der Ausgabe angezeigt wird, können Sie Telnet verwenden, um eine Verbindung zur Bridge herzustellen, und dann die gesamte Ausgabe über anzeigen `sastargets` Befehl.

Die folgende Ausgabe zeigt, dass 10 Festplatten angeschlossen sind:

```
Tgt VendorID ProductID        Type SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
```

19. Überprüfen Sie, ob in der Befehlsausgabe angezeigt wird, dass die Bridge mit allen entsprechenden Festplatten und Festplatten-Shelfs im Stack verbunden ist.

Wenn die Ausgabe…	Dann…
Das Ist Korrekt	Wiederholen Schritt 18 Für jede verbleibende Brücke.
Nicht richtig	a. Überprüfen Sie, ob sich lose SAS-Kabel befinden oder korrigieren Sie die SAS-Verkabelung, indem Sie das Kabel wiederholt Schritt 17. b. Wiederholen Schritt 18.

20. Wenn sich die Bridge in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration befindet, aktivieren Sie den FC-Switch-Port, den Sie zu Beginn dieses Verfahrens deaktiviert haben.

    Dies sollte der Port sein, der mit der Brücke verbunden ist.

21. Überprüfen Sie über die Systemkonsole beider Controller-Module, ob alle Controller-Module über die neue Bridge auf die Festplatten-Shelfs zugreifen können (d. h. dass das System für Multipath HA verkabelt ist):

    ```
    run local sysconfig
    ```

    ⓘ Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

    Wenn die Ausgabe Multipath HA nicht angibt, müssen Sie die SAS- und FC-Verkabelung korrigieren, da nicht alle Festplattenlaufwerke über die neue Bridge zugänglich sind.

    Die folgende Ausgabe gibt an, dass das System für Multipath HA verkabelt ist:

    ```
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
    System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
    System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
    700000456456 (node_A_2)
    System Rev: B0
    System Storage Configuration: Multi-Path HA
    System ACP Connectivity: NA
    ```

    ⓘ Wenn das System nicht als Multipath HA verkabelt ist, kann der Neustart einer Bridge zum Verlust des Zugriffs auf die Festplatten und zu einer Panik mehrerer Festplatten führen.

22. Wenn ONTAP 9.4 oder früher ausgeführt wird, vergewissern Sie sich, dass die Bridge für SNMP konfiguriert ist.

    Wenn Sie die Bridge-CLI verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

    ```
    get snmp
    ```

23. Fügen Sie von der ONTAP Cluster-Eingabeaufforderung die Bridge zur Statusüberwachung hinzu:

    a. Fügen Sie die Bridge mit dem Befehl für Ihre ONTAP-Version hinzu:

ONTAP-Version	Befehl
9.5 und höher	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 und früher	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

    b. Überprüfen Sie, ob die Bridge hinzugefügt und richtig konfiguriert wurde:

    ```
    storage bridge show
    ```

    Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis alle Daten aufgrund des Abrufintervalls reflektiert wurden. Die ONTAP-Systemzustandsüberwachung kann die Brücke kontaktieren und überwachen, wenn der Wert in der Spalte „`Status`“ „`ok`“ lautet und weitere Informationen, wie der weltweite Name (WWN), angezeigt werden.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die FC-to-SAS-Bridges konfiguriert sind:

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

    a. Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
    `node run -node` *`node-name`* `sysconfig -a`

    b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
    `system health alert show`

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
`metrocluster show`

d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
`metrocluster check run`

e. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
`metrocluster check show`

f. Überprüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen angezeigt werden (falls vorhanden):
`storage switch show`

g. Nutzen Sie Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

Verwandte Informationen

"In-Band-Management der FC-to-SAS-Bridges"

Hot-Swap einer FibreBridge 7500N mit einer 7600N-Brücke

Sie können eine FibreBridge 7500N-Bridge im laufenden Betrieb durch eine 7600N-Brücke austauschen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die bandinterne Verwaltung der Bridge anstelle der IP-Verwaltung verwenden, können die Schritte zur Konfiguration des Ethernet-Ports und der IP-Einstellungen übersprungen werden, wie in den entsprechenden Schritten angegeben.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Wenn sich die Bridge in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration befindet, deaktivieren Sie alle Switch-Ports, die mit dem Bridge-FC-Port oder -Ports verbunden sind.
2. Entfernen Sie von der ONTAP-Cluster-Eingabeaufforderung die Bridge, die gerade gewartet wird, aus dem Systemzustandsüberwachungs-Monitoring:

   a. Entfernen Sie die Brücke:
   `storage bridge remove -name *bridge-name*`

   b. Zeigen Sie die Liste der überwachten Brücken an und bestätigen Sie, dass die entfernte Brücke nicht vorhanden ist:
   `storage bridge show`
3. Richtig gemahlen.
4. Entfernen Sie die an der Bridge angeschlossenen Netzkabel, um die Bridge herunterzufahren.
5. Ziehen Sie die Kabel ab, die mit der alten Brücke verbunden sind.

   Notieren Sie sich den Anschluss, an den jedes Kabel angeschlossen war.

6. Entfernen Sie die alte Brücke vom Rack.
7. Die neue Brücke in das Rack einbauen.
8. Schließen Sie das Netzkabel und das abgeschirmte Ethernet-Kabel wieder an.

   Sie dürfen die SAS- oder FC-Kabel derzeit nicht wieder anschließen.

9. Schließen Sie die Bridge an eine Stromquelle an, und schalten Sie sie dann ein.

   Die LED „Bridge Ready“ kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen, was darauf hinweist, dass die Bridge ihre Selbsttestsequenz beim Einschalten abgeschlossen hat.

10. Wenn Sie für die bandinterne Verwaltung konfiguriert sind, schließen Sie ein Kabel vom seriellen FibreBridge RS-232-Port an den seriellen (COM)-Port eines PCs an.

    Die serielle Verbindung wird für die Erstkonfiguration verwendet. Anschließend können die Bridge über ONTAP in-Band-Management und die FC-Ports überwacht und verwaltet werden.

11. Wenn Sie für die bandinterne Verwaltung konfiguriert sind, schließen Sie ein Kabel vom seriellen FibreBridge RS-232-Port an den seriellen (COM)-Port eines PCs an.

    Die serielle Verbindung wird für die Erstkonfiguration verwendet. Anschließend können die Bridge über ONTAP in-Band-Management und die FC-Ports überwacht und verwaltet werden.

12. Bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung konfigurieren Sie den Ethernet-Management-1-Port für jede Bridge, indem Sie den Vorgang in Abschnitt 2.0 des *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuchs* für Ihr Bridge-Modell befolgen.

    In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

    Wenn Quicknav zum Konfigurieren eines Ethernet-Management-Ports ausgeführt wird, wird nur der über das Ethernet-Kabel verbundene Ethernet-Management-Port konfiguriert. Wenn Sie beispielsweise auch den Ethernet-Management-2-Port konfigurieren möchten, müssen Sie das Ethernet-Kabel mit Port 2 verbinden und Quicknav ausführen.

13. Konfigurieren Sie die Brücken.

    Notieren Sie sich den von Ihnen bestimmen Benutzernamen und das Kennwort.

    Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihr Bridge-Modell enthält die aktuellsten Informationen zu verfügbaren Befehlen und deren Verwendung.

    Konfigurieren Sie die Zeitsynchronisierung auf FibreBridge 7600N nicht. Die Zeitsynchronisierung für FibreBridge 7600N ist nach dem Entdeckung der Brücke durch ONTAP auf die Cluster-Zeit eingestellt. Sie wird auch regelmäßig einmal täglich synchronisiert. Die verwendete Zeitzone ist GMT und kann nicht geändert werden.

    a. Konfigurieren Sie bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung die IP-Einstellungen der Bridge.

       Um die IP-Adresse ohne Quicknav-Dienstprogramm einzustellen, benötigen Sie eine serielle Verbindung mit der FibreBridge.

Bei Verwendung der CLI müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
set ipaddress mp1 ip-address

set ipsubnetmask mp1 subnet-mask

set ipgateway mp1 x.x.x.x

set ipdhcp mp1 disabled

set ethernetspeed mp1 1000
```

b. Konfigurieren Sie den Brückennamen.

Die Brücken sollten in der MetroCluster-Konfiguration einen eindeutigen Namen haben.

Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

- Bridge_A_1a
- Bridge_A_1b
- Bridge_B_1a
- Bridge_B_1b

Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
set bridgename bridgename
```

a. Wenn ONTAP 9.4 oder früher ausgeführt wird, aktivieren Sie SNMP auf der Bridge:
`set SNMP enabled`

In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

14. Konfigurieren Sie die Bridge-FC-Ports.

a. Konfigurieren Sie die Datenrate/Geschwindigkeit der Bridge-FC-Ports.

Die unterstützte FC-Datenrate hängt von Ihrer Modellbrücke ab.

- Die FibreBridge 7600 unterstützt bis zu 32, 16 oder 8 Gbit/s.
- Die FibreBridge 7500 unterstützt bis zu 16, 8 oder 4 Gbit/s.
- Die FibreBridge 6500 unterstützt bis zu 8, 4 oder 2 Gbit/s.

> Die von Ihnen ausgewählte FCDataRate-Geschwindigkeit ist auf die maximale Geschwindigkeit beschränkt, die sowohl von der Bridge als auch vom FC-Port des Controller-Moduls oder vom Switch unterstützt wird, mit dem der Bridge-Port verbunden wird. Die Verkabelungsstrecken dürfen die Grenzen der SFPs und anderer Hardware nicht überschreiten.

Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
set FCDataRate port-number port-speed
```

b. Sie müssen den FC2-Port konfigurieren oder deaktivieren.

   - Wenn Sie den zweiten Port verwenden, müssen Sie die vorherigen Teilschritte für den FC2-Port wiederholen.
   - Wenn Sie den zweiten Port nicht verwenden, müssen Sie den nicht verwendeten Port deaktivieren:

     ```
     FCPortDisable port-number
     ```

     Im folgenden Beispiel wird die Deaktivierung von FC-Port 2 gezeigt:

```
FCPortDisable 2

Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

c. Deaktivieren Sie die nicht verwendeten SAS-Ports:

   ```
   SASPortDisable sas-port
   ```

   > SAS-Ports A bis D sind standardmäßig aktiviert. Sie müssen die SAS-Ports, die nicht verwendet werden, deaktivieren.

   Wenn nur SAS-Port A verwendet wird, müssen die SAS-Ports B, C und D deaktiviert sein. Im folgenden Beispiel wird die Deaktivierung von SAS Port B. gezeigt Sie müssen die SAS-Ports C und D ähnlich deaktivieren:

```
SASPortDisable b

SAS Port B has been disabled.
```

15. Sicherer Zugriff auf die Bridge und Speicherung der Bridge-Konfiguration.

    a. Überprüfen Sie in der Eingabeaufforderung des Controllers den Status der Brücken:

       ```
       storage bridge show
       ```

       Der Ausgang zeigt an, welche Brücke nicht gesichert ist.

    b. Überprüfen Sie den Status der Ports der ungesicherten Brücke:

       ```
       info
       ```

       Die Ausgabe zeigt den Status der Ethernet-Ports MP1 und MP2 an.

    c. Wenn Ethernet-Port MP1 aktiviert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus:

       ```
       set EthernetPort mp1 disabled
       ```

> Wenn auch der Ethernet-Port MP2 aktiviert ist, wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für Port MP2.

d. Die Konfiguration der Bridge speichern.

   Sie müssen die folgenden Befehle ausführen:

   ```
   SaveConfiguration
   ```

   ```
   FirmwareRestart
   ```

Sie werden aufgefordert, die Bridge neu zu starten.

16. Aktualisieren Sie die FibreBridge-Firmware auf jeder Bridge.

    "Firmware-Aktualisierung auf FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridges für Konfigurationen mit ONTAP 9.4 und höher"

17. Schließen Sie die SAS- und FC-Kabel wieder an die gleichen Ports auf der neuen Bridge an.

> Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Anschluss anschließen. Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie sich korrekt in einen SAS-Port orientieren, klicken sie auf ihren Platz und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED leuchtet grün. Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche. Bei Controllern kann die Ausrichtung der SAS-Ports je nach Plattformmodell variieren. Daher variiert die korrekte Ausrichtung des SAS-Kabelsteckers.

18. Überprüfen Sie, ob jede Bridge alle Festplattenlaufwerke und Platten-Shelfs, mit denen die Bridge verbunden ist, sehen kann:

    ```
    sastargets
    ```

    Die Ausgabe zeigt die Geräte (Festplatten und Festplatten-Shelfs) an, mit denen die Bridge verbunden ist. Die Ausgabelinien werden nacheinander nummeriert, sodass Sie die Geräte schnell zählen können.

    Die folgende Ausgabe zeigt, dass 10 Festplatten angeschlossen sind:

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

19. Überprüfen Sie, ob in der Befehlsausgabe angezeigt wird, dass die Bridge mit allen entsprechenden Festplatten und Festplatten-Shelfs im Stack verbunden ist.

Wenn die Ausgabe…	Dann…
Das Ist Korrekt	Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede verbleibende Brücke.
Nicht richtig	a. Überprüfen Sie, ob sich lose SAS-Kabel befinden oder korrigieren Sie die SAS-Verkabelung, indem Sie das Kabel wiederholt Schritt 17. b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt.

20. Wenn sich die Bridge in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration befindet, aktivieren Sie den FC-Switch-Port, den Sie zu Beginn dieses Verfahrens deaktiviert haben.

    Dies sollte der Port sein, der mit der Brücke verbunden ist.

21. Überprüfen Sie über die Systemkonsole beider Controller-Module, ob alle Controller-Module über die neue Bridge auf die Festplatten-Shelfs zugreifen können (d. h. dass das System für Multipath HA verkabelt ist):

    ```
    run local sysconfig
    ```

    Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

    Wenn die Ausgabe Multipath HA nicht angibt, müssen Sie die SAS- und FC-Verkabelung korrigieren, da nicht alle Festplattenlaufwerke über die neue Bridge zugänglich sind.

    Die folgende Ausgabe gibt an, dass das System für Multipath HA verkabelt ist:

    ```
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
    System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
    System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
    700000456456 (node_A_2)
    System Rev: B0
    System Storage Configuration: Multi-Path HA
    System ACP Connectivity: NA
    ```

    Wenn das System nicht als Multipath HA verkabelt ist, kann der Neustart einer Bridge zum Verlust des Zugriffs auf die Festplatten und zu einer Panik mehrerer Festplatten führen.

22. Wenn ONTAP 9.4 oder früher ausgeführt wird, vergewissern Sie sich, dass die Bridge für SNMP konfiguriert ist.

    Wenn Sie die Bridge-CLI verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

    ```
    get snmp
    ```

23. Fügen Sie von der ONTAP Cluster-Eingabeaufforderung die Bridge zur Statusüberwachung hinzu:

    a. Fügen Sie die Bridge mit dem Befehl für Ihre ONTAP-Version hinzu:

ONTAP-Version	Befehl
9.5 und höher	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 und früher	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

b. Überprüfen Sie, ob die Bridge hinzugefügt und richtig konfiguriert wurde:

   `storage bridge show`

   Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis alle Daten aufgrund des Abrufintervalls reflektiert wurden. Die ONTAP-Systemzustandsüberwachung kann die Brücke kontaktieren und überwachen, wenn der Wert in der Spalte „`Status`“ „`ok`“ lautet und weitere Informationen, wie der weltweite Name (WWN), angezeigt werden.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die FC-to-SAS-Bridges konfiguriert sind:

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

    a. Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
       `node run -node` *`node-name`* `sysconfig -a`

    b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
       `system health alert show`

    c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
       `metrocluster show`

d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
`metrocluster check run`

e. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:

```
metrocluster check show
```

f. Überprüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen angezeigt werden (falls vorhanden):
`storage switch show`

g. Nutzen Sie Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

Verwandte Informationen

"In-Band-Management der FC-to-SAS-Bridges"

Hot-Swap einer FibreBridge 6500N-Bridge mit FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke

Sie können eine FibreBridge 6500N-Bridge im laufenden Betrieb durch eine FibreBridge 7600N- oder 7500N-Bridge austauschen, um eine fehlerhafte Bridge zu ersetzen oder Ihre Bridge in einer Fabric-Attached-Konfiguration oder einer MetroCluster-Bridge-Verbindung zu aktualisieren.

Über diese Aufgabe

- Dieses Verfahren dient zum Hot-Swap einer einzelnen FibreBridge 6500N-Bridge mit einer einzigen FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke.
- Wenn Sie eine FibreBridge 6500N-Bridge im laufenden Betrieb durch eine FibreBridge 7600N- oder 7500N-Bridge austauschen, müssen Sie nur einen FC-Port und einen SAS-Port auf der FibreBridge 7600N oder 7500N verwenden.
- Wenn Sie die bandinterne Verwaltung der Bridge anstelle der IP-Verwaltung verwenden, können die Schritte zur Konfiguration des Ethernet-Ports und der IP-Einstellungen übersprungen werden, wie in den entsprechenden Schritten angegeben.

> Wenn Sie beide FibreBridge 6500N-Brücken Hot-Swap in ein Paar einsetzen, müssen Sie das verwenden "Konsolidierung Mehrerer Storage Stacks" Verfahren für Zoning-Anweisungen. Durch den Austausch beider FibreBridge 6500N-Brücken auf der Brücke können Sie die zusätzlichen Ports auf der FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke nutzen.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn sich die fehlerhafte Bridge in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration befindet, deaktivieren Sie den Switch-Port, der mit dem Bridge-FC-Port verbunden ist.
   - Wenn sich die ausgefallene Bridge in einer Stretch-MetroCluster-Konfiguration befindet, verwenden Sie einen der verfügbaren FC-Ports.

2. Entfernen Sie von der ONTAP-Cluster-Eingabeaufforderung die Bridge, die gerade gewartet wird, aus dem Systemzustandsüberwachungs-Monitoring:
   a. Entfernen Sie die Brücke:

      ```
      storage bridge remove -name bridge-name
      ```

   b. Zeigen Sie die Liste der überwachten Brücken an und bestätigen Sie, dass die entfernte Brücke nicht vorhanden ist:

      ```
      storage bridge show
      ```

3. Richtig gemahlen.
4. Schalten Sie den Netzschalter der Brücke aus.
5. Trennen Sie die Kabel vom Shelf an die FibreBridge 6500N-Bridge-Ports und die Netzkabel.

   Beachten Sie die Anschlüsse, mit denen jedes Kabel verbunden war.

6. Entfernen Sie die FibreBridge 6500N-Brücke, die Sie aus dem Rack ersetzen müssen.
7. Setzen Sie die neue FibreBridge 7600N oder 7500N in das Rack ein.
8. Schließen Sie das Netzkabel und gegebenenfalls das abgeschirmte Ethernet-Kabel wieder an.

   Schließen Sie derzeit nicht die SAS- oder FC-Kabel wieder an.

9. Wenn Sie für die bandinterne Verwaltung konfiguriert sind, schließen Sie ein Kabel vom seriellen FibreBridge RS-232-Port an den seriellen (COM)-Port eines PCs an.

   Die serielle Verbindung wird für die Erstkonfiguration verwendet. Anschließend können die Bridge über ONTAP in-Band-Management und die FC-Ports überwacht und verwaltet werden.

10. Wenn Sie die IP-Verwaltung konfigurieren, schließen Sie den Ethernet-Management-1-Port an jeder Bridge über ein Ethernet-Kabel an das Netzwerk an.

    In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

    Der Ethernet Management 1 Port ermöglicht es Ihnen, schnell die Bridge-Firmware (über ATTO ExpressNAV oder FTP Management-Schnittstellen) herunterzuladen und Core-Dateien und Extrahieren von Logs abzurufen.

11. Bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung konfigurieren Sie den Ethernet-Management-1-Port für jede Bridge, indem Sie den Vorgang in Abschnitt 2.0 des *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuchs* für Ihr Bridge-Modell befolgen.

    In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

    Wenn Quicknav zum Konfigurieren eines Ethernet-Management-Ports ausgeführt wird, wird nur der über das Ethernet-Kabel verbundene Ethernet-Management-Port konfiguriert. Wenn Sie beispielsweise auch den Ethernet-Management-2-Port konfigurieren möchten, müssen Sie das Ethernet-Kabel mit Port 2 verbinden und Quicknav ausführen.

12. Konfigurieren Sie die Bridge.

    Wenn Sie die Konfigurationsinformationen von der alten Bridge abgerufen haben, konfigurieren Sie die neue Bridge mit den Informationen.

    Notieren Sie sich den von Ihnen bestimmen Benutzernamen und das Kennwort.

    Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihr Bridge-Modell enthält die aktuellsten Informationen zu verfügbaren Befehlen und deren Verwendung.

    > Konfigurieren Sie die Zeitsynchronisierung auf ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N nicht. Die Zeitsynchronisierung für ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N ist auf die Cluster-Zeit eingestellt, nachdem die Brücke von ONTAP erkannt wurde. Sie wird auch regelmäßig einmal täglich synchronisiert. Die verwendete Zeitzone ist GMT und kann nicht geändert werden.

    a. Konfigurieren Sie bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung die IP-Einstellungen der Bridge.

       Um die IP-Adresse ohne Quicknav-Dienstprogramm einzustellen, benötigen Sie eine serielle Verbindung mit der FibreBridge.

       Bei Verwendung der CLI müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:

       ```
       set ipaddress mp1 ip-address

       set ipsubnetmask mp1 subnet-mask

       set ipgateway mp1 x.x.x.x

       set ipdhcp mp1 disabled

       set ethernetspeed mp1 1000
       ```

    b. Konfigurieren Sie den Brückennamen.

       Die Brücken sollten in der MetroCluster-Konfiguration einen eindeutigen Namen haben.

       Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

       - Bridge_A_1a
       - Bridge_A_1b
       - Bridge_B_1a
       - Bridge_B_1b

         Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

    ```
    set bridgename bridgename
    ```

    a. Wenn ONTAP 9.4 oder früher ausgeführt wird, aktivieren Sie SNMP auf der Bridge:
       `set SNMP enabled`

       In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-

Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

13. Konfigurieren Sie die Bridge-FC-Ports.

    a. Konfigurieren Sie die Datenrate/Geschwindigkeit der Bridge-FC-Ports.

    Die unterstützte FC-Datenrate hängt von Ihrer Modellbrücke ab.

    - Die FibreBridge 7600 unterstützt bis zu 32, 16 oder 8 Gbit/s.
    - Die FibreBridge 7500 unterstützt bis zu 16, 8 oder 4 Gbit/s.
    - Die FibreBridge 6500 unterstützt bis zu 8, 4 oder 2 Gbit/s.

    > Die von Ihnen ausgewählte FCDataRate-Geschwindigkeit ist auf die maximale Geschwindigkeit beschränkt, die sowohl von der Bridge als auch von dem Switch unterstützt wird, an den der Bridge-Port angeschlossen wird. Die Verkabelungsstrecken dürfen die Grenzen der SFPs und anderer Hardware nicht überschreiten.

    Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

    ```
    set FCDataRate port-number port-speed
    ```

    b. Wenn Sie eine FibreBridge 7500N oder 6500N-Bridge konfigurieren, konfigurieren Sie den Verbindungsmodus, den der Port für ptp verwendet.

    > Die Einstellung FCConnMode ist nicht erforderlich, wenn Sie eine FibreBridge 7600N-Bridge konfigurieren.

    Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

    ```
    set FCConnMode port-number ptp
    ```

    c. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, müssen Sie den FC2-Port konfigurieren oder deaktivieren.

    - Wenn Sie den zweiten Port verwenden, müssen Sie die vorherigen Teilschritte für den FC2-Port wiederholen.
    - Wenn Sie den zweiten Port nicht verwenden, müssen Sie den Port deaktivieren:

      ```
      FCPortDisable port-number
      ```

    d. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, deaktivieren Sie die nicht verwendeten SAS-Ports:

    ```
    SASPortDisable sas-port
    ```

    > SAS-Ports A bis D sind standardmäßig aktiviert. Sie müssen die SAS-Ports, die nicht verwendet werden, deaktivieren. Wenn nur SAS-Port A verwendet wird, müssen die SAS-Ports B, C und D deaktiviert sein.

14. Sicherer Zugriff auf die Bridge und Speicherung der Bridge-Konfiguration.

a. Überprüfen Sie in der Eingabeaufforderung des Controllers den Status der Brücken:

```
storage bridge show
```

Der Ausgang zeigt an, welche Brücke nicht gesichert ist.

b. Überprüfen Sie den Status der Ports der ungesicherten Brücke:

```
info
```

Die Ausgabe zeigt den Status der Ethernet-Ports MP1 und MP2 an.

c. Wenn Ethernet-Port MP1 aktiviert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
set EthernetPort mp1 disabled
```

> Wenn auch der Ethernet-Port MP2 aktiviert ist, wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für Port MP2.

d. Die Konfiguration der Bridge speichern.

Sie müssen die folgenden Befehle ausführen:

```
SaveConfiguration
```

```
FirmwareRestart
```

Sie werden aufgefordert, die Bridge neu zu starten.

15. Schalten Sie die Funktionsüberwachung für die FibreBridge 7600N oder 7500N ein.
16. Aktualisieren Sie die FibreBridge-Firmware auf jeder Bridge.

    Wenn die neue Bridge den gleichen Typ hat wie das Upgrade der Partnerbrücke auf die gleiche Firmware wie die Partner Bridge. Falls sich die neue Brücke von einem anderen Typ der Partnerbrücke unterscheidet, aktualisieren Sie auf die neueste Firmware, die von der Bridge und Version von ONTAP unterstützt wird. Siehe Abschnitt „Firmware auf einer FibreBridge-Brücke aktualisieren“ im *MetroCluster-Wartungshandbuch*.

17.]Schließen Sie die SAS- und FC-Kabel wieder an die Ports SAS A und Fibre Channel 1 auf der neuen Bridge an.

    Der SAS-Port muss mit demselben Shelf-Port verbunden sein, mit dem die FibreBridge 6500N-Bridge verbunden war.

    Der FC-Port muss mit demselben Switch oder Controller-Port verbunden sein, mit dem die FibreBridge 6500N-Bridge verbunden war.

Erzwingen Sie keinen Anschluss in einen Port. Die Mini-SAS-Kabel sind codiert; wenn sie korrekt in einen SAS-Port ausgerichtet sind, klickt das SAS-Kabel an ihre Stelle und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK LED leuchtet grün. Bei Festplatten-Shelfs setzen Sie einen SAS-Kabelanschluss ein, wobei die Zuglasche (auf der Unterseite des Connectors) nach unten ausgerichtet ist.bei Controllern kann die Ausrichtung der SAS-Ports je nach Plattformmodell variieren.Daher ist die richtige Ausrichtung des SAS-Kabelsteckers unterschiedlich.

18. Überprüfen Sie, ob die Bridge alle Festplattenlaufwerke und Platten-Shelfs erkennt, mit denen sie verbunden ist.

Wenn Sie den…	Dann…
ATTO ExpressNAV GUI	a. Geben Sie in einem unterstützten Webbrowser die IP-Adresse der Bridge in das Browserfenster ein. Sie werden auf die ATTO FibreBridge Homepage gebracht, die einen Link hat. b. Klicken Sie auf den Link, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie beim Konfigurieren der Bridge festgelegt haben. Die ATTO FibreBridge-Statusseite wird mit einem Menü links angezeigt. c. Klicken Sie im Menü auf **Erweitert**. d. Geben Sie den folgenden Befehl ein und klicken Sie dann auf **Senden**, um die Liste der für die Bridge sichtbaren Laufwerke anzuzeigen: `sastargets`
Serieller Anschluss	Zeigen Sie die Liste der für die Bridge sichtbaren Festplatten an: `sastargets`

Die Ausgabe zeigt die Geräte (Festplatten und Festplatten-Shelfs) an, mit denen die Bridge verbunden ist. Ausgabelinien werden nacheinander nummeriert, sodass Sie die Geräte schnell zählen können. Die folgende Ausgabe zeigt beispielsweise, dass 10 Festplatten verbunden sind:

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

Wenn der Text “response cuted” am Anfang der Ausgabe erscheint, können Sie Telnet verwenden, um auf die Brücke zuzugreifen und den gleichen Befehl eingeben, um alle Ausgaben zu sehen.

19. Überprüfen Sie, ob in der Befehlsausgabe angezeigt wird, dass die Bridge mit allen notwendigen Festplatten und Festplatten-Shelfs im Stack verbunden ist.

Wenn die Ausgabe…	Dann…
Das Ist Korrekt	Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede verbleibende Brücke.
Nicht richtig	a. Überprüfen Sie, ob sich lose SAS-Kabel befinden oder korrigieren Sie die SAS-Verkabelung, indem Sie das Kabel wiederholt Schritt 17. b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede verbleibende Brücke.

20. Aktivieren Sie den FC-Switch-Port, der mit der Bridge verbunden ist, wieder.
21. Überprüfen Sie an der Systemkonsole beider Controller, ob alle Controller über die neue Brücke auf die Festplatten-Shelfs zugreifen können (dass das System für Multipath HA verkabelt ist):

```
run local sysconfig
```

Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Beispielsweise zeigt die folgende Ausgabe, dass das System für Multipath HA verkabelt ist:

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

Wenn in der Befehlsausgabe angegeben wird, dass die Konfiguration Mixed-Path oder Single Path HA ist, müssen Sie die SAS- und FC-Verkabelung korrigieren, da nicht alle Festplattenlaufwerke über die neue Bridge zugänglich sind.

> Wenn das System nicht als Multipath HA verkabelt ist, kann der Neustart einer Bridge zum Verlust des Zugriffs auf die Festplatten und zu einer Panik mehrerer Festplatten führen.

22. Fügen Sie von der ONTAP Cluster-Eingabeaufforderung die Bridge zur Statusüberwachung hinzu:

    a. Fügen Sie die Bridge mit dem Befehl für Ihre ONTAP-Version hinzu:

ONTAP-Version	Befehl
9.5 und höher	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 und früher	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

    b. Überprüfen Sie, ob die Bridge hinzugefügt wurde und richtig konfiguriert ist:
    `storage bridge show`

    Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis alle Daten aufgrund des Abrufintervalls reflektiert wurden. Die ONTAP-Systemzustandsüberwachung kann die Brücke kontaktieren und überwachen, wenn der Wert in der Spalte „`Status`“ „`ok`“ lautet und weitere Informationen, wie der weltweite Name (WWN), angezeigt werden.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die FC-to-SAS-Bridges konfiguriert sind:

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

23. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
    a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

    ```
    node run -node node-name sysconfig -a
    ```

    b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
    `system health alert show`
    c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

    ```
    metrocluster show
    ```

    d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

    ```
    metrocluster check run
    ```

    e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

    ```
    metrocluster check show
    ```

    f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

    ```
    storage switch show
    ```

    g. Nutzen Sie Config Advisor.

    "NetApp Downloads: Config Advisor"

    h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
24. Nach dem Austausch des Teils senden Sie das fehlerhafte Teil an NetApp zurück, wie in den mit dem Kit gelieferten RMA-Anweisungen beschrieben. Siehe "Teilerückgabe Austausch" Seite für weitere Informationen.

Verwandte Informationen

"In-Band-Management der FC-to-SAS-Bridges"

Austausch von zwei FibreBridge 6500N-Brücken durch 7600N- oder 7500N-Brücken

Um die zusätzlichen FC2-Anschlüsse der FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken zu nutzen und die Rack-Auslastung zu verringern, können Sie 6500N-Brücken unterbrechungsfrei ersetzen und bis zu vier Speicher-Stacks hinter einem einzigen FibreBridge 7600N- oder 7500N-Paar konsolidieren.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Über diese Aufgabe

Sie sollten dieses Verfahren verwenden, wenn:

- Sie ersetzen ein Paar FibreBridge 6500N-Brücken durch FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken.

Nach dem Austausch müssen beide Brücken im Paar das gleiche Modell sein.

- Sie haben zuvor eine einzelne FibreBridge 6500N durch eine 7600N- oder 7500N-Brücke ersetzt und ersetzen nun die zweite Brücke im Paar.
- Sie verfügen über zwei Bridges aus FibreBridge 7600N oder 7500N mit verfügbaren SAS-Ports und Sie konsolidieren SAS-Storage-Stacks, die derzeit über FibreBridge 6500N-Brücken verbunden sind.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.

Verwandte Informationen

"Austauschen einer einzelnen FC-to-SAS-Bridge"

Überprüfung der Storage-Konnektivität

Vor dem Austausch von Brücken sollten Sie die Verbindung zu Bridge und Storage überprüfen. Wenn Sie sich die Befehlsausgabe vertraut machen, können Sie die Konnektivität nach Konfigurationsänderungen nachträglich überprüfen.

Sie können diese Befehle von der Admin-Eingabeaufforderung eines der Controller-Module in der MetroCluster-Konfiguration am Standort, der gewartet wird, ausgeben.

1. Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   run local sysconfig -v
   ```

   In der Ausgabe werden die mit den Initiator-Ports des Controllers verbundenen Festplatten angezeigt und die mit den FC-to-SAS-Bridges verbundenen Shelfs werden angezeigt:

   ```
   node_A_1> run local sysconfig -v
   NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
   System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
   System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
   System Rev: 70
   System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
   be multi-path HA**
   .
   .
   .
   slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
   Initiator port**
           Firmware rev:      7.5.0
           Flash rev:         0.0.0
           Host Port Id:      0x60130
           FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
           FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
           SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
           SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
           SFP Serial Number: URQ0Q9R
           SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
   ```

```
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

Hot-Swap FibreBridge 6500N-Brücken, um ein Paar FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken zu bilden

Um eine oder zwei FibreBridge 6500N Hot-Swap durchzuführen, um eine Konfiguration mit zwei FibreBridge 7600N oder 7500N Brücken zu erstellen, müssen Sie die Brücken nacheinander austauschen und den korrekten Kabelvorgang befolgen. Die neue Verkabelung unterscheidet sich von der ursprünglichen Verkabelung.

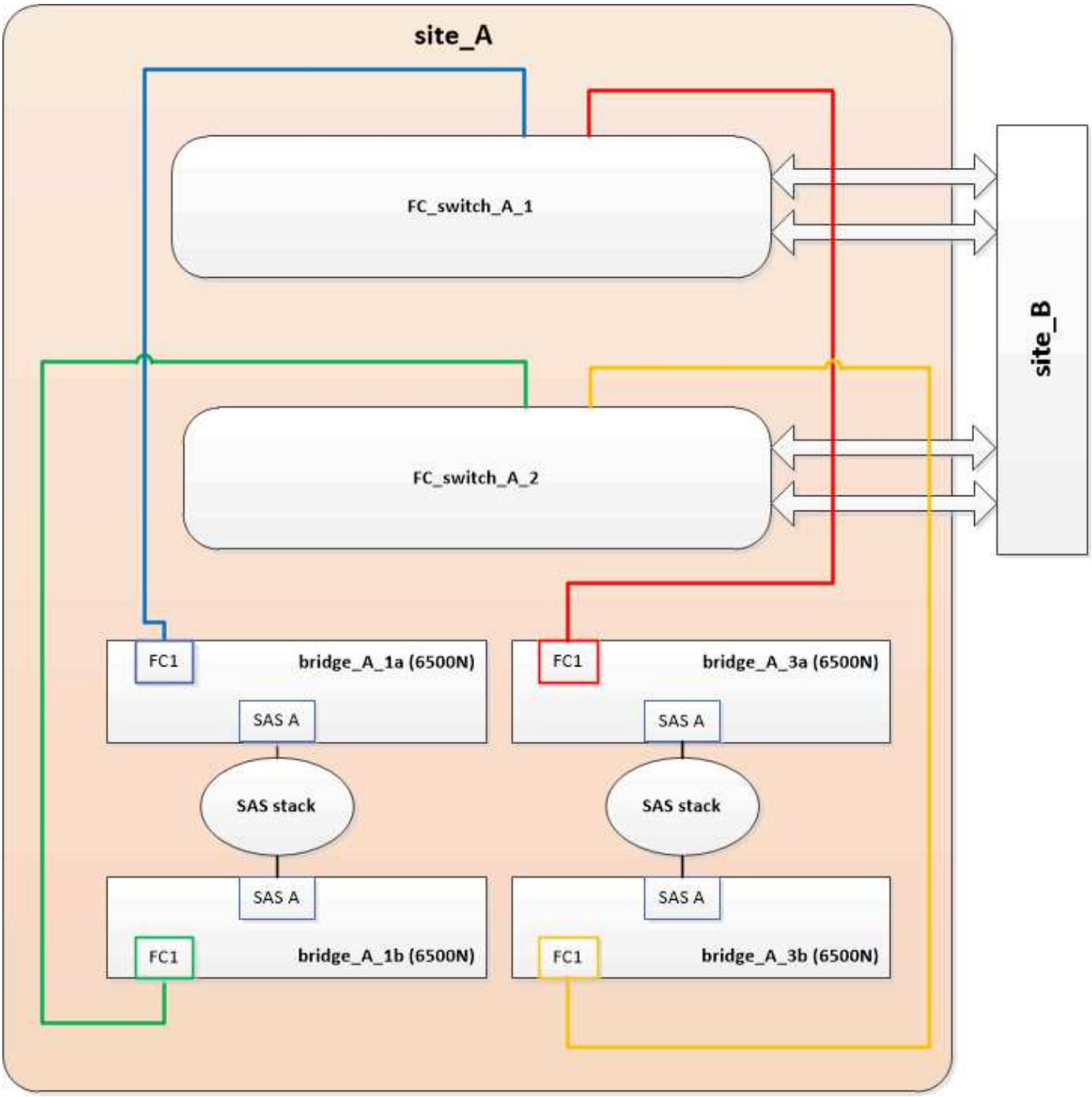
Über diese Aufgabe

Sie können dieses Verfahren auch verwenden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie ersetzen ein Paar FibreBridge 6500N-Brücken, die beide mit demselben SAS-Speicher verbunden sind.
- Sie haben zuvor eine FibreBridge 6500N-Brücke im Paar ersetzt, und Ihr Speicherstapel ist mit einer FibreBridge 6500N-Brücke und einer FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke konfiguriert.

In diesem Fall sollten Sie mit dem unten stehenden Schritt beginnen, um die FibreBridge`6500N mit` einer FibreBridge 7600N oder 7500N auszutauschen.

Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für die Erstkonfiguration, in der vier FibreBridge 6500N-Brücken zwei SAS-Storage-Stacks verbinden:



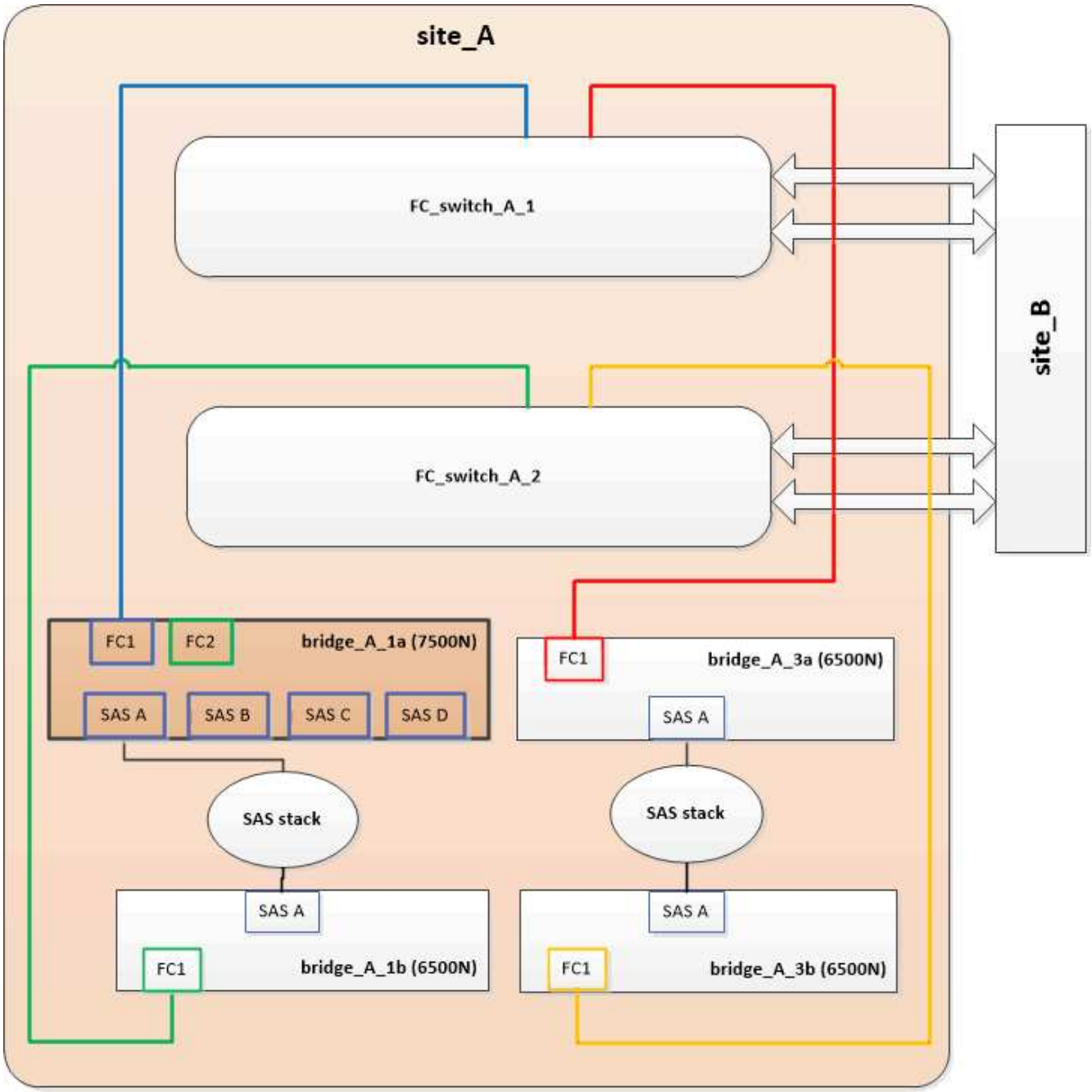
Schritte

1. Ersetzen Sie die Brücke “top” FibreBridge 6500N mit einer FibreBridge 7600N oder 7500N mit Hilfe der Prozedur in im im Hot-Swap "Hot-Swap einer FibreBridge 6500N-Bridge mit FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke":

    - Verbinden Sie den Anschluss FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge FC1 mit dem Switch oder Controller.

Dies ist die gleiche Verbindung, die zum Anschluss FibreBridge 6500N Bridge FC1 hergestellt wurde.

- Schließen Sie den Anschluss FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge FC2 derzeit nicht an. Das folgende Diagramm zeigt, dass Bridge_A_1a ersetzt wurde und nun eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke ist:



2. Überprüfen Sie die Verbindung zu den mit der Bridge verbundenen Festplatten und die Tatsache, dass die neue FibreBridge 7500N in der Konfiguration sichtbar ist:

```
run local sysconfig -v
```

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
```

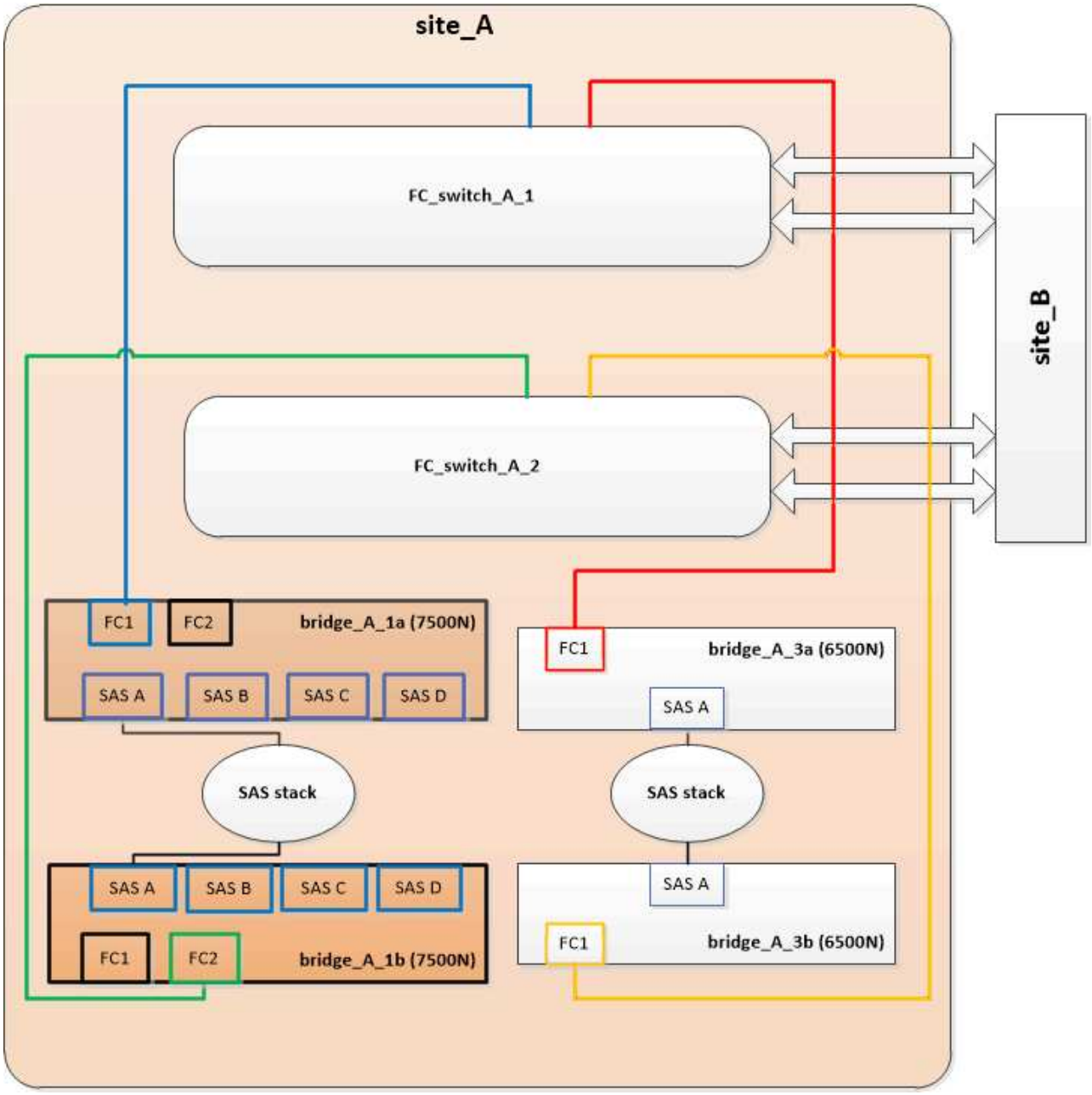
```
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104**<===**
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
```

```
IOM3 B: 0200
          .
          .
          .
```

3. Ersetzen Sie die Brücke “bottom” FibreBridge 6500N mit einer FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke unter Verwendung des Verfahrens in im Hot-Swap "Hot-Swap einer FibreBridge 6500N-Bridge mit FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke":
   - Verbinden Sie den Anschluss FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge FC2 mit dem Switch oder Controller.

     Dies ist die gleiche Verbindung, die zum Anschluss FibreBridge 6500N Bridge FC1 hergestellt wurde.

   - Schließen Sie den Anschluss FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge FC1 derzeit nicht an.



4. Überprüfen Sie die Verbindung zu den mit der Bridge verbundenen Festplatten:

```
run local sysconfig -v
```

In der Ausgabe werden die mit den Initiator-Ports des Controllers verbundenen Festplatten angezeigt und die mit den FC-to-SAS-Bridges verbundenen Shelfs werden angezeigt:

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
```

```
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

Verkabelung der Bridge-SAS-Ports bei Storage-Konsolidierung hinter FibreBridge 7600N- oder 7500N-Bridges

Wenn Sie mehrere SAS Storage Stacks hinter einem einzigen FibreBridge 7600N- oder 7500N-Paar mit verfügbaren SAS-Ports konsolidieren, müssen Sie die oberen und unteren SAS-Kabel auf die neuen Brücken bringen.

Über diese Aufgabe

Die FibreBridge 6500N Bridge SAS-Ports verwenden QSFP-Anschlüsse. Die SAS-Ports FibreBridge 7600N oder 7500N verwenden Mini-SAS-Anschlüsse.

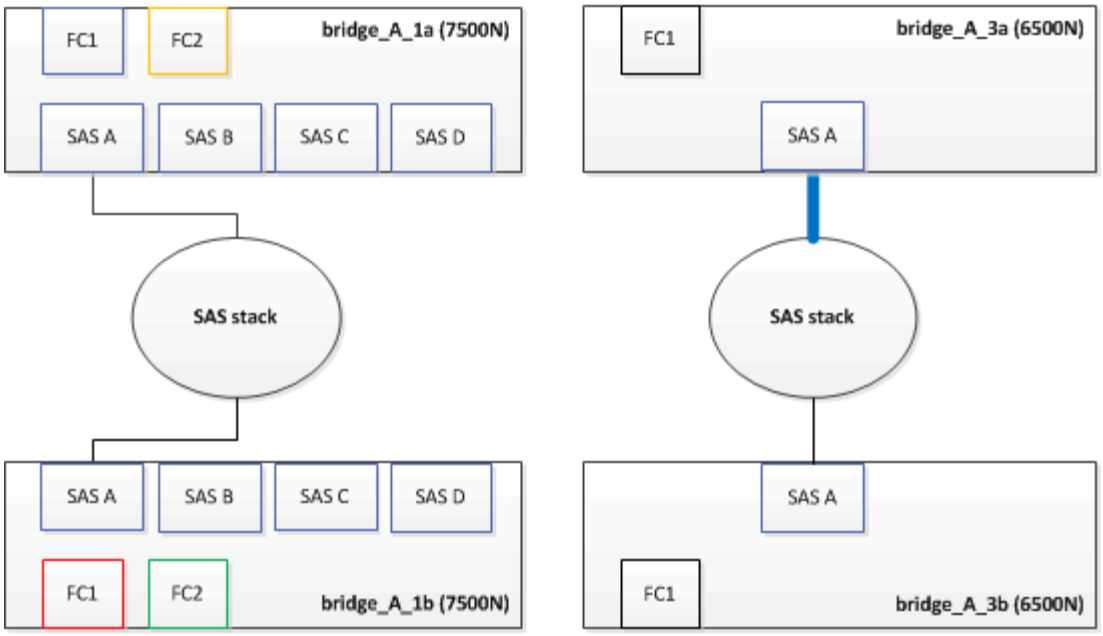
> Wenn Sie ein SAS-Kabel in den falschen Port stecken, müssen Sie das Kabel von einem SAS-Port entfernen und mindestens 120 Sekunden warten, bevor Sie das Kabel an einen anderen SAS-Port anschließen. Wenn Sie dies nicht tun, erkennt das System nicht, dass das Kabel auf einen anderen Port verschoben wurde.

> Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Anschluss anschließen. Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie sich korrekt in einen SAS-Port orientieren, klicken sie auf ihren Platz und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED leuchtet grün. Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche.

Schritte

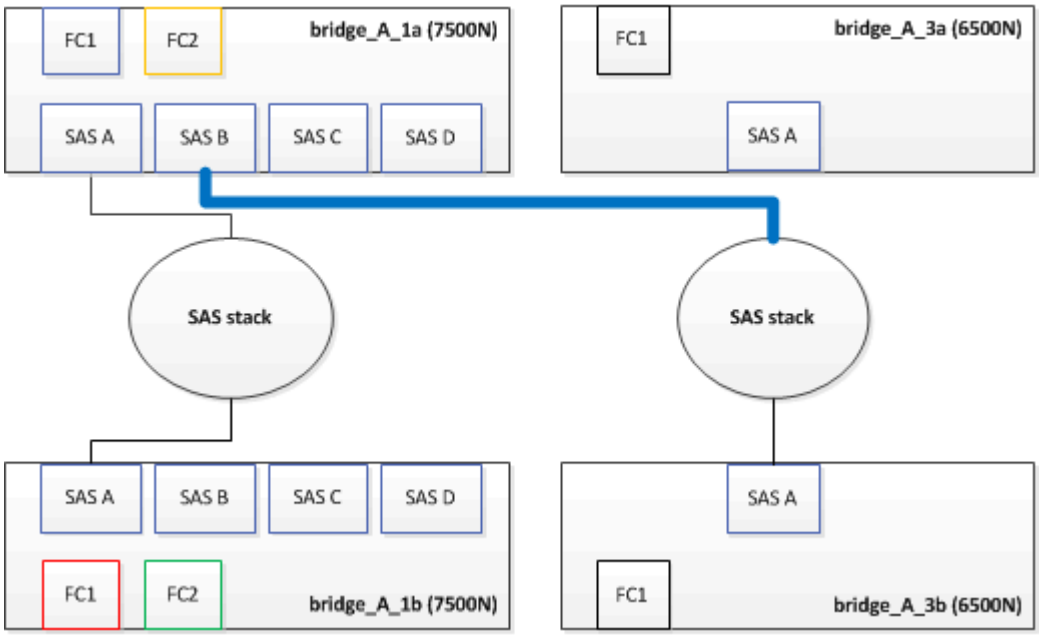
1. Entfernen Sie das Kabel, das den SAS A-Port der oberen FibreBridge 6500N-Bridge mit dem oberen SAS-Shelf verbindet. Achten Sie darauf, den SAS-Port am Storage-Shelf zu notieren, mit dem er verbunden ist.

   Das Kabel wird im folgenden Beispiel blau angezeigt:



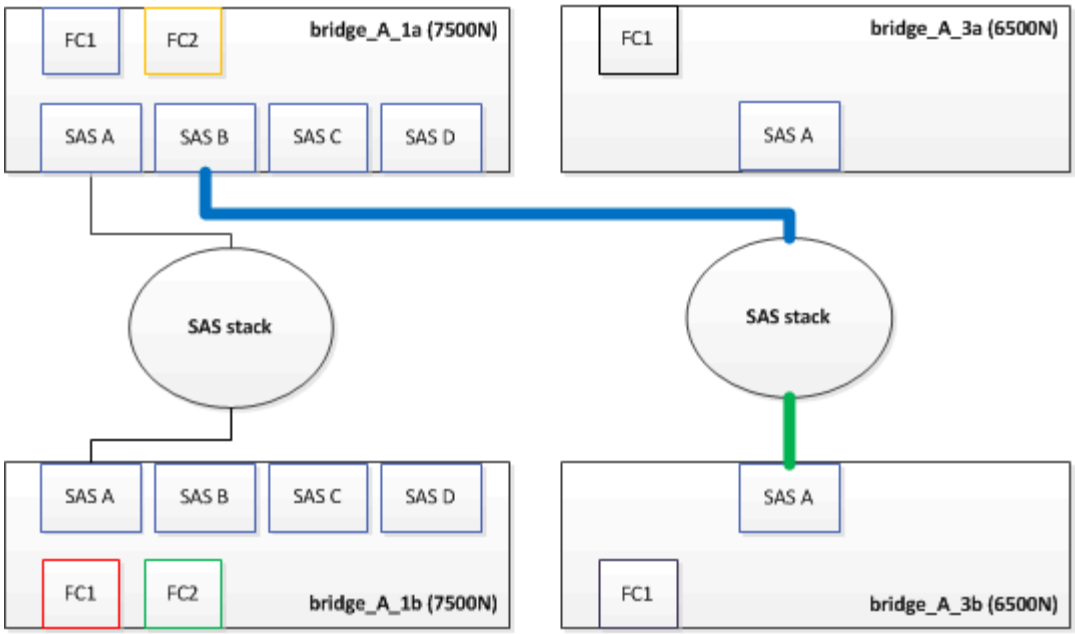
2. Verbinden Sie mithilfe eines Kabels mit einem Mini-SAS-Anschluss denselben SAS-Port am Storage Shelf mit dem SAS B-Port der oberen FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke.

   Das Kabel wird im folgenden Beispiel blau angezeigt:



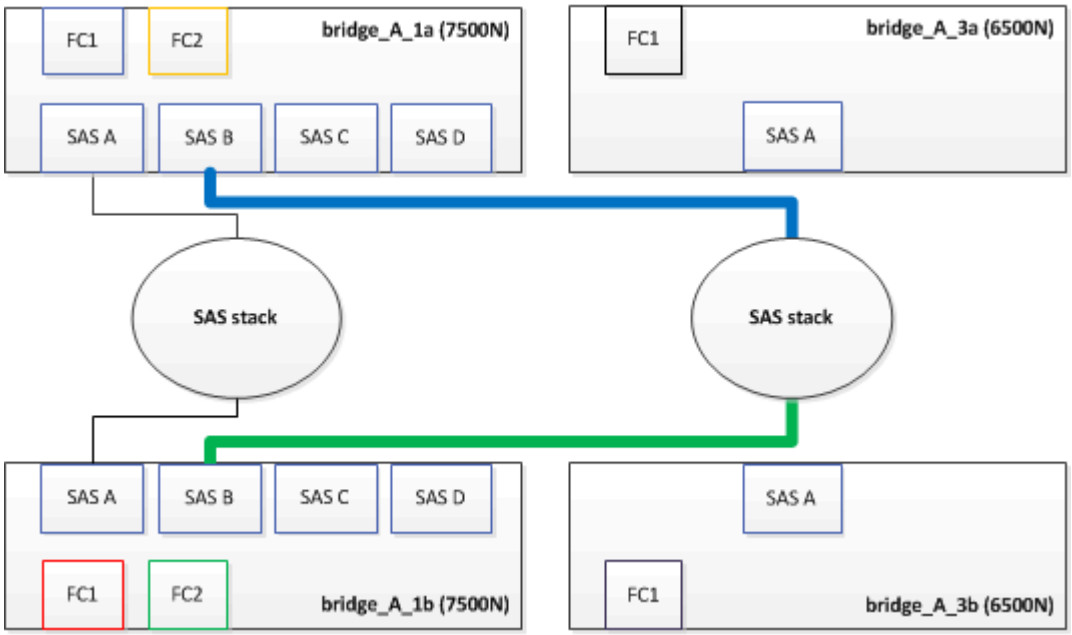
3. Entfernen Sie das Kabel, das den SAS A-Port der unteren FibreBridge 6500N-Bridge mit dem oberen SAS-Shelf verbindet. Achten Sie darauf, den SAS-Port am Storage-Shelf zu notieren, mit dem er verbunden ist.

   Das Kabel wird im folgenden Beispiel grün angezeigt:



4. Verbinden Sie mithilfe eines Kabels mit einem Mini-SAS-Anschluss denselben SAS-Port am Storage Shelf mit dem SAS B-Port der unteren FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke.

   Das Kabel wird im folgenden Beispiel grün angezeigt:



5. Überprüfen Sie die Verbindung zu den mit der Bridge verbundenen Festplatten:

   ```
   run local sysconfig -v
   ```

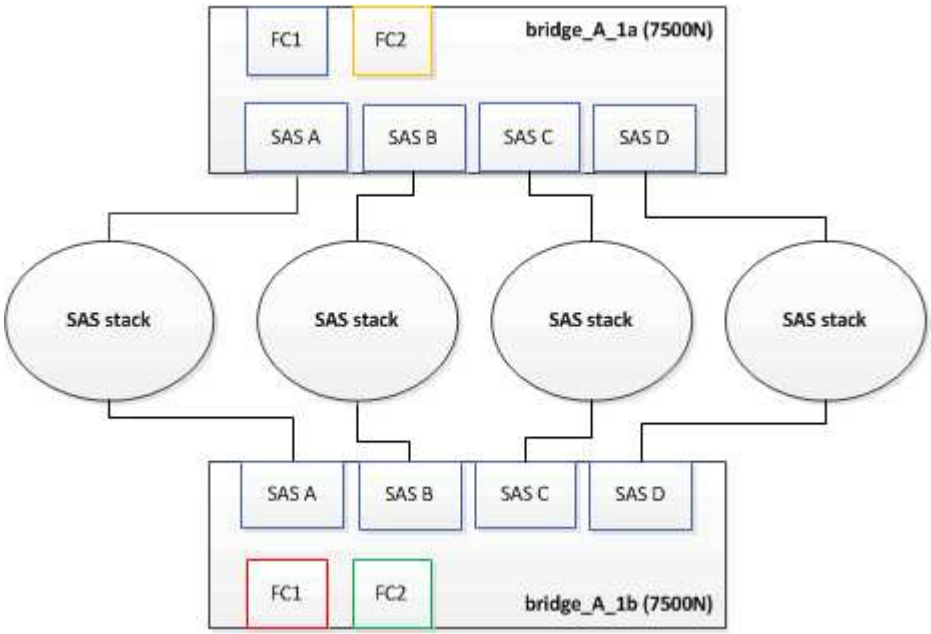
   In der Ausgabe werden die mit den Initiator-Ports des Controllers verbundenen Festplatten angezeigt und die mit den FC-to-SAS-Bridges verbundenen Shelfs werden angezeigt:

   ```
   node_A_1> run local sysconfig -v
   NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
   System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
   ```

```
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

6. Entfernen Sie die alten FibreBridge 6500N-Brücken, die nicht mehr mit dem SAS-Speicher verbunden sind.
7. Warten Sie zwei Minuten, bis das System die Änderungen erkennt.
8. Wenn das System nicht ordnungsgemäß verkabelt war, entfernen Sie das Kabel, korrigieren Sie die Verkabelung und schließen Sie dann das korrekte Kabel wieder an.
9. Wiederholen Sie bei Bedarf die vorherigen Schritte, um bis zu zwei weitere SAS-Stacks hinter den neuen FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken zu bewegen, und zwar mit den SAS-Ports C und dann D.

   Jeder SAS-Stack muss mit demselben SAS-Port an der oberen und unteren Brücke verbunden sein. Wenn zum Beispiel die obere Verbindung des Stacks mit dem oberen Bridge-SAS B-Port verbunden ist, muss die untere Verbindung mit dem SAS B-Port der unteren Brücke verbunden sein.



Zoning wird aktualisiert, wenn eine Konfiguration FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken hinzugefügt wird

Das Zoning muss geändert werden, wenn Sie FibreBridge 6500N-Bridges durch FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken ersetzen und beide FC-Ports auf den FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridges verwenden. Die erforderlichen Änderungen hängen davon ab, ob Sie eine ONTAP-Version vor 9.1 oder 9.1 und höher ausführen.

Aktualisieren des Zoning beim Hinzufügen von FibreBridge 7500N-Bridges zu einer Konfiguration (vor ONTAP 9.1)

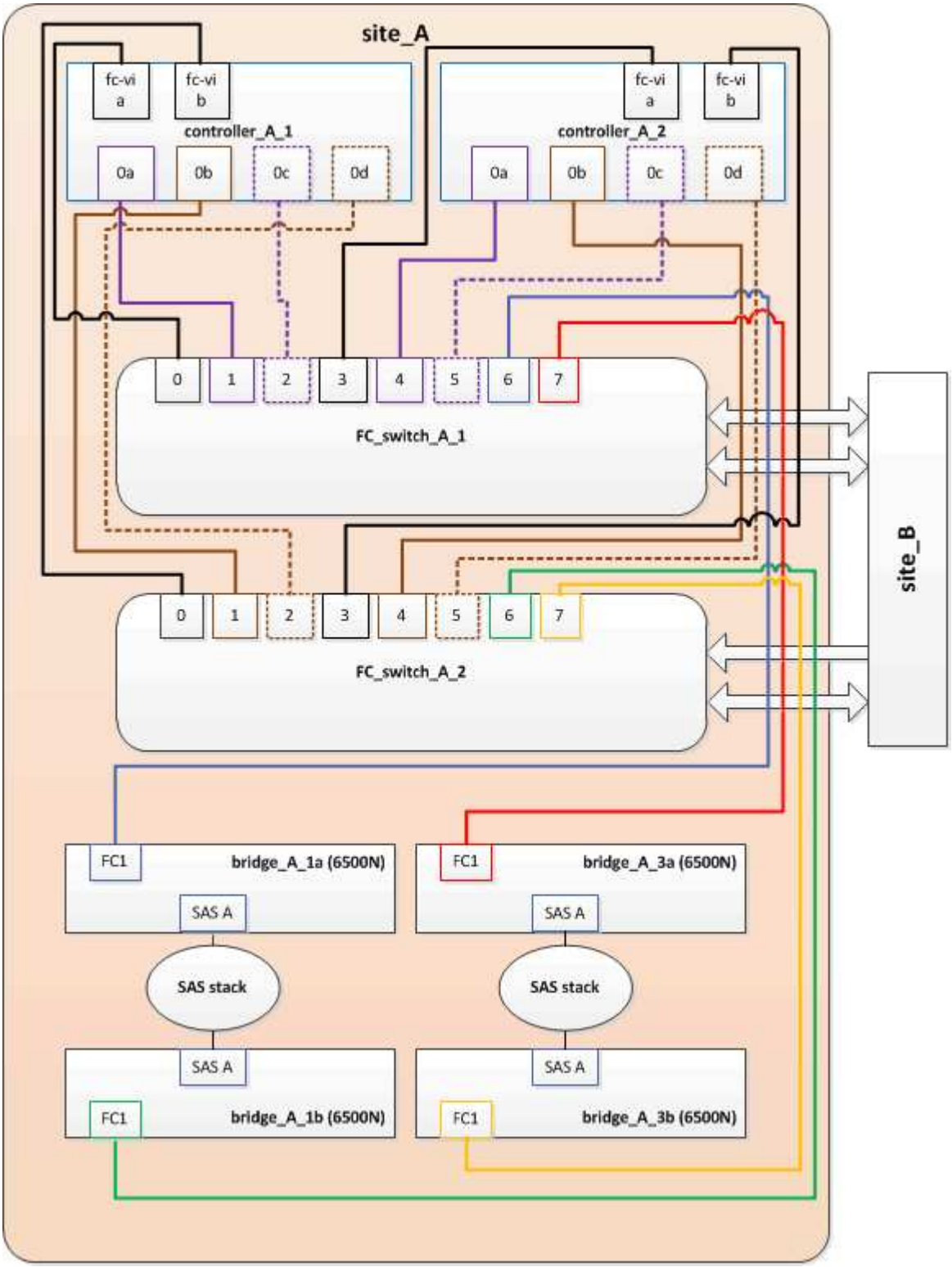
Das Zoning muss geändert werden, wenn Sie FibreBridge 6500N-Brücken durch FibreBridge 7500N-Brücken ersetzen und beide FC-Ports auf den FibreBridge 7500N verwenden. Jede Zone kann nicht mehr als vier Initiator-Ports enthalten. Das Zoning, das Sie verwenden, hängt davon ab, ob Sie ONTAP vor Version 9.1 oder 9.1 und höher ausführen

Über diese Aufgabe

Das spezifische Zoning in dieser Aufgabe gilt für Versionen von ONTAP vor Version 9.1.

Die Änderungen beim Zoning sind erforderlich, um Probleme mit ONTAP zu vermeiden, die erfordern, dass nicht mehr als vier FC-Initiator-Ports einen Pfad zu einer Festplatte haben können. Nach Neuordnung zur Konsolidierung der Shelves würde das vorhandene Zoning dazu führen, dass jede Festplatte über acht FC-Ports erreichbar ist. Sie müssen das Zoning ändern, um die Initiator-Ports in jeder Zone auf vier zu reduzieren.

Das folgende Diagramm zeigt das Zoning vor den Änderungen an Site_A:



Schritte

1. Aktualisieren Sie die Speicherzonen für die FC-Switches, indem Sie die Hälfte der Initiator-Ports aus jeder vorhandenen Zone entfernen und neue Zonen für die FibreBridge 7500N FC2-Ports erstellen.

   Die Zonen für die neuen FC2-Ports enthalten die Initiator-Ports, die aus den vorhandenen Zonen entfernt wurden. In den Diagrammen werden diese Zonen mit gestrichelten Linien dargestellt.

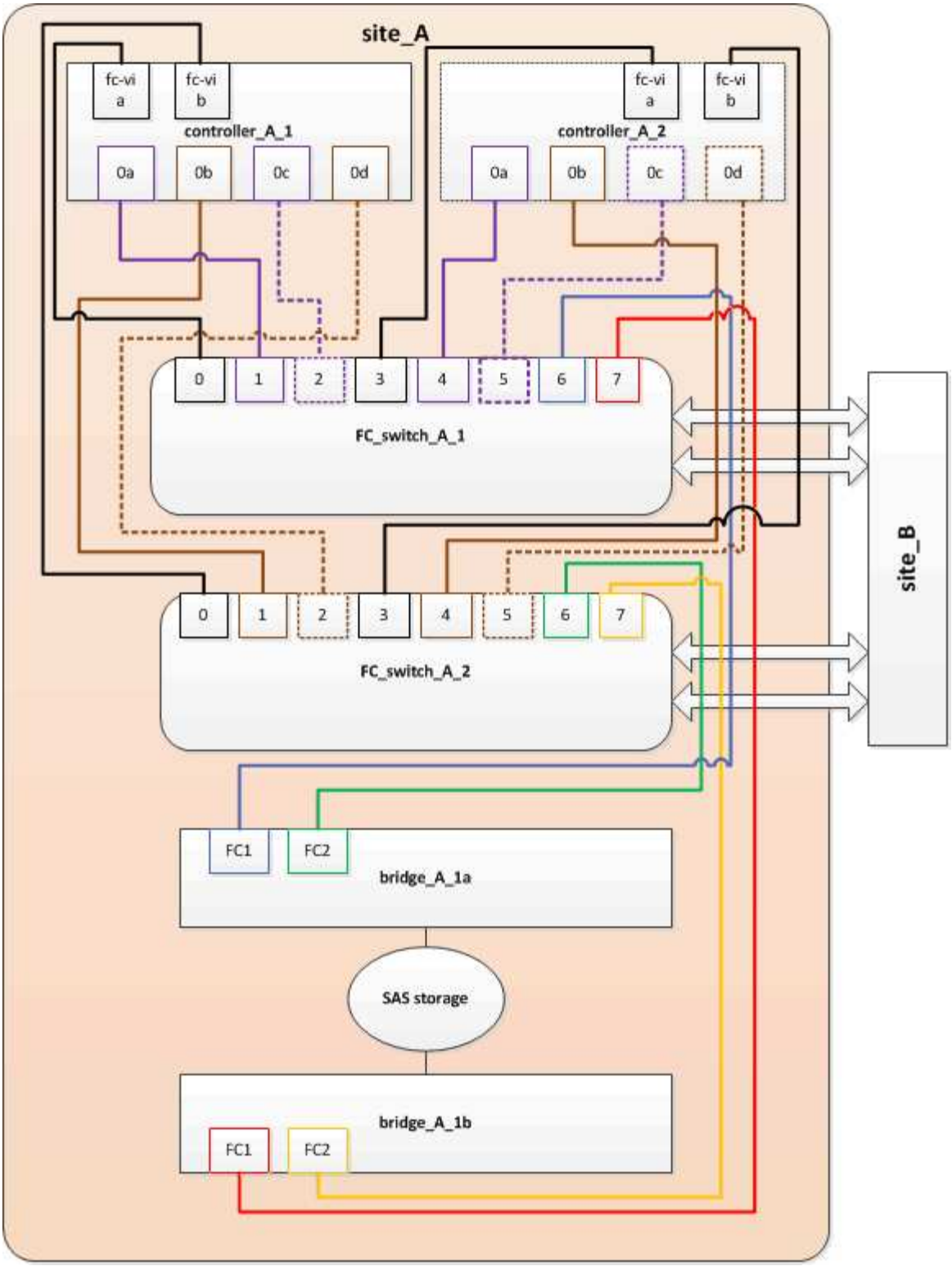
Informationen zu den Zoning-Befehlen finden Sie in den FC-Switch-Abschnitten des "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster" Oder "Installation und Konfiguration von Stretch MetroCluster".

Die folgenden Beispiele zeigen die Storage-Zonen und die Ports in jeder Zone vor und nach der Konsolidierung. Die Ports werden durch *Domain, Port*-Paare identifiziert.

- Domäne 5 besteht aus Switch FC_Switch_A_1.
- Domäne 6 besteht aus Switch FC_Switch_A_2.
- Domäne 7 besteht aus Switch FC_Switch_B_1.
- Domäne 8 besteht aus Switch FC_Switch_B_2.

Vor oder nach der Konsolidierung	Zone	Domänen und Ports	Farben in Diagrammen (die Diagramme zeigen nur Standort A an)
Zonen vor der Konsolidierung. An den vier FibreBridge 6500N-Brücken gibt es für jeden FC-Port eine Zone.	STOR_A_1A-FC1	5,1; 5,2; 5,4; 5,5; 7,1; 7,2; 7,4; 7,5; 5,6	Lila + gestrichelt lila + blau
STOR_A_1B-FC1	6,1; 6,2; 6,4; 6,5; 8,1; 8,2; 8,4; 8,5; 6,6	Braun + gestrichelt braun + grün	STOR_A_2A-FC1
5,1; 5,2; 5,4; 5,5; 7,1; 7,2; 7,4; 7,5; 5,7	Violett + gestrichelt lila + rot	STOR_A_2B-FC1	6,1; 6,2; 6,4; 6,5; 8,1; 8,2; 8,4; 8,5; 6,7
Braun + gestrichelt braun + orange	Zonen nach der Konsolidierung. An den beiden FibreBridge 7500N-Brücken gibt es eine Zone für jeden FC-Port.	STOR_A_1A-FC1	7,1; 7,4; 5,1; 5,4; 5,6
Violett + blau	STOR_A_1B-FC1	7,2; 7,5; 5,2; 5,5; 5,7	Violett + rot gestrichelt
STOR_A_1A-FC2	8,1; 8,4; 6,1; 6,4; 6,6	Braun + grün	STOR_A_1B-FC2

Das folgende Diagramm zeigt das Zoning von Site_A nach der Konsolidierung:



Aktualisieren des Zoning beim Hinzufügen von FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridges zu einer Konfiguration (ONTAP 9.1 und höher)

Das Zoning muss geändert werden, wenn Sie FibreBridge 6500N-Bridges durch FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken ersetzen und beide FC-Ports auf den FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridges verwenden. Jede Zone kann nicht mehr als vier Initiator-Ports enthalten.

Über diese Aufgabe

- Diese Aufgabe gilt für ONTAP 9.1 und höher.
- FibreBridge 7600N-Brücken werden in ONTAP 9.6 und höher unterstützt.
- Das spezifische Zoning in dieser Aufgabe gilt für ONTAP 9.1 und höher.
- Die Änderungen beim Zoning sind erforderlich, um Probleme mit ONTAP zu vermeiden, die erfordern, dass nicht mehr als vier FC-Initiator-Ports einen Pfad zu einer Festplatte haben können.

  Nach Neuordnung zur Konsolidierung der Shelves würde das vorhandene Zoning dazu führen, dass jede Festplatte über acht FC-Ports erreichbar ist. Sie müssen das Zoning ändern, um die Initiator-Ports in jeder Zone auf vier zu reduzieren.

Schritt

1. Aktualisieren Sie die Speicherzonen für die FC-Switches, indem Sie die Hälfte der Initiator-Ports aus jeder vorhandenen Zone entfernen und neue Zonen für die FibreBridge 7600N- oder 7500N-FC2-Ports erstellen.

   Die Zonen für die neuen FC2-Ports enthalten die Initiator-Ports, die aus den vorhandenen Zonen entfernt wurden.

   Informationen finden Sie im Abschnitt zum FC-Switch von "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster" Weitere Informationen zu den Zoning-Befehlen.

Verkabelung des zweiten Bridge-FC-Ports beim Hinzufügen von FibreBridge 7600N- oder 7500N-Bridges zu einer Konfiguration

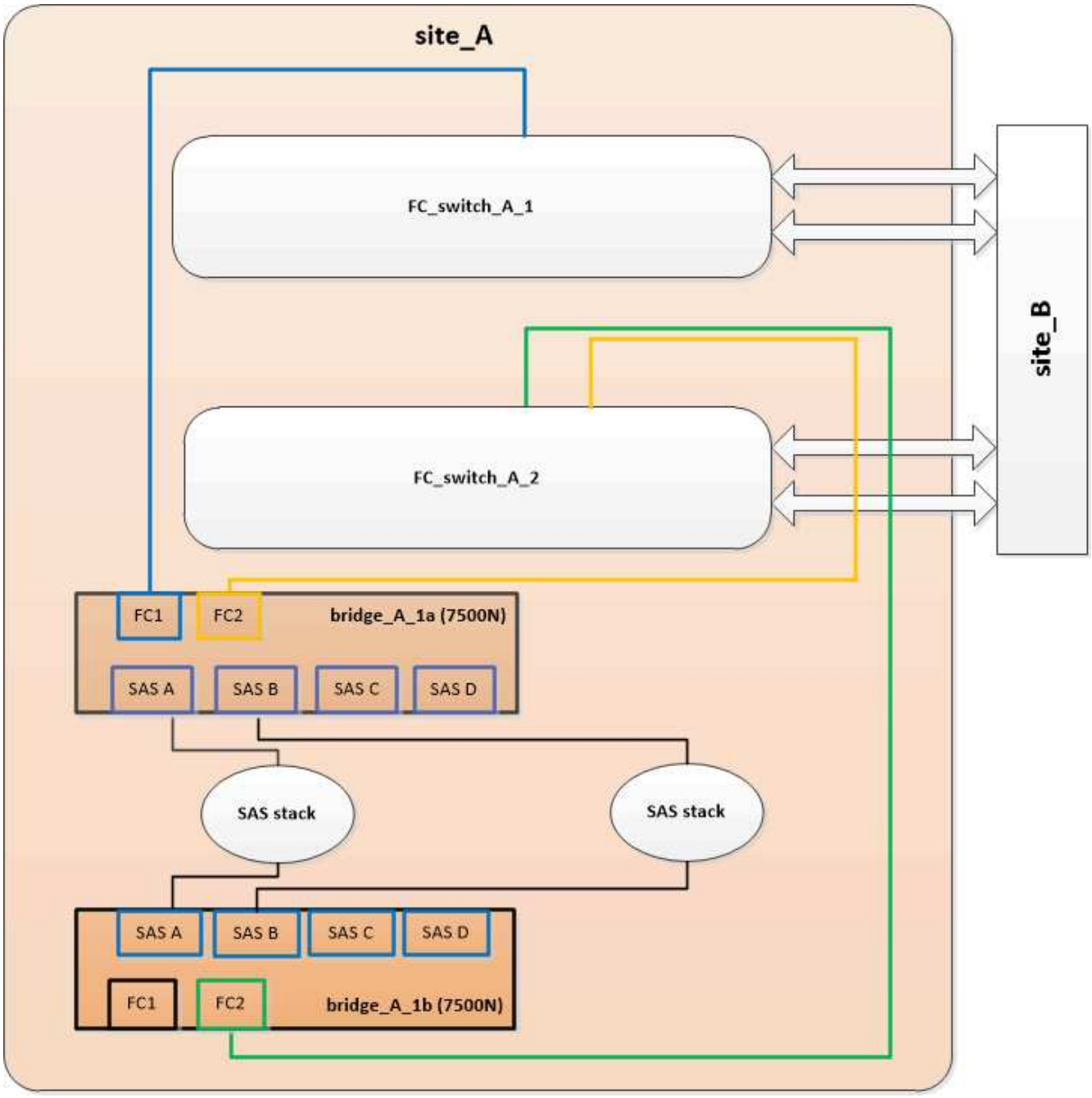
Um mehrere Pfade zu den Speicherstapeln bereitzustellen, können Sie den zweiten FC-Port an jeder FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke verkabeln, wenn Sie der Konfiguration die FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke hinzugefügt haben.

Bevor Sie beginnen

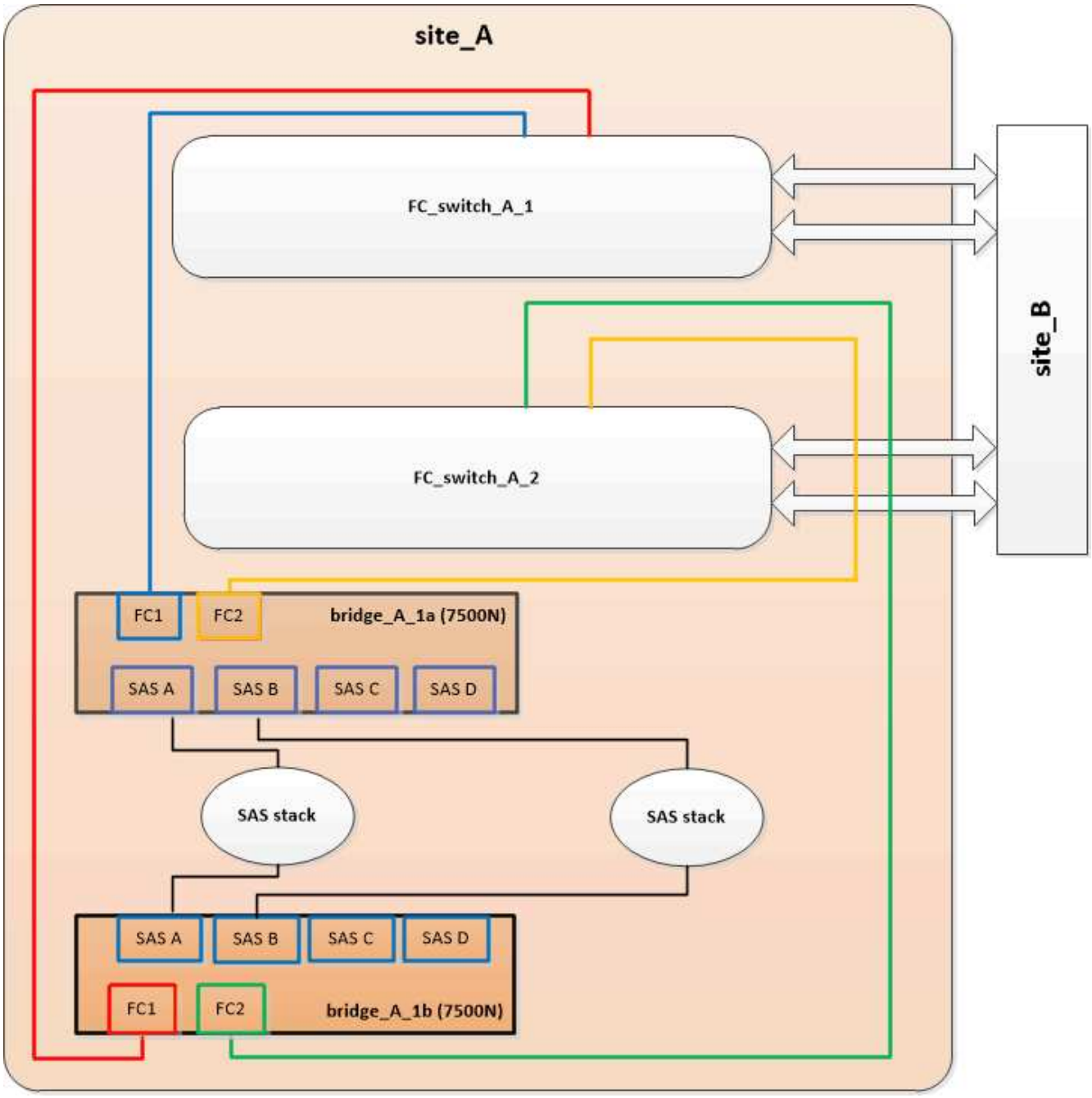
Das Zoning muss angepasst werden, um Zonen für die zweiten FC-Ports bereitzustellen.

Schritte

1. Schließen Sie den FC2-Port der oberen Brücke an den richtigen Port an FC_Switch_A_2 an.



2. Schließen Sie den FC1-Port der unteren Brücke an den richtigen Port an FC_Switch_A_1 an.



3. Überprüfen Sie die Verbindung zu den mit der Bridge verbundenen Festplatten:

   ```
   run local sysconfig -v
   ```

   In der Ausgabe werden die mit den Initiator-Ports des Controllers verbundenen Festplatten angezeigt und die mit den FC-to-SAS-Bridges verbundenen Shelfs werden angezeigt:

   ```
   node_A_1> run local sysconfig -v
   NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
   System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
   System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
   System Rev: 70
   System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
   ```

```
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

Deaktivieren nicht verwendeter SAS-Ports an den FC-to-SAS-Bridges

Nachdem Sie die Verkabelung geändert haben, sollten Sie alle nicht verwendeten SAS-Ports in den FC-zu-SAS-Bridges deaktivieren, um Warnmeldungen zur Systemzustandsüberwachung zu den nicht verwendeten Ports zu vermeiden.

Schritte

1. Nicht genutzte SAS-Ports auf der oberen FC-to-SAS-Bridge deaktivieren:

   a. Melden Sie sich bei der Bridge-CLI an.

   b. Deaktivieren Sie alle nicht verwendeten Ports.

   > Wenn Sie eine ATTO 7500N-Bridge konfiguriert haben, sind standardmäßig alle SAS-Ports (A bis D) aktiviert, und Sie müssen die nicht verwendeten SAS-Ports deaktivieren:
   >
   > `SASPortDisable` *`sas port`*

   Wenn SAS-Ports A und B verwendet werden, müssen die SAS-Ports C und D deaktiviert werden. Im folgenden Beispiel sind die nicht verwendeten SAS-Ports C und D deaktiviert:

   ```
   Ready. *
   SASPortDisable C

   SAS Port C has been disabled.

   Ready. *
   SASPortDisable D

   SAS Port D has been disabled.

   Ready. *
   ```

   c. Bridge-Konfiguration speichern:
   `SaveConfiguration`

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die SAS-Ports C und D deaktiviert wurden. Beachten Sie, dass das Sternchen nicht mehr angezeigt wird, was darauf hinweist, dass die Konfiguration gespeichert wurde.

   ```
   Ready. *
   SaveConfiguration

   Ready.
   ```

2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt auf der unteren FC-zu-SAS-Brücke.

Anforderungen für die Verwendung anderer Schnittstellen zur Konfiguration und Verwaltung von FibreBridge-Brücken

Sie können die Kombination aus seriellem Port, Telnet und FTP verwenden, um die FibreBridge-Brücken anstelle der empfohlenen Verwaltungsschnittstellen zu verwalten. Das System muss die Anforderungen für die jeweilige Schnittstelle erfüllen, bevor Sie die Brücken installieren.

Sie können einen seriellen Port oder Telnet verwenden, um die Bridge- und Ethernet-Management-1-Ports zu konfigurieren und die Bridge zu verwalten. Sie können FTP verwenden, um die Bridge-Firmware zu aktualisieren.

> Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihre Modellbrücke enthält weitere Informationen zu Management-Schnittstellen.

Sie können auf dieses Dokument über die ATTO-Website über den Link auf der Seite ATTO Fibrebridge Description zugreifen.

Serieller Port

Bei der Verwendung des seriellen Ports zur Konfiguration und Verwaltung einer Bridge und zur Konfiguration des Ethernet Management 1-Ports muss das System die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Ein serielles Kabel (das vom seriellen Bridge-Port an einen seriellen COM-Port (serieller Anschluss) des Computers, den Sie für die Einrichtung verwenden, angeschlossen wird)

  Der serielle Bridge-Port ist RJ-45 und verfügt über die gleiche Anschlussbuchse wie die Controller.

- Ein Terminalemulationsprogramm wie Hyperterminal, Teraterm oder PuTTY zum Zugriff auf die Konsole

  Das Terminalprogramm sollte in der Lage sein, Bildschirmausgabe in eine Datei zu protokollieren.

Telnet

Wenn Sie Telnet verwenden, um eine Bridge zu konfigurieren und zu verwalten, muss Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Ein serielles Kabel (das vom seriellen Bridge-Port an einen seriellen COM-Port (serieller Anschluss) des Computers, den Sie für die Einrichtung verwenden, angeschlossen wird)

  Der serielle Bridge-Port ist RJ-45 und verfügt über die gleiche Anschlussbuchse wie die Controller.

- (Empfohlen) Ein nicht standardmäßiger Benutzername und ein Kennwort (für den Zugriff auf die Bridge)
- Ein Terminalemulationsprogramm wie Hyperterminal, Teraterm oder PuTTY zum Zugriff auf die Konsole

  Das Terminalprogramm sollte in der Lage sein, Bildschirmausgabe in eine Datei zu protokollieren.

- Eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und Gateway-Informationen für den Ethernet-Management-1-Port auf jeder Bridge

FTP

Wenn Sie FTP verwenden, um die Bridge-Firmware zu aktualisieren, muss Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Ein Standard-Ethernet-Kabel (das über den Bridge Ethernet Management 1-Port mit Ihrem Netzwerk verbunden wird)
- (Empfohlen) Ein nicht standardmäßiger Benutzername und ein Kennwort (für den Zugriff auf die Bridge)

Hot-Ersetzen eines fehlerhaften Netzteilmoduls

Wenn sich der Status eines Netzteilmoduls auf die Bridge ändert, können Sie das Netzteilmodul entfernen und installieren.

Sie können den Status eines Netzteilmoduls über die LEDs auf der Bridge anzeigen. Sie können den Status der Stromversorgungsmodule auch über die ExpressNAV GUI und die Bridge-CLI, über serielle Schnittstelle oder per Telnet anzeigen.

- Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei (unterbrechungsfrei) und dauert etwa 15 Minuten.
- Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

> Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihre Modellbrücke enthält weitere Informationen zu Management-Schnittstellen.

Sie können auf diesen und andere Inhalte auf der ATTO-Website über den Link auf der Seite ATTO Fibrebridge Beschreibung zugreifen.

In-Band-Management der FC-to-SAS-Bridges

Ab ONTAP 9.5 mit FibreBridge 7500N oder 7600N Bridges wird das in-Band-Management der Brücken als Alternative zum IP-Management der Brücken unterstützt. Ab ONTAP 9.8 ist das Out-of-Band-Management veraltet.

> **Über diese Aufgabe**
>
> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Bei Verwendung der in-Band-Verwaltung können die Brücken über die FC-Verbindung zur Bridge von der ONTAP-CLI verwaltet und überwacht werden. Der physische Zugriff auf die Bridge über die Bridge-Ethernet-Ports ist nicht erforderlich, wodurch die Sicherheitslücke der Bridge verringert wird.

Die Verfügbarkeit der in-Band-Verwaltung der Brücken hängt von der Version von ONTAP ab:

- Ab ONTAP 9.8 werden Brücken standardmäßig über in-Band-Verbindungen verwaltet und die Out-of-Band-Verwaltung der Brücken über SNMP ist veraltet.
- ONTAP 9.5 bis 9.7: Entweder in-Band-Management oder Out-of-Band-SNMP-Management wird unterstützt.
- Vor ONTAP 9.5 wird nur bandexterne SNMP-Verwaltung unterstützt.

Bridge-CLI-Befehle können über die ONTAP-Schnittstelle ausgegeben werden `storage bridge run-cli -name *bridge-name* -command *bridge-command-name*` Befehl über die ONTAP-Schnittstelle.

> Die Verwendung von in-Band-Management mit deaktiviertem IP-Zugriff wird empfohlen, um die Sicherheit durch Beschränkung der physischen Konnektivität der Bridge zu verbessern.

Verwandte Informationen

"Hot-Swap-durchführen einer Bridge mit einer Ersatzbrücke desselben Modells"

"Hot-Swap einer FibreBridge 7500N mit einer 7600N-Brücke"

"Hot-Swap einer FibreBridge 6500N-Bridge mit FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücke"

"Hot-Adding eines Stacks mit SAS-Platten-Shelfs und Bridges"

Verwalten einer FibreBridge-Brücke von ONTAP aus

Ab ONTAP 9.5 können Sie die ONTAP-CLI verwenden, um FibreBridge-Befehle an die Bridge zu übergeben und die Ergebnisse dieser Befehle anzuzeigen.

Über diese Aufgabe

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Führen Sie den entsprechenden FiberBridge-Befehl im aus `storage bridge run-cli` Befehl:

   `storage bridge run-cli -name *bridge-name* -command *"command-text"*`

   Mit dem folgenden Befehl wird die FibreBridge ausgeführt `SASPortDisable` Befehl von der ONTAP-Eingabeaufforderung zum Deaktivieren von SAS-Port b auf der Bridge:

   ```
   cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"

   SAS Port B has been disabled.
   Ready
   cluster_A::>
   ```

Sichern oder Entricken der FibreBridge-Brücke

Um potenziell unsichere Ethernet-Protokolle auf einer Bridge einfach zu deaktivieren, können Sie ab ONTAP 9.5 die Bridge sichern. Dadurch werden die Ethernet-Ports der Bridge deaktiviert. Sie können auch den Ethernet-Zugriff erneut aktivieren.

- Durch das Sichern der Brücke werden Telnet und andere IP-Port-Protokolle und -Dienste (FTP, ExpressNAV, ICMP oder Quicknav) auf der Brücke deaktiviert.
- Bei diesem Verfahren wird die Out-of-Band-Verwaltung mithilfe der ONTAP-Eingabeaufforderung

verwendet, die ab ONTAP 9.5 verfügbar ist.

Sie können die Befehle aus der Bridge-CLI ausgeben, wenn Sie keine Out-of-Band-Verwaltung verwenden.

- Der **`unsecurebridge`** Mit dem Befehl können die Ethernet-Ports erneut aktiviert werden.
- In ONTAP 9.7 und früher, Ausführen der **`securebridge`** Durch den Befehl auf der ATTO FibreBridge wird der Bridge-Status auf dem Partner-Cluster möglicherweise nicht korrekt aktualisiert. Führen Sie in diesem Fall den aus **`securebridge`** Befehl aus dem Partner-Cluster.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der **`storage bridge`** Befehl wird durch ersetzt **`system bridge`**. Die folgenden Schritte zeigen das **`storage bridge`** Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der **`system bridge`** Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Sichern Sie die Bridge an der ONTAP-Eingabeaufforderung des Clusters mit der Bridge oder unsichern Sie sie.

   Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 gesichert:

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   securebridge
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 aufgehoben:

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   unsecurebridge
   ```

2. Speichern Sie in der ONTAP-Eingabeaufforderung des Clusters, der die Bridge enthält, die Bridge-Konfiguration:

   `storage bridge run-cli -bridge *bridge-name* -command saveconfiguration`

   Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 gesichert:

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   saveconfiguration
   ```

3. Starten Sie an der ONTAP-Eingabeaufforderung des Clusters, das die Bridge enthält, die Firmware der Bridge neu:

   `storage bridge run-cli -bridge *bridge-name* -command firmwarerestart`

   Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 gesichert:

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
firmwarerestart
```

Wartung und Austausch von FC-Switches

Aktualisieren oder Downgrade der Firmware auf einem Brocade FC Switch

Zum Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Brocade FC-Switch müssen Sie den Switch mit den spezifischen Brocade Befehlen deaktivieren, die Firmware-Änderung durchführen und überprüfen sowie den Switch neu starten und wieder aktivieren.

- Sie müssen über die Firmware-Dateien verfügen.
- Das System muss ordnungsgemäß verkabelt sein.
- Alle Pfade zu den Storage Shelves müssen verfügbar sein.
- Die Platten-Shelf-Stacks müssen stabil sein.
- Die FC-Switch-Fabric muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
- Im System können keine fehlerhaften Komponenten vorhanden sein.
- Das System muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.
- Sie müssen über das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server verfügen.

Die Switch-Fabric wird während eines Firmware-Upgrades oder Downgrades deaktiviert, wobei die MetroCluster-Konfiguration den Betrieb über die zweite Fabric fortsetzt.

Ab Fabric OS 9.0 wird SNMPv2 auf Brocade-Switches nicht unterstützt. Wenn Sie ein Upgrade auf Fabric OS 9.0.1 oder höher durchführen, müssen Sie SNMPv3 für die Statusüberwachung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren von SNMPv3 in einer MetroCluster-Konfiguration".

Diese Aufgabe muss nacheinander an jeder Switch-Fabric ausgeführt werden, damit alle Switches dieselbe Firmware-Version ausführen.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert etwa eine Stunde.

Schritte

1. Melden Sie sich bei jedem der Switches in der Fabric an.

   Die Beispiele in den folgenden Schritten verwenden den Schalter `FC_switch_A_1`.

2. Deaktivieren Sie jeden der Switches in der Fabric:

   `switchCfgPersistentDisable`

   Wenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, führen Sie den aus `switchDisable` Befehl.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
   ```

3. Laden Sie die gewünschte Firmware-Version herunter:

   firmwareDownload

   Wenn Sie zur Eingabe des Dateinamens aufgefordert werden, müssen Sie das Unterverzeichnis oder den relativen Pfad zur Firmware-Datei angeben.

   Sie können die ausführen `firmwareDownload` Befehl gleichzeitig auf beiden Switches, aber Sie müssen der Firmware das Herunterladen und Commit ermöglichen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload
   Server Name or IP Address: 10.64.203.188
   User Name: test
   File Name: v7.3.1b
   Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP) [1]: 2
   Password:
   Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4
   Checking system settings for firmwaredownload...
   System settings check passed.
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware heruntergeladen und auf beiden Partitionen gesetzt wurde:

   firmwareShow

   Das folgende Beispiel zeigt, dass der Firmware-Download abgeschlossen ist, wenn beide Bilder aktualisiert werden:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> firmwareShow
   Appl     Primary/Secondary Versions

   ------------------------------------------

   FOS      v7.3.1b

            v7.3.1b
   ```

5. Starten Sie die Switches neu:

   reboot

   Nach Abschluss des Firmware-Downloads führen einige Firmware-Versionen automatisch einen haReboot-Vorgang durch. Der Neustart in diesem Schritt ist auch dann erforderlich, wenn der haReboot durchgeführt wurde.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> reboot
   ```

6. Prüfen Sie, ob die neue Firmware auf eine mittlere Firmware-Ebene oder auf eine endgültige angegebene Version gehört.

   Wenn der Download auf die mittlere Firmware-Ebene erfolgt, führen Sie die beiden vorherigen Schritte aus, bis das angegebene Release installiert ist.

7. Aktivieren Sie die Switches:

   `switchCfgPersistentEnable`

   Wenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, sollte sich der Schalter im befinden `enabled` Status nach dem `reboot` Befehl wird ausgeführt.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
   ```

8. Vergewissern Sie sich, dass die Switches online sind und alle Geräte ordnungsgemäß angemeldet sind:

   `switchShow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   ```

9. Stellen Sie sicher, dass die Informationen zur Puffernutzung für eine Portgruppe oder alle Portgruppen im Switch ordnungsgemäß angezeigt werden:

   `portbuffershow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
   ```

10. Überprüfen Sie, ob die aktuelle Konfiguration eines Ports ordnungsgemäß angezeigt wird:

    `portcfgshow`

    ```
    FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
    ```

    Überprüfen Sie die Porteinstellungen, z. B. Geschwindigkeit, Modus, Trunking, Verschlüsselung, Und Komprimierung in der Inter-Switch Link-Ausgabe (ISL). Vergewissern Sie sich, dass die Porteinstellungen vom Firmware-Download nicht betroffen waren.

11. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

    a. Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
       `node run -node node-name sysconfig -a`

    b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
       `system health alert show`

    c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
       `metrocluster show`

d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
`metrocluster check run`

e. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
`metrocluster check show`

f. Überprüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen angezeigt werden (falls vorhanden):
`storage switch show`

g. Nutzen Sie Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

12. Warten Sie 15 Minuten, bevor Sie diesen Vorgang für das zweite Switch-Fabric wiederholen.

Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Cisco FC Switch

Zum Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Cisco FC-Switch müssen Sie den Switch mit den Cisco-spezifischen Befehlen deaktivieren, das Upgrade durchführen und überprüfen sowie den Switch neu starten und wieder aktivieren.

- Das System muss ordnungsgemäß verkabelt sein.
- Alle Pfade zu den Storage Shelves müssen verfügbar sein.
- Die Platten-Shelf-Stacks müssen stabil sein.
- Die FC-Switch-Fabric muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
- Alle Komponenten im System müssen ordnungsgemäß sein.
- Das System muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.
- Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Die Switch-Fabric wird während des Firmware-Upgrades oder Downgrades deaktiviert und die MetroCluster-Konfiguration basiert auf der zweiten Fabric, um den Betrieb fortzusetzen.

Sie müssen diese Aufgabe nacheinander an jeder Switch-Fabric wiederholen, um sicherzustellen, dass alle Switches dieselbe Firmware-Version verwenden.

Sie müssen über die Firmware-Dateien verfügen.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert etwa eine Stunde.

Schritte

1. Melden Sie sich bei jedem der Switches in der Fabric an.

   In den Beispielen werden die Switches FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1 genannt.

2. Bestimmen Sie, ob auf jedem Switch genügend Speicherplatz im Bootflash-Verzeichnis vorhanden ist:

   `dir bootflash`

   Wenn dies nicht der Fall ist, löschen Sie die unerwünschten Firmware-Dateien mithilfe des `delete`

`bootflash:file_name` Befehl.

3. Kopieren Sie die Kickstart- und Systemdateien auf die Switches:

   copy *source_filetarget_file*

   Im folgenden Beispiel die Kickstart-Datei (`m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin`) Und die Systemdatei (`m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin`) Befinden sich auf dem FTP-Server 10.10.10.55 in der `/firmware/` Pfad:

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle angezeigt, die für FC_Switch_A_1 ausgegeben wurden:

   ```
   FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-
   mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
   FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
   bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
   ```

4. Deaktivieren Sie alle VSANs auf beiden Switches in dieser Fabric.

   Gehen Sie folgendermaßen vor, um die VSANs zu deaktivieren:

   a. Öffnen Sie das Konfigurations-Terminal:

      config t

   b. Geben Sie Ein: **vsan database**
   c. Überprüfen Sie den Status der VSANs:

      show vsan

      Alle VSANs müssen aktiv sein.

   d. Unterbrechen Sie die VSANs:

      vsan *vsan-num* suspend

      Beispiel: `vsan 10 suspend`

   e. Überprüfen Sie den Status der VSANs erneut:

      show vsan+ Alle VSANs müssen ausgesetzt werden.

   f. Beenden Sie das config-Terminal:

      end

   g. Speichern Sie die Konfiguration.

      copy running-config startup-config

      Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für FC_Switch_A_1 angezeigt:

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1#
FC_switch_A_1# show vsan
```

```
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan
```

5. Installieren Sie die gewünschte Firmware auf den Switches:

   install all system bootflash:*systemfile_name* kickstart bootflash:*kickstartfile_name*

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle angezeigt, die für FC_Switch_A_1 ausgegeben wurden:

```
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
Enter Yes to confirm the installation.
```

6. Überprüfen Sie die Firmware-Version auf jedem Switch, um sicherzustellen, dass die richtige Version

installiert ist:

`show version`

7. Aktivieren Sie alle VSANs auf beiden Switches in dieser Fabric.

   Gehen Sie folgendermaßen vor, um die VSANs zu aktivieren:

   a. Öffnen Sie das Konfigurations-Terminal:

      `config t`

   b. Geben Sie Ein: **`vsan database`**

   c. Überprüfen Sie den Status der VSANs:

      `show vsan`

      Die VSANs müssen ausgesetzt werden.

   d. VSANs aktivieren:

      `no vsan vsan-num suspend`

      Beispiel: `no vsan 10 suspend`

   e. Überprüfen Sie den Status der VSANs erneut:

      `show vsan`

      Alle VSANs müssen aktiv sein.

   f. Beenden Sie das config-Terminal:

      `end`

   g. Konfiguration speichern:

      `copy running-config startup-config`

      Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für FC_Switch_A_1 angezeigt:

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down
```

```
vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)#
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up
```

```
vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1#
```

8. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
   a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

      node run -node *node-name* sysconfig -a

   b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

      system health alert show

   c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

      metrocluster show

   d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

      metrocluster check run

   e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

      metrocluster check show

   f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

      storage switch show

g. Nutzen Sie Config Advisor.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

9. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Switch-Struktur.

Upgrade auf neue Brocade FC-Switches

Bei einem Upgrade auf neue Brocade FC-Switches müssen Sie die Switches in der ersten Fabric ersetzen, die MetroCluster-Konfiguration vollständig funktionsfähig sein und die Switches in der zweiten Fabric ersetzen.

- Die MetroCluster-Konfiguration muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand und im normalen Betrieb befindet.
- Die MetroCluster Switch Fabrics bestehen aus vier Brocade Switches.

  Die Abbildungen in den folgenden Schritten zeigen aktuelle Schalter.

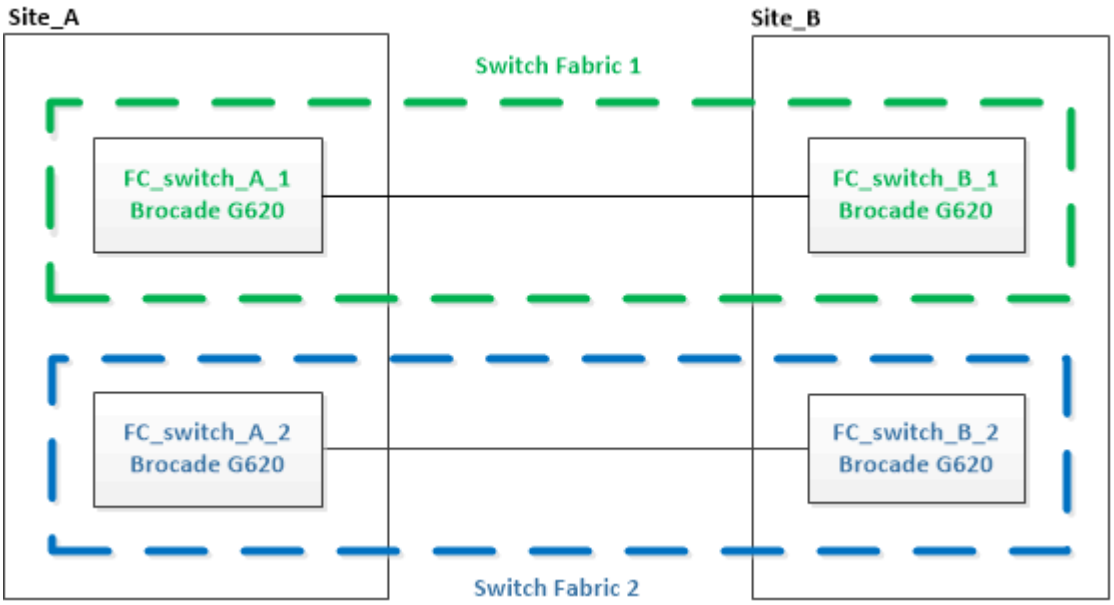
- Auf den Switches muss die zuletzt unterstützte Firmware ausgeführt werden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

- Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.
- Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Die Switch-Fabrics werden nacheinander aktualisiert.

Am Ende dieses Verfahrens werden alle vier Schalter auf neue Schalter aktualisiert.

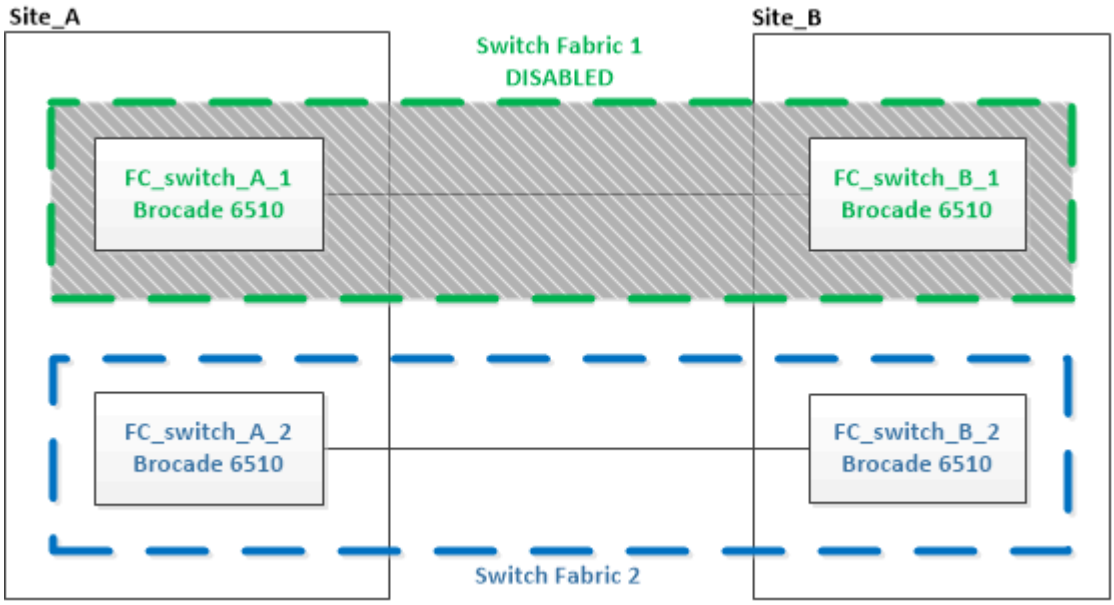


Schritte

1. Deaktivierung der ersten Switch Fabric:

FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable

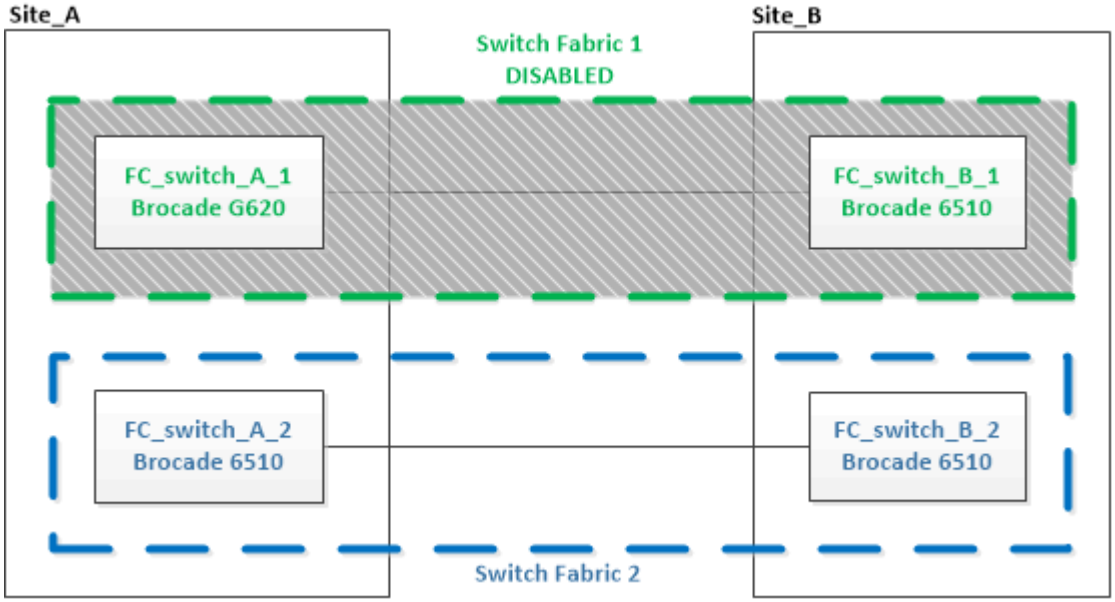
```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```



2. Ersetzen Sie die alten Schalter an einem MetroCluster-Standort.

   a. Trennen Sie die Verkabelung, und entfernen Sie den deaktivierten Schalter.

   b. Setzen Sie den neuen Schalter in das Rack ein.



   c. Deaktivieren Sie die neuen Switches:

      ```
      switchCfgPersistentDisable
      ```

      Mit dem Befehl werden beide Switches in der Switch-Fabric deaktiviert.

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

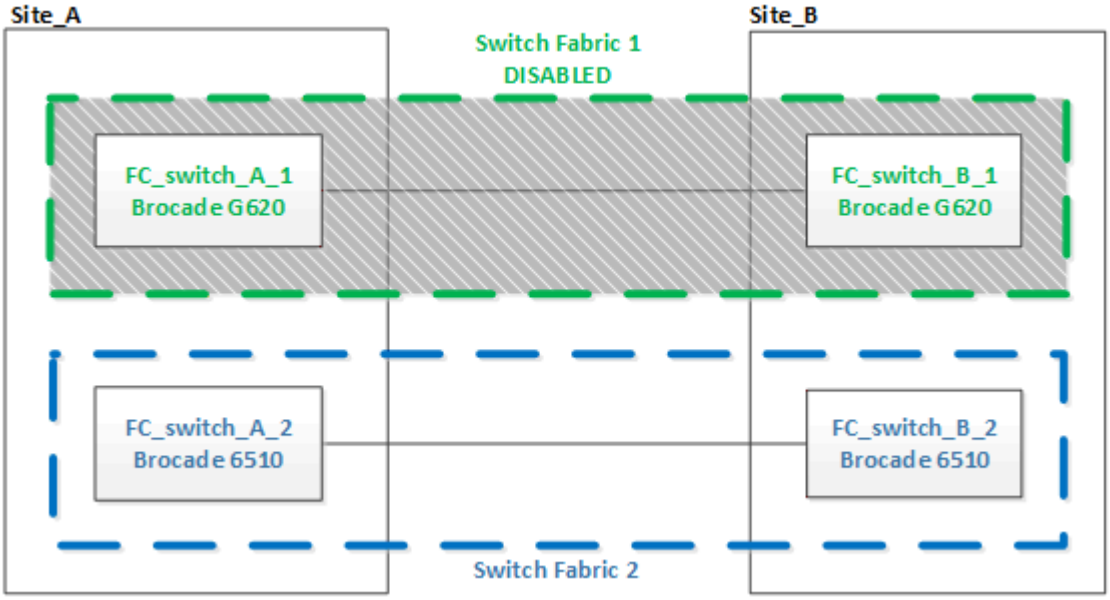
d. Schließen Sie den neuen Switch mithilfe der empfohlenen Anschlusszuordnungen an.

   "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

   "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

e. Wiederholen Sie diese Unterschritte am Partner-MetroCluster-Standort, um den zweiten Switch der ersten Switch-Fabric zu ersetzen.

   Beide Schalter in Fabric 1 wurden ersetzt.



3. Starten Sie die neuen Schalter, und lassen Sie sie hochfahren.
4. Laden Sie die RCF-Dateien für den neuen Switch herunter.
5. Wenden Sie die RCF-Dateien auf beide neuen Switches in der Fabric an und folgen Sie den Anweisungen auf der Download-Seite.
6. Switch-Konfiguration speichern:

   ```
   cfgSave
   ```

7. Warten Sie 10 Minuten, bis sich die Konfiguration stabilisiert.
8. Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   run local sysconfig -v
   ```

   In der Ausgabe werden die mit den Initiator-Ports des Controllers verbundenen Festplatten angezeigt und die mit den FC-to-SAS-Bridges verbundenen Shelfs werden angezeigt:

   ```
   node_A_1> run local sysconfig -v
   ```

```
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
```

```
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

9. Überprüfen Sie die Switch-Firmware-Version, um zur Switch-Eingabeaufforderung zurückzukehren:

   `firmwareShow`

   Auf den Switches muss die zuletzt unterstützte Firmware ausgeführt werden.

   "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

10. Simulation eines Switchover-Vorgangs:

    a. Ändern Sie in der Eingabeaufforderung eines beliebigen Nodes die erweiterte Berechtigungsebene: `set -privilege advanced`

       Sie müssen mit „`y`“ antworten, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen und die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) anzuzeigen.

    b. Führen Sie den Switchover mit durch `-simulate` Parameter:

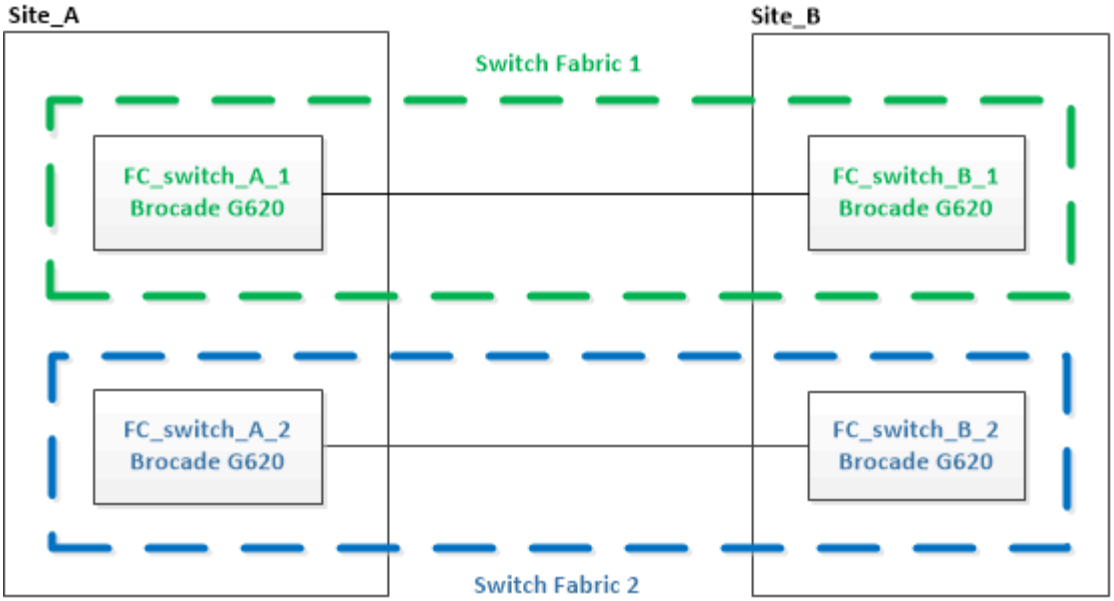
       `metrocluster switchover -simulate`

    c. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

       `set -privilege admin`

11. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf der zweiten Switch Fabric.

Nach Wiederholung der Schritte wurden alle vier Switches aktualisiert und die MetroCluster-Konfiguration befindet sich im normalen Betrieb.



Austausch eines Brocade FC-Switches

Sie müssen dieses Brocade-spezifische Verfahren zum Austausch eines fehlerhaften Switches verwenden.

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

In den folgenden Beispielen ist FC_Switch_A_1 der gesunde Schalter und FC_Switch_B_1 der beeinträchtigte Schalter. Die Verwendung des Switch-Ports in den Beispielen wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Port-Verbindungen	Ports
FC-VI-Verbindungen	0, 3
HBA-Verbindungen	1, 2, 4, 5
FC-to-SAS-Bridge-Verbindungen	6, 7
ISL-Verbindungen	10, 11

Die Beispiele zeigen zwei FC-to-SAS-Bridges. Wenn mehr vorhanden ist, müssen Sie die zusätzlichen Ports deaktivieren und anschließend aktivieren.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.

Die Verwendung des Switch-Ports sollte den empfohlenen Zuweisungen folgen.

- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"
- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

Schritte

1. Abschalten des Switch, der ausgetauscht wird, durch Deaktivieren der ISL-Ports am gesunden Switch im

Fabric sowie der FC-VI- und HBA-Ports am beeinträchtigten Switch (wenn der beeinträchtigte Schalter noch in Betrieb ist):

a. Deaktivieren Sie die ISL-Ports auf dem gesunden Switch für jeden Port:

   `portcfgpersistentdisable port-number`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10
   FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11
   ```

b. Wenn der beeinträchtigte Switch noch funktionsfähig ist, deaktivieren Sie die FC-VI- und HBA-Ports auf diesem Switch für jeden Port:

   `portcfgpersistentdisable port-number`

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5
```

2. Wenn der Schalter ohne Störungen noch in Betrieb ist, erfassen Sie den Ausgang vom `switchshow` Befehl.

```
FC_switch_B_1:admin> switchshow
    switchName: FC_switch_B_1
    switchType: 71.2
    switchState:Online
    switchMode: Native
    switchRole: Subordinate
    switchDomain:       2
    switchId:   fffc01
    switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
    zoning:             OFF
    switchBeacon:       OFF
```

3. Starten und Vorkonfigurieren des neuen Switches vor der physischen Installation:

   a. Schalten Sie den neuen Schalter ein, und lassen Sie ihn starten.

   b. Überprüfen Sie die Firmware-Version auf dem Switch, um sicherzustellen, dass sie mit der Version der anderen FC-Switches übereinstimmt:

      `firmwareShow`

   c. Konfigurieren Sie den neuen Switch, indem Sie die Schritte unter ausführen "Konfigurieren Sie die

Brocade FC-Switches manuell".

> An diesem Punkt ist der neue Switch nicht mit der MetroCluster-Konfiguration verbunden.

d. Deaktivieren Sie die FC-VI-, HBA- und Storage-Ports auf dem neuen Switch sowie die mit den FC-SAS-Bridges verbundenen Ports.

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7
```

4. Ersetzen Sie den Schalter physisch:
   a. Schalten Sie den FC-Schalter für beeinträchtigte Personen aus.
   b. Schalten Sie den Ersatz-FC-Switch aus.
   c. Trennen Sie den Schalter für beeinträchtigte Kabel, und entfernen Sie ihn. Beachten Sie dabei sorgfältig, welche Kabel mit welchen Anschlüssen verbunden sind.
   d. Setzen Sie den Ersatzschalter in das Rack ein.
   e. Verkabeln Sie den Ersatzschalter genau so, wie der alte Schalter verkabelt war.
   f. Schalten Sie den neuen FC Switch ein.
5. Wenn Sie die ISL-Verschlüsselung aktivieren möchten, führen Sie die entsprechenden Aufgaben in aus "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster".

   Wenn Sie die ISL-Verschlüsselung aktivieren, müssen Sie die folgenden Aufgaben erfüllen:

   - Deaktivieren Sie die virtuelle Fabric
   - Legen Sie die Nutzlast fest
   - Legen Sie die Authentifizierungsrichtlinie fest
   - Aktivierung der ISL-Verschlüsselung bei Brocade Switches
6. Die Konfiguration des neuen Switch abschließen:
   a. ISLs aktivieren:

   `portcfgpersistentenable` *`port-number`*

   ```
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
   ```

b. Überprüfen Sie die Zoning-Konfiguration:

```
cfg show
```

c. Vergewissern Sie sich am Ersatzschalter (im Beispiel FC_Switch_B_1), dass die ISLs online sind:

```
switchshow
```

```
FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 71.2
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:       4
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==============================================
...
10   10    030A00 id   16G     Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1"
11   11    030B00 id   16G     Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)
...
```

d. Aktivieren Sie die Storage-Ports, die mit den FC-Bridges verbunden sind.

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7
```

e. Aktivieren Sie Storage-, HBA- und FC-VI-Ports.

Im folgenden Beispiel werden Befehle angezeigt, die zum Aktivieren der Ports zum Verbinden von HBA-Adaptern verwendet werden:

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5
```

Im folgenden Beispiel werden die Befehle angezeigt, die zum Aktivieren der Ports, die die FC-VI-

Adapter verbinden, verwendet werden:

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die Ports online sind:

   ```
   switchshow
   ```

8. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
   a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

      ```
      node run -node node-name sysconfig -a
      ```

   b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

      ```
      system health alert show
      ```

   c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

      ```
      metrocluster show
      ```

   d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

      ```
      metrocluster check run
      ```

   e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

      ```
      metrocluster check show
      ```

   f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

      ```
      storage switch show
      ```

   g. Laufen "Config Advisor".
   h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

Umbenennen eines Brocade FC-Switch

Sie müssen möglicherweise einen Brocade FC-Switch umbenennen, um eine konsistente Benennung in Ihrer Konfiguration sicherzustellen.

Schritte

1. Deaktivieren Sie den Switch oder die Switches in einem Fabric dauerhaft:

   `switchcfgpersistentdisable`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das **`switchcfgpersistentdisable`** Befehl:

```
7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch's persistent state set to 'disabled'
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is OFFLINE.

7840_FCIP_2:admin>
```

2. Umbenennung des Switch oder Switches:

   `switchname` *`new-switch-name`*

   Wenn Sie beide Switches in der Fabric umbenennen, verwenden Sie auf jedem Switch den gleichen Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das **`switchname` *`new-switch-name`*** Befehl:

```
7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B
Committing configuration...
Done.
Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the
change to be applied.
2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B.
7840_FCIP_2:admin>
```

3. Starten Sie den Switch oder die Switches neu:

   `reboot`

   Wenn Sie beide Switches in der Fabric umbenennen, booten Sie beide Switches neu. Nach Abschluss des Neubootens wird der Switch an allen Orten umbenannt.

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das **`reboot`** Befehl:

```
7840_FCIP_2:admin> reboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840,
System is about to reload.
Rebooting! Fri Mar  9 07:42:11 CET 2018

Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar  9 07:42:11 2018...

The system is going down for reboot NOW !!
INIT: Switching to runlevel: 6
INIT:
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 Configuration replay has completed.
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 is ONLINE.

*** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
10248 KBytes in 1 file(s)
use "supportsave" command to upload


*** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
520 KBytes in 1 file(s)
```

4. Dauerhaft aktivieren Sie die Switches: **`switchcfgpersistentenable`**

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das **`switchcfgpersistentenable`** Befehl:

```
FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable
Switch's persistent state set to 'enabled'
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128,
INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
VE Tunnel 24 is ONLINE.

FC_switch_1_B:admin>


FC_switch_1_B:admin> switchshow
switchName:     FC_switch_1_B
switchType:     148.0
switchState:    Online
switchMode:     Native
switchRole:     Subordinate
switchDomain:   6
switchId:       fffc06
switchWwn:      10:00:50:eb:1a:9a:a5:79
zoning:         ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3)
switchBeacon:   OFF
FC Router:      OFF
FC Router BB Fabric ID: 128
Address Mode:   0
HIF Mode:       OFF

Index Port Address  Media Speed   State       Proto
==================================================
   0   0   060000   id    16G     Online      FC  F-Port
50:0a:09:81:06:a5:5a:08
   1   1   060100   id    16G     Online      FC  F-Port
50:0a:09:83:06:a5:5a:08
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Änderung des Switch-Namens von der ONTAP-Cluster-Eingabeaufforderung aus sichtbar ist:

   `storage switch show`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das **`storage switch show`** Befehl:

```
cluster_A::*> storage switch show
  (storage switch show)
                      Symbolic                                Is
Monitor
Switch                Name     Vendor  Model Switch WWN       Monitored
Status
--------------------- -------- ------- ----- ---------------- ---------
-------
Brocade_172.20.7.90
                      RTP-FC01-510Q40
                               Brocade Brocade7840
                                             1000c4f57c904bc8 true
ok
Brocade_172.20.7.91
                      RTP-FC02-510Q40
                               Brocade Brocade7840
                                             100050eb1a9aa579 true
ok
Brocade_172.20.7.92
```

Deaktivieren der Verschlüsselung bei Brocade FC-Switches

Möglicherweise müssen Sie die Verschlüsselung auf Brocade FC-Switches deaktivieren.

Schritte

1. Senden Sie von beiden Standorten eine AutoSupport-Nachricht, die den Beginn der Wartung angibt.

```
cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

2. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration von Cluster A

   a. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
   `metrocluster show`

   ```
   cluster_A::> metrocluster show
   ```

   b. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
   `metrocluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

c. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

3. Überprüfen Sie den Status beider Switches:

fabric show

```
switch_A_1:admin> fabric show
```

```
switch_B_1:admin> fabric show
```

4. Beide Switches deaktivieren:

switchdisable

```
switch_A_1:admin> switchdisable
```

```
switch_B_1:admin> switchdisable
```

5. Überprüfen Sie die verfügbaren Pfade für die Nodes auf den einzelnen Clustern:

sysconfig

```
cluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

Da die Switch-Fabric jetzt deaktiviert ist, sollte die System-Storage-Konfiguration Single-Path HA sein.

6. Überprüfen Sie den Aggregatstatus für beide Cluster.

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

Ausgabe des Systems sollte zeigen, dass die Aggregate für beide Cluster gespiegelt und normal sind:

```
mirrored,normal
```

7. Wiederholen Sie die folgenden Teilschritte von der Admin-Eingabeaufforderung auf beiden Switches.

   a. Zeigt an, welche Ports verschlüsselt sind:
   portenccompshow

   ```
   switch_A_1:admin> portenccompshow
   ```

   b. Deaktivieren Sie die Verschlüsselung auf den verschlüsselten Ports:
   portcfgencrypt – disable *port-number*

   ```
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43
   ```

   c. Legen Sie den Authentifizierungstyp auf alle fest:

   authUtil --set -a all

```
switch_A_1:admin> authUtil --set -a all
```

   a. Legen Sie die Authentifizierungsrichtlinie auf dem Switch fest. Zu aus:
   authutil --policy -sw off

   ```
   switch_A_1:admin> authutil --policy -sw off
   ```

   b. Setzen Sie die Authentifizierung Diffie-Hellman-Gruppe auf * :
   authutil --set -g *

   ```
   switch_A_1:admin> authUtil --set -g *
   ```

   c. Löschen Sie die geheime Schlüsseldatenbank:
   secAuthSecret --remove -all

```
switch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all
```

d. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselung auf den Ports: + deaktiviert ist **portenccompshow**

```
switch_A_1:admin> portenccompshow
```

e. Schalter aktivieren:
switchenable

```
switch_A_1:admin> switchenable
```

f. Den Status der ISLs bestätigen:
islshow

```
switch_A_1:admin> islshow
```

8. Überprüfen Sie die verfügbaren Pfade für die Nodes auf den einzelnen Clustern:

sysconfig

```
cluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

Die Systemausgabe sollte angeben, dass sich die Storage-Konfiguration in Quad-Path HA geändert hat.

9. Überprüfen Sie den Aggregatstatus für beide Cluster.

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

Das System sollte zeigen, dass die Aggregate für beide Cluster gespiegelt und normal sind, wie in der folgenden Befehlsausgabe des Systems dargestellt:

```
mirrored,normal
```

10. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration von Cluster A

a. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

b. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

11. Senden Sie eine AutoSupport-Nachricht von beiden Standorten, die das Ende der Wartung angibt.

```
cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message
MAINT=END
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message
MAINT=END
```

Ändern der ISL-Eigenschaften, ISL-Ports oder der IOD/OOD-Konfiguration auf einem Brocade Switch

Möglicherweise müssen Sie ISLs zu einem Switch hinzufügen, wenn Hardware wie zusätzliche oder schnellere Controller oder Switches hinzugefügt bzw. aktualisiert wird.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass das System ordnungsgemäß konfiguriert ist, dass alle Fabric Switches funktionsfähig sind und keine Fehler auftreten.

Wenn sich die Ausrüstung auf der ISL-Verbindung ändert und die neue Link-Konfiguration die aktuelle Konfiguration-----Trunking und bestellte Anlieferung nicht mehr unterstützt, muss das Fabric neu konfiguriert werden, um die korrekte Routing-Richtlinie zu erhalten: Entweder in-order-Delivery (IOD) oder Out-of-Order-Delivery (OOD).

> Um Änderungen an OOD von der ONTAP-Software vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor: "Konfigurieren von in-Order-Lieferung oder Lieferung von Frames auf ONTAP Software außerhalb der Reihenfolge"

Schritte

1. Deaktivieren von FCVI- und Storage HBA-Ports:

   `portcfgpersistentdisable` *`port number`*

   Standardmäßig werden die ersten 8 Ports (Ports 0 bis 7) für FCVI und Storage HBA verwendet. Die Ports müssen dauerhaft deaktiviert werden, damit die Ports im Falle eines Switch-Neustarts deaktiviert bleiben.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die ISL-Ports 0—7 auf beiden Switches deaktiviert sind:

```
Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7
Switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7
```

2. Ändern Sie die ISL-Ports nach Bedarf.

Option	Schritt

So ändern Sie die Geschwindigkeit eines ISL-Ports:	Verwenden Sie die `portcfgspeed` *`port number port speed`* Befehl an beiden Switches auf der Fabric.
	
	Im folgenden Beispiel wird die Port-Geschwindigkeit von ISL von 40 Gbit/s auf 16 Gbit/s geändert:
	
	`brocade_switch_A_1:admin> portcfgspeed 40 16`
	
	Sie können überprüfen, ob sich die Geschwindigkeit mit dem geändert hat `switchshow` Befehl:
	
	`brocade_switch_A_1:admin> switchshow`
	
	Die folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
	
	`. . .`
	`40 40 062800 id 16G No_Sync FC Disabled`
	`. . .`

So ändern Sie die Entfernung eines ISL-Ports:	Verwenden Sie die `portcfglongdistance` *`port number port distance`* Befehl an beiden Switches in der Fabric.
So entfernen Sie eine ISL:	Trennen Sie die Verbindung \(Kabel\).
ISL hinzufügen…	Fügen Sie SFPs in die Ports ein, die Sie als ISL-Ports hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass diese Ports in aufgeführt sind "Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster" Für den Schalter, zu dem Sie sie hinzufügen.
So verschieben Sie eine ISL…	Der Standortwechsel eines ISL entspricht dem Entfernen und anschließenden Hinzufügen einer ISL. Entfernen Sie zunächst die ISL, indem Sie die Verbindung trennen und dann SFPs in die Ports einfügen, die Sie als ISL-Ports hinzufügen.

3. Rekonfigurieren für Lieferung außerhalb des Auftrags (OOD) oder in-Order-Lieferung (IOD).

> Wenn die Routing-Richtlinien unverändert bleiben, müssen Sie die Routingrichtlinien nicht neu konfigurieren, und dieser Schritt kann ignoriert werden. Die ONTAP-Konfiguration muss an die Fabric-Konfiguration angepasst werden. Wenn das Fabric für OOD konfiguriert ist, muss auch ONTAP für OOD konfiguriert sein. Gleiches gilt für IOD.

Dieser Schritt sollte in folgenden Szenarien ausgeführt werden:

- Vor dem Wechsel hatte mehr als eine ISL einen Trunk gebildet, doch nach der Änderung wird Trunking nicht mehr unterstützt. In diesem Fall müssen Sie die Struktur für OOD konfigurieren.
- Es gibt ein ISL vor der Änderung und mehrere ISLs nach der Änderung.
- Wenn mehrere ISLs einen Trunk bilden, konfigurieren Sie das Fabric für IOD. Wenn mehrere ISLs **nicht** einen Trunk bilden können, konfigurieren Sie das Fabric für OOD.
- Deaktivieren Sie die Switches dauerhaft mithilfe der `switchcfgpersistentdisable` Befehl wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
Switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch_B_1:admin> switchcfgpersistentdisable
```

i. Konfigurieren Sie den Trunking-Modus für jede ISL `portcfgtrunkport` *`port number`* Wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Szenario	Schritte

Konfiguration der ISL für das Trunking \(IOD\)	Stellen Sie die ein `portcfgtrunkport` *`port number`* Zu 1:
	
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1`

Konfiguration der ISL für Trunking \ (OOD\)	Stellen Sie die ein `portcfgtrunkport` *`port number`* An 0:
	
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0`

ii. Konfigurieren Sie die Fabric für IOD oder OOD nach Bedarf.

Szenario	Schritte

Konfigurieren Sie die Fabric für IOD	Legen Sie mithilfe des die drei Einstellungen für IOD, APT und DLS fest `iodset`, `aptpolicypolicy`, und `dlsreset` Befehle, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
	
	`Switch_A_1:admin> iodset`
	`Switch_A_1:admin> aptpolicy 1`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_A_1:admin> dlsreset`
	`FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 40 1`
	`FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 41 1`
	
	`Switch_B_1:admin> iodset`
	`Switch_B_1:admin> aptpolicy 1`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_B_1:admin> dlsreset`
	`FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 21 1`

Konfigurieren Sie das Fabric für OOD	Legen Sie mithilfe des die drei Einstellungen für IOD, APT und DLS fest `iodreset`, `aptpolicy`*`policy`*, und `dlsset` Befehle, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
	
	`Switch_A_1:admin> iodreset`
	`Switch_A_1:admin> aptpolicy 3`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_A_1:admin> dlsset`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 40 0`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 41 0`
	
	`Switch_B_1:admin> iodreset`
	`Switch_B_1:admin> aptpolicy 3`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_B_1:admin> dlsset`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 40 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 41 0`

iii. Dauerhaft aktivieren Sie die Switches:

`switchcfgpersistentenable`

```
switch_A_1:admin>switchcfgpersistentenable
switch_B_1:admin>switchcfgpersistentenable
```

+ Wenn dieser Befehl nicht vorhanden ist, verwenden Sie den `switchenable` Befehl wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
brocade_switch_A_1:admin>
switchenable
```

i. Überprüfen Sie die OOD-Einstellungen mit der `iodshow`, `aptpolicy`, und `dlsshow` Befehle, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is not set

switch_A_1:admin> aptpolicy

       Current Policy: 3 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy
       1: Port Based Routing Policy
       3: Exchange Based Routing Policy
       0: AP Shared Link Policy
       1: AP Dedicated Link Policy
       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is set by default with current routing policy
```

Sie müssen diese Befehle auf beiden Switches ausführen.

ii. Überprüfen Sie die IOD-Einstellungen mit dem `iodshow`, `aptpolicy`, und `dlsshow` Befehle, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is set

switch_A_1:admin> aptpolicy
       Current Policy: 1 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy
       1: Port Based Routing Policy
       3: Exchange Based Routing Policy
       0: AP Shared Link Policy
       1: AP Dedicated Link Policy
       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is not set
```

Sie müssen diese Befehle auf beiden Switches ausführen.

4. Stellen Sie sicher, dass die ISLs online sind und mit dem Trunking (sofern die Verbindungsausrüstung Trunking unterstützt) getrackt wurden `islshow` Und `trunkshow` Befehle.

Wenn FEC aktiviert ist, kann der Deskew-Wert des letzten Online-Ports der Trunk-Gruppe einen Unterschied von bis zu 36 zeigen, obwohl die Kabel alle dieselbe Länge haben.

Sind ISLs triked?	Sie sehen die folgende Ausgabe des Systems…

Ja.	Wenn die ISLs nicht verfügbar sind, erscheint in der Ausgabe für das nur ein einziger ISL `islshow` Befehl. Port 40 oder 41 können je nach Trunk-Master angezeigt werden. Die Ausgabe von `trunkshow` Sollte ein Trunk mit ID „`1`“ die sowohl physischen ISLs auf den Ports 40 und 41 auflisten. Im folgenden Beispiel sind die Ports 40 und 41 für die Verwendung als ISL konfiguriert:
	`switch_A_1:admin> islshow 1:`
	`40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 32.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`switch_A_1:admin> trunkshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER`
	`41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 15`

Nein	Wenn die ISLs nicht in Trunks sind, erscheinen beide ISLs separat in den Ausgaben für `islshow` Und `trunkshow`. Bei beiden Befehlen werden die ISLs mit ihrer ID von „`1`“ und „`2`“ aufgelistet. Im folgenden Beispiel werden die Ports „`40`“ und „`41`“ für die Verwendung als ISL konfiguriert:
	
	`switch_A_1:admin> islshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`switch_A_1:admin> trunkshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER`
	`2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 48 MASTER`

5. Führen Sie die aus `spinfab` Befehl an beiden Switches, um sich zu vergewissern, dass die ISLs sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden:

```
switch_A_1:admin> spinfab -ports 0/40 - 0/41
```

6. Aktivieren Sie die Ports, die in Schritt 1 deaktiviert wurden:

   `portenable` *`port number`*

   Im folgenden Beispiel werden die ISL-Ports „`0`“ bis „`7`“ aktiviert:

```
brocade_switch_A_1:admin> portenable 0-7
```

Austausch eines Cisco FC-Switches

Sie müssen Cisco spezifische Schritte verwenden, um einen fehlerhaften Cisco FC-Switch zu ersetzen.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Über diese Aufgabe

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.

In den Beispielen in diesem Verfahren ist FC_Switch_A_1 der gesunde Schalter und FC_Switch_B_1 der beeinträchtigte Schalter. Die Verwendung des Switch-Ports in den Beispielen wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Rolle	Ports

FC-VI-Verbindungen	1, 4
HBA-Verbindungen	2, 3, 5, 6
FC-to-SAS-Bridge-Verbindungen	7, 8
ISL-Verbindungen	36, 40

Die Beispiele zeigen zwei FC-to-SAS-Bridges. Wenn mehr vorhanden ist, müssen Sie die zusätzlichen Ports deaktivieren und anschließend aktivieren.

Die Verwendung des Switch-Ports sollte den empfohlenen Zuweisungen folgen.

- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"
- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

Schritte

1. Deaktivieren Sie die ISL-Ports am Schalter OK, um den Schalter für beeinträchtigte Personen abzuschalten.

   Diese Schritte werden auf dem gesunden Schalter durchgeführt.

   a. Konfigurationsmodus aufrufen:
   `conf t`

   b. Deaktivieren Sie die ISL-Ports auf dem gesunden Switch mit dem `interface` Und `shut` Befehle.

   ```
   FC_switch_A_1# conf t
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
   FC_switch_A_1(config)# shut
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40
   FC_switch_A_1(config)# shut
   ```

   c. Beenden Sie den Konfigurationsmodus, und kopieren Sie die Konfiguration in die Startkonfiguration.

   ```
   FC_switch_A_1(config)# end
   FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
   FC_switch_A_1#
   ```

2. Abtrennung der FC-VI- und HBA-Ports am beeinträchtigten Schalter (falls noch ausgeführt)

   Diese Schritte werden auf dem Schalter mit beeinträchtigten Arbeitsschritten durchgeführt.

   a. Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   conf t
   ```

b. Wenn der Schalter ohne Beeinträchtigung weiterhin betriebsbereit ist, deaktivieren Sie die FC-VI- und HBA-Ports auf dem beeinträchtigten Switch mit der Schnittstelle und den Befehlen zum Herunterfahren.

```
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
```

c. Beenden Sie den Konfigurationsmodus, und kopieren Sie die Konfiguration in die Startkonfiguration.

```
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

3. Wenn der Schalter ohne Störungen noch in Betrieb ist, bestimmen Sie den WWN für den Switch:

   `show wwn switch`

   ```
   FC_switch_B_1# show wwn switch
   Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
   FC_switch_B_1#
   ```

4. Starten Sie den Ersatz-Switch, und konfigurieren Sie ihn vor der physischen Installation.

   An dieser Stelle ist der Ersatzschalter nicht mit der MetroCluster Konfiguration verbunden. Die ISL-Ports am Partner-Switch sind deaktiviert (im ausgeschalteten Modus) und offline.

   a. Schalten Sie den Ersatzschalter ein, und lassen Sie ihn starten.
   b. Überprüfen Sie die Firmware-Version auf dem Ersatzschalter, um sicherzustellen, dass sie mit der Version der anderen FC-Switches übereinstimmt:

      `show version`

   c. Konfigurieren Sie den Ersatz-Switch, wie im Abschnitt „`Configuring Zoning on a Cisco FC Switch`“ beschrieben, wie im Installations- und Konfigurationshandbuch *MetroCluster* beschrieben.

      "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"

   Später konfigurieren Sie das Zoning in diesem Verfahren.

   a. Deaktivieren Sie die FC-VI-, HBA- und Storage-Ports am Ersatz-Switch.

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

5. Ersetzen Sie den Schalter für beeinträchtigte Personen physisch:
   a. Schalten Sie den beeinträchtigten Schalter aus.
   b. Schalten Sie den Ersatzschalter aus.
   c. Trennen Sie den Schalter für beeinträchtigte Kabel, und entfernen Sie ihn. Beachten Sie dabei sorgfältig, welche Kabel mit welchen Anschlüssen verbunden sind.
   d. Setzen Sie den Ersatzschalter in das Rack ein.
   e. Den Ersatzschalter genau so verkabeln, wie der beeinträchtigte Schalter verkabelt war.
   f. Schalten Sie den Ersatzschalter ein.
6. Aktivieren Sie die ISL-Ports am Ersatz-Switch.

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1#
```

7. Stellen Sie sicher, dass die ISL-Ports am Austausch-Switch aktiviert sind:

```
show interface brief
```

8. Passen Sie das Zoning auf dem Ersatz-Switch an die MetroCluster Konfiguration an:
   a. Verteilen Sie die Zoning-Informationen von der gesunden Fabric.

      In diesem Beispiel wurde FC_Switch_B_1 ersetzt und die Zoning-Informationen von FC_Switch_A_1 abgerufen:

```
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# end
```

b. Überprüfen Sie auf dem Ersatzschalter, ob die Zoning-Informationen ordnungsgemäß vom gesunden Switch abgerufen wurden:

```
show zone
```

```
FC_switch_B_1# show zone
zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#
```

c. Suchen Sie die WWNs der Switches.

In diesem Beispiel sind die beiden Switch-WWNs:

- FC_Switch_A_1: 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
- FC_Switch_B_1: 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

```
FC_switch_B_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1#

FC_switch_A_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_A_1#
```

d. Entfernen Sie die Zonenmitglieder, die nicht zu den Switch-WWNs der beiden Schalter gehören.

   In diesem Beispiel zeigt „`no Member Interface`“ in der Ausgabe, dass die folgenden Mitglieder nicht mit dem Switch WWN eines der Switches in der Fabric verknüpft sind und entfernt werden müssen:

   - Zonenname FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
     - Schnittstelle fc1/1, gestreut 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/2 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
   - Zonenname STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
     - Schnittstelle fc1/5 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/8 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/9 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/10 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/11 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
   - Zonenname STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
     - Schnittstelle fc1/8 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/9 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/10 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     - Schnittstelle fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 das folgende Beispiel zeigt, wie Sie diese Schnittstellen entfernen:

```
 FC_switch_B_1# conf t
 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan
20
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan
20
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# end
 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

e. Fügen Sie die Anschlüsse des Ersatzschalters zu den Zonen hinzu.

   Alle Kabel des Ersatzschalters müssen mit dem Schalter für beeinträchtigte Kabel übereinstimmen:

```
 FC_switch_B_1# conf t
 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# end
 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

f. Überprüfen Sie, ob das Zoning ordnungsgemäß konfiguriert ist:

```
show zone
```

Die Ausgabe des folgenden Beispiels zeigt die drei Zonen:

```
FC_switch_B_1# show zone
  zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#
```

g. Aktivieren der Konnektivität zum Storage und den Controllern

   Im folgenden Beispiel wird die Portnutzung angezeigt:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# no shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_A_1#
```

9. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
   a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

      `node run -node node-name sysconfig -a`

   b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

      `system health alert show`

   c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

      `metrocluster show`

   d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

      `metrocluster check run`

   e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

      `metrocluster check show`

   f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

      `storage switch show`

   g. Nutzen Sie Config Advisor.

      "NetApp Downloads: Config Advisor"

   h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

Ändern der Geschwindigkeit der ISL-Ports bei einem Cisco FC-Switch

Möglicherweise müssen Sie die Geschwindigkeit der ISL-Ports auf einem Switch ändern,

um die Qualität des ISL zu verbessern. ISLs, die größere Entfernungen zurückfahren, müssen möglicherweise ihre Geschwindigkeit senken, um die Qualität zu verbessern.

Um die ISL-Konnektivität sicherzustellen, müssen Sie alle Schritte auf beiden Switches ausführen.

1. Deaktivieren Sie die ISL-Ports der ISLs, die die Geschwindigkeit bei beiden Switches in der Fabric ändern möchten:

   FC_switch_A_1# config t

   Geben Sie Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem Sie alle Konfigurationsbefehle eingegeben haben.

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# shut
      FC_switch_A_1(config)# end
   ```

2. Ändern Sie die Geschwindigkeit der ISL-Ports an beiden Switches in der Fabric:

   FC_switch_A_1# config t

   Geben Sie Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem Sie alle Konfigurationsbefehle eingegeben haben.

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
   ```

   Geschwindigkeiten für Ports sind 16 = 16,000 Gbit/s, 8 = 8,000 Gbit/s, 4 = 4,000 Gbit/s.

   Stellen Sie sicher, dass diese ISL-Ports für Ihren Switch im Installations- und Konfigurationshandbuch für *Fabric-Attached MetroCluster* aufgeführt sind.

3. Alle ISL-Ports (falls nicht aktiviert) auf beiden Switches in der Fabric aktivieren:

   FC_switch_A_1# config t

   Geben Sie Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem Sie alle Konfigurationsbefehle eingegeben haben.

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# no shut
      FC_switch_A_1(config)# end
   ```

4. Überprüfen Sie, ob die ISLs zwischen beiden Switches aufgebaut sind:

   show topology isl

```
-----------------------------------------------------------------------
--------
    __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC
I/F  Band
     PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat
Speed width

-----------------------------------------------------------------------
--------
      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
```

5. Wiederholen Sie das Verfahren für die zweite Switch-Struktur.

Hinzufügen von ISLs zu einem Cisco Switch

Möglicherweise müssen Sie ISLs zu einem Switch hinzufügen, wenn Hardware wie zusätzliche oder schnellere Controller oder schnellere Switches hinzugefügt oder aktualisiert wird.

Schritte, die bei einem Switch ausgeführt werden, müssen ebenfalls auf dem anderen ausgeführt werden, um ISL-Konnektivität zu gewährleisten.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die ISL-Ports der ISLs, die auf beiden Switches im Fabric hinzugefügt werden:

   `FC_switch_A_1#config t`

   Geben Sie die Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem alle Konfigurationsbefehle eingegeben wurden.

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
   FC_switch_A_1(config-if)# shut
   FC_switch_A_1(config)# end
   ```

2. Fügen Sie SFPs in die Ports ein, die Sie als ISL-Ports hinzufügen, und verkabeln Sie diese gemäß dem *Installation and Configuration Guide*.

   Stellen Sie sicher, dass diese Ports im Handbuch *Installation und Konfiguration* für den Switch aufgeführt sind, zu dem Sie sie hinzufügen.

3. Konfigurieren Sie die ISL-Ports gemäß *Installation and Configuration Guide*.
4. Alle ISL-Ports (falls nicht aktiviert) auf beiden Switches in der Fabric aktivieren:

   FC_switch_A_1# config t

   Geben Sie die Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Mit STRG-Z beenden.

   ```
   FC_switch_A_1# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# no shut
      FC_switch_A_1(config)# end
   ```

5. Überprüfen Sie, ob die ISLs zwischen beiden Switches aufgebaut sind:

   show topology isl

6. Wiederholen Sie den Vorgang auf dem zweiten Gewebe:

   ```
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
       __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC
   I/F  Band
        PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat
   Speed width

   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
         1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
   16g   64g
         1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
   16g   64g
         1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
   16g   64g
         1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
   16g   64g
   ```

Ändern Sie den Anbieter oder das Modell eines FC-Switch

Möglicherweise müssen Sie den Anbieter eines FC Switch von Cisco zu Brocade wechseln oder umgekehrt, das Switch-Modell ändern oder beides ändern.

Über diese Aufgabe

- Dieses Verfahren gilt, wenn Sie NetApp Validated Switches verwenden.
- Sie müssen die Schritte in diesem Verfahren für jeweils eine Fabric für beide Fabrics in der Konfiguration ausführen.

Schritte

1. Überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration.

   a. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster für jedes Cluster im normalen Modus konfiguriert ist: **`metrocluster show`**

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

   b. Vergewissern Sie sich, dass die Spiegelung auf jedem Knoten aktiviert ist: **`metrocluster node show`**

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

   c. Prüfen Sie, ob die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind: **`metrocluster check run`**

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt: **`system health alert show`**

2. Konfigurieren Sie den neuen Switch vor der Installation.

   Befolgen Sie die Schritte unter "Konfigurieren Sie die FC-Switches".

3. Trennen Sie die Verbindungen vom alten Schalter, indem Sie die Anschlüsse in der folgenden Reihenfolge entfernen:
   a. Wenn die lokalen Cluster-Schnittstellen mit einem Switch verbunden sind:
      i. Trennen Sie die lokalen Cluster-Schnittstellen
      ii. Trennen Sie die lokalen Cluster-ISLs
   b. Trennen Sie die MetroCluster FC-Schnittstellen.
   c. Trennen Sie die MetroCluster-ISLs.
4. Schalten Sie den alten Schalter aus, entfernen Sie die Kabel, und ersetzen Sie den alten Schalter durch den neuen Schalter.
5. Verkabeln Sie die Schalter in der folgenden Reihenfolge:

   Sie müssen die Schritte unter befolgen "Installieren und verkabeln Sie die MetroCluster-Komponenten".

   a. Verkabeln Sie die ISLs mit dem Remote-Standort.
   b. Verkabeln Sie die MetroCluster FC-Schnittstellen.
   c. Verkabeln Sie die lokalen Cluster-Schnittstellen.

      Wenn die lokalen Cluster-Schnittstellen mit einem Switch verbunden sind:

      i. Verkabeln Sie die lokalen Cluster-Schnittstellen.

ii. Verkabeln Sie die lokalen Cluster-ISLs.

6. Schalten Sie den Switch ein.
7. Wiederholen Sie die Schritte, um zu überprüfen, ob die MetroCluster-Konfiguration ordnungsgemäß ist [Schritt 1].
8. Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 7 für den zweiten Fabric in der Konfiguration.

Wartung und Austausch von IP-Switches

Ersetzen Sie einen IP-Switch oder ändern Sie die Verwendung vorhandener MetroCluster IP-Switches

Möglicherweise müssen Sie einen ausgefallenen Switch ersetzen, einen Switch aktualisieren oder herunterstufen oder die Verwendung vorhandener MetroCluster IP-Switches ändern.

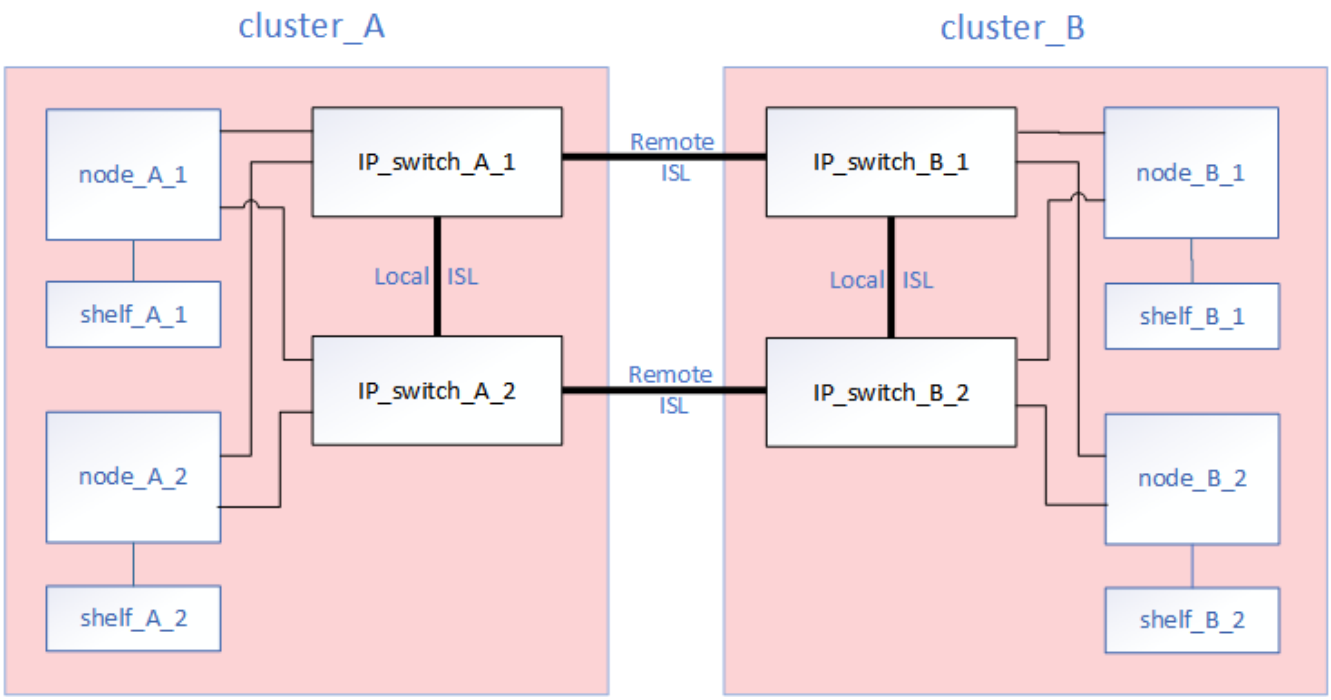
Dieses Verfahren gilt, wenn Sie NetApp Validated Switches verwenden. Wenn Sie MetroCluster-konforme Switches verwenden, wenden Sie sich an den Switch-Anbieter.

Dieses Verfahren unterstützt die folgenden Konvertierungen:

- Ändern des Switch-Anbieters, -Typs oder beider Typen. Der neue Switch kann mit dem alten Schalter identisch sein, wenn ein Switch ausgefallen ist, oder Sie können den Switch-Typ ändern (Upgrade oder Downgrade des Schalters).

  Um beispielsweise eine MetroCluster IP-Konfiguration von einer Konfiguration mit vier Nodes mit AFF A400 Controllern und BES-53248 Switches auf eine Konfiguration mit acht Nodes mit AFF A400 Controllern zu erweitern, müssen Sie die Switches auf einen unterstützten Typ für die Konfiguration ändern, da BES-53248 Switches in der neuen Konfiguration nicht unterstützt werden.

  Wenn Sie einen defekten Switch durch denselben Switch-Typ ersetzen möchten, tauschen Sie nur den ausgefallenen Switch aus. Wenn Sie einen Switch aktualisieren oder herunterstufen möchten, müssen Sie zwei Switches anpassen, die sich im gleichen Netzwerk befinden. Zwei Switches befinden sich im selben Netzwerk, wenn sie mit einer ISL (Inter-Switch Link) verbunden sind und sich nicht am selben Standort befinden. Netzwerk 1 umfasst z. B. IP_Switch_A_1 und IP_Switch_B_1, Netzwerk 2 enthält IP_Switch_A_2 und IP_Switch_B_2, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Wenn Sie einen Switch ersetzen oder auf verschiedene Switches aktualisieren, können Sie die Switches vorkonfigurieren, indem Sie die Switch-Firmware und die RCF-Datei installieren.

- Konvertieren einer MetroCluster IP-Konfiguration in eine MetroCluster IP-Konfiguration mit MetroCluster-Switches für Shared Storage.

  Wenn Sie beispielsweise über eine regelmäßige MetroCluster IP-Konfiguration mit AFF A700 Controllern verfügen und die MetroCluster neu konfigurieren möchten, um NS224-Shelfs mit denselben Switches zu verbinden.

  - Wenn Sie Shelfs in einer MetroCluster IP-Konfiguration mithilfe von MetroCluster IP-Switches für gemeinsamen Speicher hinzufügen oder entfernen, führen Sie die Schritte in aus "Hinzufügen von Shelfs zu einer MetroCluster IP mithilfe von MetroCluster-Switches mit Shared-Storage"
  - Die MetroCluster IP-Konfiguration stellt möglicherweise bereits eine direkte Verbindung zu NS224-Shelfs oder zu dedizierten Storage-Switches her.

Arbeitsblatt zur Portnutzung

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel-Arbeitsblatt zum Konvertieren einer MetroCluster IP-Konfiguration in eine Konfiguration mit gemeinsamem Speicher, bei der zwei NS224-Shelfs unter Verwendung der vorhandenen Switches verbunden werden.

Arbeitsblattdefinitionen:

- Vorhandene Konfiguration: Verkabelung der vorhandenen MetroCluster-Konfiguration.
- Neue Konfiguration mit NS224 Shelfs: Die Zielkonfiguration, bei der die Switches zwischen Storage und MetroCluster gemeinsam genutzt werden

Die hervorgehobenen Felder in diesem Arbeitsblatt geben Folgendes an:

- Grün: Sie müssen die Verkabelung nicht ändern.
- Gelb: Sie müssen Ports mit derselben oder einer anderen Konfiguration verschieben.
- Blau: Ports, die neue Verbindungen sind.

PORT USAGE OVERVIEW Example of expanding an existing 4Node MetroCluster with 2x NS224 shelves and changing the ISL's from 10G to 40/100G							
Switch port	Existing configuration				New configuration with NS224 shelves		
	Port use	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2		Port use	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster Interface	Cluster Port 'A'	Cluster Port 'B'		MetroCluster 1, Local Cluster Interface	Cluster Port 'A'	Cluster Port 'B'
2		Cluster Port 'A'	Cluster Port 'B'			Cluster Port 'A'	Cluster Port 'B'
3							
4							
5					Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b
6						NSM-B, e0a	NSM-B, e0b
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster			ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8							
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'		MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'
10		Port 'A'	Port 'B'			Port 'A'	Port 'B'
11							
12							
13					ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	Remote ISL, 2x 40/100G	Remote ISL, 2x 40/100G
14							
15							
16							
17					MetroCluster 1, Storage Interface	Storage Port 'A'	Storage Port 'B'
18						Storage Port 'A'	Storage Port 'B'
19							
20							
21	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	Remote ISL, 10G	Remote ISL, 10G		Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b
22						NSM-B, e0a	NSM-B, e0b
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Schritte

1. Überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration.

   a. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster für jedes Cluster im normalen Modus konfiguriert ist: **`metrocluster show`**

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

   b. Vergewissern Sie sich, dass die Spiegelung auf jedem Knoten aktiviert ist: **`metrocluster node show`**

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

   c. Prüfen Sie, ob die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind: **`metrocluster check run`**

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt: **`system health alert show`**

2. Konfigurieren Sie den neuen Switch vor der Installation.

   Wenn Sie vorhandene Switches erneut verwenden, fahren Sie mit fort Schritt 4.

   > Wenn Sie die Switches aktualisieren oder verkleinern, müssen Sie alle Switches im Netzwerk konfigurieren.

   Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt *Konfigurieren der IP-Switches* im "Installation und Konfiguration von MetroCluster IP"

   Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte RCF-Datei für den Schalter _A_1, _A_2, _B_1 oder _B_2 anwenden. Wenn der neue Switch mit dem alten Switch identisch ist, müssen Sie dieselbe RCF-Datei anwenden.

   Wenn Sie einen Switch aktualisieren oder herunterstufen, wenden Sie die neueste unterstützte RCF-Datei für den neuen Switch an.

3. Führen Sie den Befehl Port show aus, um Informationen zu den Netzwerkports anzuzeigen:

   `network port show`

4. Trennen Sie die Verbindungen vom alten Switch.

   > Sie trennen nur Verbindungen, die nicht denselben Port in der alten und neuen Konfiguration verwenden. Wenn Sie neue Switches verwenden, müssen Sie alle Verbindungen trennen.

Entfernen Sie die Anschlüsse in der folgenden Reihenfolge:

a. Ändern Sie alle Cluster-LIFs, um die automatische Zurücksetzung zu deaktivieren:

```
net int modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -auto-revert
false
```

b. Trennen Sie die lokalen Cluster-Schnittstellen

c. Trennen Sie die lokalen Cluster-ISLs

d. Trennen Sie die MetroCluster IP-Schnittstellen

e. Trennen Sie die MetroCluster-ISLs

Im Beispiel [port_usage_worksheet]Die Schalter ändern sich nicht. Die MetroCluster-ISLs werden verschoben und müssen getrennt werden. Sie müssen die grün markierten Verbindungen auf dem Arbeitsblatt nicht trennen.

5. Wenn Sie neue Schalter verwenden, schalten Sie den alten Schalter aus, entfernen Sie die Kabel, und entfernen Sie den alten Schalter.

Wenn Sie vorhandene Switches erneut verwenden, fahren Sie mit fort Schritt 6.

> Verkabeln Sie die neuen Switches mit Ausnahme der Verwaltungsschnittstelle (falls verwendet) nicht.

6. Konfigurieren Sie die vorhandenen Switches.

Wenn Sie die Switches bereits vorkonfiguriert haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

Führen Sie zum Konfigurieren der vorhandenen Switches die Schritte zum Installieren und Aktualisieren der Firmware- und RCF-Dateien aus:

- "Aktualisieren der Firmware auf MetroCluster IP Switches"
- "Aktualisieren Sie RCF-Dateien auf MetroCluster IP-Switches"

7. Verkabeln Sie die Schalter.

Sie können die Schritte im Abschnitt *verkabeln der IP-Switches* in befolgen "Installation und Konfiguration von MetroCluster IP".

Verkabeln Sie die Schalter in der folgenden Reihenfolge (falls erforderlich):

a. Verkabeln Sie die ISLs mit dem Remote-Standort.

b. Verkabeln Sie die MetroCluster IP-Schnittstellen.

c. Verkabeln Sie die lokalen Cluster-Schnittstellen.

- Die verwendeten Ports können von denen auf dem alten Switch abweichen, wenn der Switch-Typ anders ist. Wenn Sie die Switches aktualisieren oder verkleinern, müssen Sie die lokalen ISLs nicht * verkabeln. Verkabeln Sie die lokalen ISLs nur, wenn Sie die Switches im zweiten Netzwerk aktualisieren oder herunterstufen und beide Switches an einem Standort den gleichen Typ und die gleiche Verkabelung aufweisen.
- Wenn Sie Switch-A1 und Switch-B1 aktualisieren, müssen Sie die Schritte 1 bis 6 für Schalter A2 und Switch-B2 ausführen.

8. Schließen Sie die lokale Clusterverkabelung ab.
   a. Wenn die lokalen Cluster-Schnittstellen mit einem Switch verbunden sind:
      i. Verkabeln Sie die lokalen Cluster-ISLs.
   b. Wenn die lokalen Clusterschnittstellen **nicht** mit einem Switch verbunden sind:
      i. Verwenden Sie die "Migration zu einer NetApp Cluster-Umgebung mit Switch" Vorgehensweise zum Konvertieren eines Clusters ohne Switches in ein Cluster mit Switches. Verwenden Sie die in angegebenen Anschlüsse "Installation und Konfiguration von MetroCluster IP" Oder die RCF-Verkabelungsdateien, um die lokale Clusterschnittstelle zu verbinden.
9. Schalten Sie den Schalter ein oder schalten Sie den Schalter ein.

   Wenn der neue Schalter gleich ist, schalten Sie den neuen Schalter ein. Wenn Sie die Schalter aktualisieren oder verkleinern, schalten Sie beide Schalter ein. Die Konfiguration kann mit zwei verschiedenen Switches an jedem Standort betrieben werden, bis das zweite Netzwerk aktualisiert wird.

10. Wiederholen Sie die Schritte, um zu überprüfen, ob die MetroCluster-Konfiguration ordnungsgemäß ist Schritt 1.

    Wenn Sie die Switches im ersten Netzwerk aktualisieren oder verkleinern, werden möglicherweise einige Warnmeldungen im Zusammenhang mit dem lokalen Clustering angezeigt.

    Wenn Sie die Netzwerke aktualisieren oder herunterstufen, dann wiederholen Sie alle Schritte für das zweite Netzwerk.

11. Verschieben Sie optional die NS224-Shelfs.

    Wenn Sie eine MetroCluster IP-Konfiguration neu konfigurieren, bei der keine NS224-Shelfs mit den MetroCluster IP-Switches verbunden werden, gehen Sie wie folgt vor, um die NS224-Shelfs hinzuzufügen oder zu verschieben:

    - "Hinzufügen von Shelfs zu einer MetroCluster IP mithilfe von MetroCluster-Switches mit Shared-Storage"
    - "Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage"
    - "Migrieren Sie mit der erneuten Nutzung der Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit Switch-Attached Storage"

Aktualisieren der Firmware auf MetroCluster IP Switches

Möglicherweise müssen Sie die Firmware auf einem MetroCluster IP Switch aktualisieren.

Sie müssen diese Aufgabe nacheinander an jedem der Schalter wiederholen.

Schritte

1. Überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration.

   a. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster für jedes Cluster im normalen Modus konfiguriert ist:

   ```
   metrocluster show
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster show
   Cluster                   Entry Name          State
   ------------------------- ------------------- -----------
    Local: cluster_A         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   Remote: cluster_B         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   ```

   b. Vergewissern Sie sich, dass die Spiegelung auf jedem Knoten aktiviert ist:

   ```
   metrocluster node show
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster node show
   DR                           Configuration  DR
   Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
   ----- ------- -------------- -------------- ---------
   --------------------
   1     cluster_A
                 node_A_1       configured     enabled   normal
         cluster_B
                 node_B_1       configured     enabled   normal
   2 entries were displayed.
   ```

   c. Prüfen Sie, ob die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:

   ```
   metrocluster check run
   ```

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt:

```
system health alert show
```

2. Installieren Sie die Software auf dem ersten Switch.

> Sie müssen die Switch-Software auf den Switches in der folgenden Reihenfolge installieren: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2.

Befolgen Sie die Schritte zum Installieren der Switch-Software im entsprechenden Thema der *MetroCluster IP Installation and Configuration*-Informationen, je nachdem, ob der Switch-Typ Broadcom oder Cisco ist:

- "Herunterladen und Installieren der Broadcom-Switch EFOS-Software"
- "Herunterladen und Installieren der Cisco Switch NX-OS-Software"

3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden der Schalter.
4. Wiederholen Sie Schritt 1, um den Zustand der Konfiguration zu überprüfen.

Aktualisieren Sie RCF-Dateien auf MetroCluster IP-Switches

Möglicherweise müssen Sie eine RCF-Datei auf einem MetroCluster IP-Switch aktualisieren. Wenn beispielsweise die RCF-Dateiversion, die Sie auf den Switches ausführen, nicht von der ONTAP-Version, der Switch-Firmware-Version oder beiden unterstützt wird.

Stellen Sie sicher, dass die RCF-Datei unterstützt wird

Wenn Sie die ONTAP-Version oder die Switch-Firmware-Version ändern, sollten Sie überprüfen, ob eine RCF-Datei vorhanden ist, die für diese Version unterstützt wird. Wenn Sie den RCF-Generator verwenden, wird für Sie die richtige RCF-Datei generiert.

Schritte

1. Verwenden Sie die folgenden Befehle der Schalter, um die Version der RCF-Datei zu überprüfen:

Von diesem Schalter…	Geben Sie diesen Befehl aus…
Broadcom-Switch	`(IP_switch_A_1) # show clibanner`
Cisco Switch	`IP_switch_A_1# show banner motd`

   Suchen Sie bei jedem Switch die Zeile in der Ausgabe, die die Version der RCF-Datei anzeigt. Die folgende Ausgabe ist beispielsweise von einem Cisco-Switch, der angibt, dass die RCF-Dateiversion „`v1.80`“ ist.

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. Um zu überprüfen, welche Dateien für eine bestimmte ONTAP-Version, einen Switch und eine bestimmte Plattform unterstützt werden, verwenden Sie den RCfileGenerator. Wenn Sie die RCF-Datei für die Konfiguration generieren können, die Sie haben oder auf die Sie aktualisieren möchten, wird sie unterstützt.
3. Um sicherzustellen, dass die Switch-Firmware unterstützt wird, lesen Sie bitte die folgenden Informationen:
   - "Hardware Universe"
   - "NetApp Interoperabilität"

RCF-Dateien aktualisieren

Wenn Sie neue Switch-Firmware installieren, müssen Sie die Switch-Firmware installieren, bevor Sie die RCF-Datei aktualisieren.

Über diese Aufgabe

- Dieses Verfahren unterbricht den Datenverkehr auf dem Switch, auf dem die RCF-Datei aktualisiert wird. Der Datenverkehr wird wieder aufgenommen, sobald die neue RCF-Datei angewendet wurde.
- Führen Sie die Schritte jeweils an einem Schalter in der folgenden Reihenfolge aus: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2.

Schritte

1. Überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration.

   a. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:

   `metrocluster check run`

```
cluster_A::*> metrocluster check run
```

   Der Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt.

   b. Nach dem `metrocluster check run` Vorgang abgeschlossen, Ausführung `metrocluster check show` Um die Ergebnisse anzuzeigen.

Nach etwa fünf Minuten werden die folgenden Ergebnisse angezeigt:

```
-----------
::*> metrocluster check show

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

a. Überprüfen Sie den Status des laufenden MetroCluster-Prüfvorgangs:

```
metrocluster operation history show -job-id 38
```

b. Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt:

```
system health alert show
```

2. Bereiten Sie die IP-Schalter für die Anwendung der neuen RCF-Dateien vor.

   Befolgen Sie die Schritte für Ihren Switch-Anbieter:

   - "Zurücksetzen des Broadcom IP-Switches auf die Werkseinstellungen"
   - "Zurücksetzen des Cisco IP-Switches auf die Werkseinstellungen"
   - "Zurücksetzen des NVIDIA IP SN2100-Switch auf die Werkseinstellungen"

3. Laden Sie je nach Switch-Anbieter die IP RCF-Datei herunter, und installieren Sie sie.
   - "Herunterladen und Installieren der Broadcom IP RCF-Dateien"
   - "Herunterladen und Installieren der Cisco IP RCF-Dateien"
   - "Herunterladen und Installieren der NVIDIA IP RCF-Dateien"

> Wenn Sie über eine freigegebene L2- oder L3-Netzwerkkonfiguration verfügen, müssen Sie möglicherweise die ISL-Ports an den Zwischen-/Kunden-Switches anpassen. Der Switchport-Modus kann von „Access“ auf „Trunk“ geändert werden. Fahren Sie nur mit dem Upgrade des zweiten Switch-Paares (A_2, B_2) fort, wenn die Netzwerkverbindung zwischen den Switches A_1 und B_1 voll funktionsfähig ist und das Netzwerk ordnungsgemäß ist.

Aktualisieren Sie RCF-Dateien auf Cisco IP-Switches mithilfe von CleanUpFiles

Möglicherweise müssen Sie eine RCF-Datei auf einem Cisco IP-Switch aktualisieren.

Beispielsweise ist für ein ONTAP Upgrade oder ein Switch-Firmware-Upgrade eine neue RCF-Datei erforderlich.

Über diese Aufgabe

- Ab der Version 1.4a von RcfFileGenerator gibt es eine neue Option, die Switch-Konfiguration auf Cisco IP-Switches zu ändern (Upgrade, Downgrade oder Ersetzen), ohne dass eine 'Schreiblöschung' durchgeführt werden muss.
- Der Cisco 9336C-FX2 Switch verfügt über zwei verschiedene Switch-Speichertypen, die im RCF unterschiedlich benannt sind. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um den richtigen Cisco 9336C-FX2-Speichertyp für Ihre Konfiguration zu ermitteln:

Wenn Sie den folgenden Speicher verbinden…	Wählen Sie den Cisco 9336C-FX2-Speichertyp…	Beispiel für RCF-Dateibanner/MOTD
• Direkt verbundene SAS-Shelfs • Direkt verbundene NVMe-Shelfs • NVMe-Shelfs, die mit dedizierten Storage-Switches verbunden sind	9336C-FX2 – nur Direct Storage	`* Switch : NX9336C (direct storage, L2 Networks, direct ISL)`
• Direkt verbundene SAS-Shelfs • Mit den MetroCluster IP-Switches verbundene NVMe Shelfs ⓘ Es ist mindestens ein Ethernet-angeschlossenes NVMe-Shelf erforderlich	9336C-FX2 – SAS- und Ethernet-Speicher	`* Switch : NX9336C (SAS and Ethernet storage, L2 Networks, direct ISL)`

Bevor Sie beginnen

Sie können diese Methode verwenden, wenn Ihre Konfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Es wird die Standard-RCF-Konfiguration angewendet.
- Der "RCfFileGenerator" Muss in der Lage sein, dieselbe RCF-Datei zu erstellen, die angewendet wird, und zwar mit derselben Version und Konfiguration (Plattformen, VLANs).
- Die angewandte RCF-Datei wurde von NetApp nicht für eine spezielle Konfiguration zur Verfügung gestellt.
- Die RCF-Datei wurde vor der Anwendung nicht geändert.
- Die Schritte zum Zurücksetzen des Switches auf die Werkseinstellungen wurden vor dem Anwenden der aktuellen RCF-Datei befolgt.
- Nach der Anwendung des RCF wurden an der Switch(Port)-Konfiguration keine Änderungen vorgenommen.

Wenn Sie diese Anforderungen nicht erfüllen, können Sie die CleanUpFiles, die beim Erstellen der RCF-Dateien erstellt wurden, nicht verwenden. Sie können jedoch die Funktion nutzen, um generische CleanUpFiles zu erstellen — die Bereinigung mit dieser Methode ist aus der Ausgabe von abgeleitet `show running-config` Und ist die Best Practice.

> Sie müssen die Switches in folgender Reihenfolge aktualisieren: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2. Oder Sie können die Schalter Switch_A_1 und Switch_B_1 gleichzeitig aktualisieren, gefolgt von den Schaltern Switch_A_2 und Switch_B_2.

Schritte

1. Legen Sie die aktuelle RCF-Dateiversion fest, welche Ports und VLANs verwendet werden:
   `IP_switch_A_1# show banner motd`

   > Sie müssen diese Informationen von allen vier Switches erhalten und die folgende Informationstabelle ausfüllen.

```
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : NX9336C (SAS storage, L2 Networks, direct ISL)
* Filename : NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
* Date : Generator version: v1.3c_2022-02-24_001, file creation time:
2021-05-11, 18:20:50
*
* Platforms : MetroCluster 1 : FAS8300, AFF-A400, FAS8700
*              MetroCluster 2 : AFF-A320, FAS9000, AFF-A700, AFF-A800
* Port Usage:
* Ports 1- 2: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 1, VLAN
111
* Ports 3- 4: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 2, VLAN
151
* Ports 5- 6: Ports not used
* Ports 7- 8: Intra-Cluster ISL Ports, local cluster, VLAN 111, 151
* Ports 9-10: MetroCluster 1, Node Ports, VLAN 119
* Ports 11-12: MetroCluster 2, Node Ports, VLAN 159
* Ports 13-14: Ports not used
* Ports 15-20: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel 10
* Ports 21-24: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel
11, breakout mode 10gx4
* Ports 25-30: Ports not used
* Ports 31-36: Ports not used
*

#
IP_switch_A_1#
```

In dieser Ausgabe müssen Sie die in den folgenden beiden Tabellen aufgeführten Informationen erfassen.

Allgemeine Informationen	MetroCluster	Daten
RCF-Dateiversion		1.81
Switch-Typ		NX9336
Netzwerktypologie		L2-Netzwerke, direkte ISL
Storage-Typ		SAS-Storage
Plattformen	1	AFF A400
	2	FAS9000

VLAN-Informationen	Netzwerk	MetroCluster-Konfiguration	Switchports	Standort A	Standort B
VLAN lokaler Cluster	Netzwerk 1	1	1, 2	111	222
		2	3, 4	151	251
	Netzwerk 2	1	1, 2	111	222
		2	3, 4	151	251
VLAN-MetroCluster	Netzwerk 1	1	9, 10	119	119
		2	11, 12	159	159
	Netzwerk 2	1	9, 10	219	219
		2	11, 12	259	259

2. [[Create-RCF-files-and-CleanUpFiles-or-create-generic-CleanUp Files] Erstellen Sie die RCF-Dateien und CleanUpFiles oder erstellen Sie allgemeine CleanUpFiles für die aktuelle Konfiguration.

   Wenn Ihre Konfiguration die in den Voraussetzungen beschriebenen Anforderungen erfüllt, wählen Sie **Option 1**. Wenn Ihre Konfiguration die in den Voraussetzungen beschriebenen Anforderungen nicht erfüllt, wählen Sie **Option 2**.

Option 1: Erstellen Sie die RCF-Dateien und CleanUpFiles

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Konfiguration den Anforderungen entspricht.

Schritte

a. Verwenden Sie den RCfFileGenerator 1.4a (oder höher), um die RCF-Dateien mit den Informationen zu erstellen, die Sie in Schritt 1 abgerufen haben. Die neue Version des RcfFileGenerators erstellt einen zusätzlichen Satz von CleanUpFiles, mit denen Sie einige Konfigurationen zurücksetzen und den Switch vorbereiten können, um eine neue RCF-Konfiguration anzuwenden.

b. Vergleichen Sie das Banner motd mit den derzeit verwendeten RCF-Dateien. Die Plattformtypen, der Switch-Typ, die Port- und die VLAN-Nutzung müssen identisch sein.

> Sie müssen die CleanUpFiles aus derselben Version wie die RCF-Datei und für die exakt gleiche Konfiguration verwenden. Die Verwendung von CleanUpFile funktioniert nicht und erfordert möglicherweise ein vollständiges Zurücksetzen des Switches.

> Die ONTAP-Version, für die die RCF-Datei erstellt wurde, ist nicht relevant. Es ist nur die RCF-Dateiversion wichtig.

> Die RCF-Datei (auch die gleiche Version ist) könnte weniger oder mehr Plattformen auflisten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Plattform aufgeführt ist.

Option 2: Erstellen Sie allgemeine CleanUpFiles

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Konfiguration nicht alle Anforderungen erfüllt.

Schritte

a. Abrufen der Ausgabe von `show running-config` Von jedem Schalter.

b. Öffnen Sie das RcfFileGenerator-Tool und klicken Sie unten im Fenster auf 'Generic CleanUpFiles erstellen'

c. Kopieren Sie die Ausgabe, die Sie in Schritt 1 von „One“-Schalter in das obere Fenster abgerufen haben. Sie können die Standardausgabe entfernen oder belassen.

d. Klicken Sie auf „CUF-Dateien erstellen“.

e. Kopieren Sie die Ausgabe aus dem unteren Fenster in eine Textdatei (diese Datei ist die CleanUpFile).

f. Wiederholen Sie die Schritte c, d und e für alle Schalter in der Konfiguration.

   Am Ende dieses Verfahrens sollten Sie vier Textdateien haben, eine für jeden Switch. Sie können diese Dateien auf die gleiche Weise wie die CleanUpFiles verwenden, die Sie mit Option 1 erstellen können.

3. Erstellen Sie die 'neuen' RCF-Dateien für die neue Konfiguration. Erstellen Sie diese Dateien auf die gleiche Weise, wie Sie die Dateien im vorherigen Schritt erstellt haben, außer wählen Sie die entsprechende ONTAP und RCF-Dateiversion.

   Nach Abschluss dieses Schritts sollten Sie zwei Sätze RCF-Dateien haben, die jeweils aus zwölf Dateien

bestehen.

4. Laden Sie die Dateien auf den Bootflash herunter.

   a. Laden Sie die CleanUpFiles herunter, die Sie in erstellt haben Erstellen Sie die RCF-Dateien und CleanUpFiles oder erstellen Sie allgemeine CleanUpFiles für die aktuelle Konfiguration

   > Diese CleanUpFile ist für die aktuelle RCF-Datei, die angewendet wird und **NICHT** für die neue RCF, auf die Sie aktualisieren möchten.

   Beispiel CleanUpFile für Switch-A1: `Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt`

   b. Laden Sie die neuen RCF-Dateien herunter, die Sie in erstellt haben Erstellen Sie die 'neuen' RCF-Dateien für die neue Konfiguration.

   Beispiel für RCF-Datei für Switch-A1: `NX9336_v1.90_Switch-A1.txt`

   c. Laden Sie die CleanUpFiles herunter, die Sie in erstellt haben Erstellen Sie die 'neuen' RCF-Dateien für die neue Konfiguration. Dieser Schritt ist optional — Sie können die Datei in Zukunft verwenden, um die Switch-Konfiguration zu aktualisieren. Es stimmt mit der aktuell verwendeten Konfiguration überein.

   Beispiel CleanUpFile für Switch-A1: `Cleanup_NX9336_v1.90_Switch-A1.txt`

   > Sie müssen die CleanUpFile für die korrekte (passende) RCF-Version verwenden. Wenn Sie eine CleanUpFile für eine andere RCF-Version oder eine andere Konfiguration verwenden, funktioniert die Bereinigung der Konfiguration möglicherweise nicht richtig.

   Im folgenden Beispiel werden die drei Dateien auf den Bootflash kopiert:

```
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.81_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700_xxx_xxx_xxx_xxx/Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-
A1.txt bootflash:
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.90_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//NX9336_v
1.90_Switch-A1.txt bootflash:
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.90_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//Cleanup_
NX9336_v1.90_Switch-A1.txt bootflash:
```

+

> Sie werden aufgefordert, Virtual Routing und Forwarding (VRF) anzugeben.

5. Übernehmen Sie die CleanUpFile- oder die allgemeine CleanUpFile-Datei.

   Einige der Konfigurationen werden zurückgesetzt und die Switchports gehen „offline“.

a. Vergewissern Sie sich, dass keine ausstehenden Änderungen an der Startkonfiguration vorliegen: `show running-config diff`

```
IP_switch_A_1# show running-config diff
IP_switch_A_1#
```

6. Wenn Sie die Systemausgabe sehen, speichern Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration: `copy running-config startup-config`

> Die Systemausgabe zeigt an, dass die Startkonfiguration und die laufende Konfiguration unterschiedlich und ausstehende Änderungen sind. Wenn Sie die ausstehenden Änderungen nicht speichern, können Sie den Switch nicht erneut laden.

a. Anwenden der CleanUpFile:

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
running-config

IP_switch_A_1#
```

> Das Skript kann eine Weile dauern, bis es zur Switch-Eingabeaufforderung zurückkehrt. Es wird keine Ausgabe erwartet.

7. Zeigen Sie die laufende Konfiguration an, um zu überprüfen, ob die Konfiguration gelöscht wurde: `show running-config`

   Die aktuelle Konfiguration sollte Folgendes zeigen:

   - Es sind keine Klassenkarten und IP-Zugriffslisten konfiguriert
   - Es wurden keine Richtlinienzuordnungen konfiguriert
   - Es sind keine Service-Richtlinien konfiguriert
   - Es werden keine Port-Profile konfiguriert
   - Alle Ethernet-Schnittstellen (außer mgmt0 die keine Konfiguration zeigen sollten, und nur VLAN 1 sollte konfiguriert sein).

     Wenn Sie feststellen, dass eines der oben genannten Elemente konfiguriert ist, können Sie möglicherweise keine neue RCF-Dateikonfiguration anwenden. Sie können jedoch auf die vorherige Konfiguration zurücksetzen, indem Sie den Switch *neu laden, ohne die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration zu speichern. Der Switch verfügt über die vorherige Konfiguration.

8. Wenden Sie die RCF-Datei an und stellen Sie sicher, dass die Ports online sind.

   a. Wenden Sie die RCF-Dateien an.

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX9336_v1.90-X2_Switch-A1.txt running-
config
```

> Beim Anwenden der Konfiguration werden einige Warnmeldungen angezeigt. Fehlermeldungen werden in der Regel nicht erwartet. Wenn Sie jedoch mit SSH angemeldet sind, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt: `Error: Can't disable/re-enable ssh:Current user is logged in through ssh`

b. Überprüfen Sie nach der Anwendung der Konfiguration, ob die Cluster- und MetroCluster-Ports mit einem der folgenden Befehle online geschaltet werden: `show interface brief`, `show cdp neighbors`, Oder `show lldp neighbors`

> Wenn Sie das VLAN für den lokalen Cluster geändert haben und Sie den ersten Switch am Standort aktualisiert haben, wird der Zustand der Cluster-Zustandsüberwachung möglicherweise nicht als „stabil" angegeben, da die VLANs der alten und der neuen Konfigurationen nicht übereinstimmen. Nach der Aktualisierung des zweiten Schalters sollte der Status wieder in den Status „gesund" zurückkehren.

Wenn die Konfiguration nicht korrekt angewendet wird oder Sie die Konfiguration nicht beibehalten möchten, können Sie die vorherige Konfiguration wiederherstellen, indem Sie den Switch wieder laden **ohne** die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration zu speichern. Der Switch verfügt über die vorherige Konfiguration.

9. Speichern Sie die Konfiguration, und laden Sie den Schalter neu.

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config

IP_switch_A_1# reload
```

Umbenennen eines Cisco IP-Switches

Möglicherweise müssen Sie einen Cisco IP-Switch umbenennen, um während der Konfiguration eine konsistente Benennung zu ermöglichen.

In den Beispielen in dieser Aufgabe wird der Switch-Name von geändert `myswitch` Bis `IP_switch_A_1`.

1. Globalen Konfigurationsmodus aufrufen:

   `configure terminal`

   Im folgenden Beispiel wird die Eingabeaufforderung für den Konfigurationsmodus angezeigt. In beiden Eingabeaufforderungen wird der Switch-Name von angezeigt `myswitch`.

```
myswitch# configure terminal
myswitch(config)#
```

2. Umbenennung des Switches:

   `switchname new-switch-name`

   Wenn Sie beide Switches in der Fabric umbenennen, verwenden Sie auf jedem Switch den gleichen Befehl.

   Die CLI-Eingabeaufforderung wird geändert, um den neuen Namen wiederzugeben:

   ```
   myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

3. Konfigurationsmodus beenden:

   `exit`

   Die Eingabeaufforderung für den Schalter auf oberster Ebene wird angezeigt:

   ```
   IP_switch_A_1(config)# exit
   IP_switch_A_1#
   ```

4. Kopieren der aktuellen Konfiguration in die Startkonfigurationsdatei:

   `copy running-config startup-config`

5. Vergewissern Sie sich, dass die Änderung des Switch-Namens von der ONTAP-Cluster-Eingabeaufforderung aus sichtbar ist.

   Beachten Sie, dass der neue Switch-Name und der alte Switch-Name angezeigt werden (`myswitch`) Erscheint nicht.

   a. Rufen Sie den erweiterten Berechtigungsmodus auf, und drücken Sie **`y`** Wenn Sie dazu aufgefordert werden:
      `set -privilege advanced`

   b. Anzeige der angeschlossenen Geräte:
      `network device-discovery show`

   c. Zurück zum Admin-Berechtigungsmodus:
      `set -privilege admin`

      Das folgende Beispiel zeigt, dass der Schalter mit dem neuen Namen angezeigt wird. `IP_switch_A_1`:

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

Unterbrechungsfreies Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von ISL-Ports auf Cisco IP-Switches

Möglicherweise müssen Sie ISL-Ports bei Cisco IP-Switches hinzufügen, entfernen oder ändern. Sie können dedizierte ISL-Ports in gemeinsame ISL-Ports konvertieren oder die Geschwindigkeit von ISL-Ports auf einem Cisco IP-Switch ändern.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie dedizierte ISL-Ports in gemeinsam genutzte ISL-Ports konvertieren, stellen Sie sicher, dass die neuen Ports den entsprechen "Voraussetzungen für gemeinsam genutzte ISL-Ports".

Um die ISL-Konnektivität sicherzustellen, müssen Sie alle Schritte auf beiden Switches ausführen.

Im folgenden Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie eine 10-GB-ISL, die am Switch-Port eth1/24/1 angeschlossen ist, durch zwei 100-GB-ISLs ersetzen, die mit den Switch-Ports 17 und 18 verbunden sind.

> Wenn Sie einen Cisco 9336C-FX2-Switch in einer gemeinsam genutzten Konfiguration verwenden, die NS224-Shelfs verbindet, erfordert das Ändern der ISLs möglicherweise eine neue RCF-Datei. Sie benötigen keine neue RCF-Datei, wenn Ihre aktuelle und neue ISL-Geschwindigkeit 40 Gbit/s und 100 Gbit/s beträgt. Für alle anderen Änderungen an der ISL-Geschwindigkeit ist eine neue RCF-Datei erforderlich. Wenn Sie beispielsweise die ISL-Geschwindigkeit von 40 Gbit/s auf 100 Gbit/s ändern, ist keine neue RCF-Datei erforderlich, aber wenn Sie die ISL-Geschwindigkeit von 10 Gbit/s auf 40 Gbit/s ändern, ist eine neue RCF-Datei erforderlich.

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Schalter** des "NetApp Hardware Universe" Überprüfen der unterstützten Transceiver.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die ISL-Ports der ISLs auf beiden Switches in der Fabric, die Sie ändern möchten.

   > Die aktuellen ISL-Ports müssen nur deaktiviert werden, wenn sie zu einem anderen Port verschoben werden oder sich die Geschwindigkeit der ISL ändert. Wenn Sie einen ISL-Port mit derselben Geschwindigkeit wie die vorhandenen ISLs hinzufügen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

   Sie müssen nur einen Konfigurationsbefehl für jede Zeile eingeben und Strg-Z drücken, nachdem Sie alle Befehle eingegeben haben, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
switch_A_1# conf t
switch_A_1(config)# int eth1/24/1
switch_A_1(config-if)# shut
switch_A_1(config-if)#
switch_A_1#

switch_B_1# conf t
switch_B_1(config)# int eth1/24/1
switch_B_1(config-if)# shut
switch_B_1(config-if)#
switch_B_1#
```

2. Entfernen Sie die vorhandenen Kabel und Transceiver.
3. Ändern Sie den ISL-Port nach Bedarf.

> Wenn Sie Cisco 9336C-FX2-Switches in einer gemeinsam genutzten Konfiguration verwenden, die NS224-Shelfs verbindet, und Sie die RCF-Datei aktualisieren und die neue Konfiguration für die neuen ISL-Ports anwenden müssen, befolgen Sie die Schritte unter "Aktualisieren Sie die RCF-Dateien auf MetroCluster IP-Switches."

Option	Schritt
So ändern Sie die Geschwindigkeit eines ISL-Ports:	Verkabeln Sie die neuen ISLs entsprechend ihrer Geschwindigkeit an die entsprechenden Ports. Sie müssen sicherstellen, dass diese ISL-Ports für Ihren Switch in der *MetroCluster IP Installation and Configuration* aufgeführt sind.
ISL hinzufügen…	Fügen Sie QFSPs in die Ports ein, die Sie als ISL-Ports hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass sie in der *MetroCluster IP-Installation und -Konfiguration* aufgeführt sind und verkabeln Sie sie entsprechend.

4. Aktivieren Sie alle ISL-Ports (falls nicht aktiviert) auf beiden Switches in der Fabric und beginnen Sie mit dem folgenden Befehl:

   ```
   switch_A_1# conf t
   ```

   Sie müssen nur einen Konfigurationsbefehl pro Zeile eingeben und Strg-Z drücken, nachdem Sie alle Befehle eingegeben haben:

```
switch_A_1# conf t
switch_A_1(config)# int eth1/17
switch_A_1(config-if)# no shut
switch_A_1(config-if)# int eth1/18
switch_A_1(config-if)# no shut
switch_A_1(config-if)#
switch_A_1#
switch_A_1# copy running-config startup-config

switch_B_1# conf t
switch_B_1(config)# int eth1/17
switch_B_1(config-if)# no shut
switch_B_1(config-if)# int eth1/18
switch_B_1(config-if)# no shut
switch_B_1(config-if)#
switch_B_1#
switch_B_1# copy running-config startup-config
```

5. Überprüfen Sie, ob die ISLs und Port-Kanäle für die ISLs zwischen beiden Switches eingerichtet sind:

   ```
   switch_A_1# show int brief
   ```

   Die ISL-Schnittstellen in der Befehlsausgabe sollten wie im folgenden Beispiel gezeigt werden:

```
Switch_A_1# show interface brief
--------------------------------------------------------------------------
--------
Ethernet        VLAN    Type Mode   Status  Reason                 Speed
Port
Interface
Ch #
--------------------------------------------------------------------------
--------
Eth1/17         1       eth  access down    XCVR not inserted
auto(D) --
Eth1/18         1       eth  access down    XCVR not inserted
auto(D) --

--------------------------------------------------------------------------
------------------
Port-channel VLAN    Type Mode   Status  Reason
Speed   Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------
------------------
Po10         1       eth  trunk  up      none
a-100G(D)  lacp
Po11         1       eth  trunk  up      none
a-100G(D)  lacp
```

6. Wiederholen Sie das Verfahren für Stoff 2.

Ändern Sie die Adresse, die Netzmaske und das Gateway in einer MetroCluster-IP-Konfiguration

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie die folgenden Eigenschaften einer MetroCluster IP-Schnittstelle ändern: IP-Adresse und -Maske sowie Gateway. Sie können jede beliebige Kombination von Parametern zum Aktualisieren verwenden.

Möglicherweise müssen Sie diese Eigenschaften aktualisieren, z. B. wenn eine doppelte IP-Adresse erkannt wird oder wenn ein Gateway aufgrund von Änderungen der Routerkonfiguration im Fall eines Layer 3-Netzwerks geändert werden muss.

Sie können jeweils nur eine Schnittstelle ändern. Es wird eine Verkehrsunterbrechung auf dieser Schnittstelle geben, bis die anderen Schnittstellen aktualisiert und Verbindungen wiederhergestellt sind.

Verwenden Sie die `metrocluster configuration-settings interface modify` Befehl zum Ändern einer MetroCluster IP-Schnittstelleneigenschaft.

> Mit diesen Befehlen wird die Konfiguration auf einem bestimmten Node für einen bestimmten Port geändert. Um eine vollständige Netzwerkverbindung wiederherzustellen, sind ähnliche Befehle auf anderen Ports erforderlich. Auf ähnliche Weise müssen Netzwerk-Switches auch ihre Konfiguration aktualisieren. Wenn das Gateway beispielsweise aktualisiert wird, wird idealerweise auf beiden Knoten eines HA-Paares geändert, da sie identisch sind. Außerdem muss der mit diesen Nodes verbundene Switch auch sein Gateway aktualisieren.

Verwenden Sie die `metrocluster configuration-settings interface show`, `metrocluster connection` Prüfen und `metrocluster connection show` Befehle um zu überprüfen, ob alle Verbindungen in allen Schnittstellen funktionieren.

Ändern Sie die IP-Adresse, die Netmask und das Gateway

1. Aktualisieren Sie die IP-Adresse, die Netmask und das Gateway für einen einzelnen Node und eine einzelne Schnittstelle: `metrocluster configuration-settings interface modify`

   Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie die IP-Adresse, die Netmask und das Gateway aktualisiert werden:

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely
establish network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely
establish network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

2. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen für alle Schnittstellen funktionieren: `metrocluster configuration-settings interface show`

   Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie Sie überprüfen können, ob alle Verbindungen für alle Schnittstellen funktionieren:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

3. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen funktionieren:

   `metrocluster configuration-settings connection show`

   Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie Sie überprüfen können, ob alle Verbindungen funktionieren:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

Ändern Sie eine Switch- oder ATTO Bridge-IP-Adresse für die Statusüberwachung

Nachdem Sie die IP-Adressen von MetroCluster FC-Back-End-Switches und ATTO-Bridges geändert haben, müssen Sie die alten IP-Adressen für die Integritätsüberwachung durch die neuen Werte ersetzen.

- Ändern Sie eine Switch-IP-Adresse
- Ändern Sie eine ATTO Bridge-IP-Adresse

Ändern Sie eine Switch-IP-Adresse

Ersetzen Sie die alte IP-Adresse für die Statusüberwachung eines MetroCluster FC-Back-End-Switches.

Bevor Sie beginnen

Informationen zum Ändern der IP-Adresse auf dem Switch finden Sie in der Dokumentation des Switch-Anbieters für Ihr Switch-Modell, bevor Sie die IP-Adresse für die Integritätsüberwachung ändern.

Schritte

1. Führen Sie die aus `::> storage switch show` Und notieren Sie sich in der Ausgabe die Switches, die Fehler melden.
2. Entfernen Sie die Switch-Einträge mit alten IP-Adressen:

   ```
   ::> storage switch remove -name switch_name
   ```

3. Fügen Sie die Switches mit neuen IP-Adressen hinzu:

   ```
   ::> storage switch add -name switch_name -address new_IP_address -managed-by
   in-band
   ```

4. Überprüfen Sie die neuen IP-Adressen, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorliegen:

   ```
   ::> storage switch show
   ```

5. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Einträge:

   ```
   ::> set advanced

   ::*> storage switch refresh

   ::*> set admin
   ```

Ändern Sie eine ATTO Bridge-IP-Adresse

Ersetzen Sie die alte IP-Adresse der Integritätsüberwachung einer ATTO Bridge.

Schritte

1. Führen Sie die aus `::> storage bridge show` Beachte in der Ausgabe und die ATTO-Bridges, die Fehler melden.

2. Entfernen Sie die ATTO Bridge-Einträge mit alten IP-Adressen:

```
::> storage bridge remove -name ATTO_bridge_name
```

3. Fügen Sie die ATTO-Bridges mit neuen IP-Adressen hinzu:

```
::> storage bridge add -name ATTO_bridge_name -address new_IP_address -managed
-by in-band
```

4. Überprüfen Sie die neuen IP-Adressen, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorliegen:

```
::> storage bridge show
```

5. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Einträge:

```
::> set advanced

::*> storage bridge refresh

::*> set admin
```

Identifizierung des Storage in einer MetroCluster IP-Konfiguration

Wenn Sie ein Laufwerk- oder Shelf-Modul ersetzen müssen, müssen Sie zunächst den Standort identifizieren.

Identifizierung lokaler und Remote-Shelfs

Wenn Sie Shelf-Informationen von einem MetroCluster-Standort aus anzeigen, befinden sich alle Remote-Laufwerke auf 0 m, dem virtuellen iSCSI-Host-Adapter. Das bedeutet, dass über die MetroCluster IP Schnittstellen auf die Laufwerke zugegriffen wird. Alle anderen Laufwerke sind lokal.

Nachdem Sie erkannt haben, ob ein Shelf Remote ist (auf 0m), können Sie das Laufwerk oder Shelf nach der Seriennummer oder, abhängig von den Shelf-ID-Zuordnungen in Ihrer Konfiguration, nach Shelf-ID identifizieren.

> Bei MetroCluster IP-Konfigurationen mit ONTAP 9.4 muss die Shelf-ID nicht zwischen den MetroCluster Standorten eindeutig sein. Hierzu zählen sowohl interne als auch externe Shelfs. Die Seriennummer ist konsistent, wenn sie von einem beliebigen Node auf einem MetroCluster Standort aus angezeigt wird.

Shelf-IDs sollten innerhalb der Disaster Recovery-Gruppe (DR) eindeutig sein, außer im internen Shelf.

Wenn das Laufwerk- oder Shelf-Modul identifiziert wurde, können Sie die Komponente durch das entsprechende Verfahren ersetzen.

"Aufrechterhaltung der Festplatten-Shelfs DS460C DS224C und DS212C"

Beispiel einer Ausgabe von sysconfig -a

Im folgenden Beispiel wird das verwendet `sysconfig -a` Befehl zum Anzeigen der Geräte auf einem Knoten in der MetroCluster IP-Konfiguration. Dieser Node ist mit den folgenden Shelfs und Geräten verbunden:

- Steckplatz 0: Interne Laufwerke (lokale Laufwerke)
- Steckplatz 3: Externe Shelf-ID 75 und 76 (lokale Laufwerke)
- Steckplatz 0: Virtueller iSCSI-Host-Adapter 0 m (Remote-Laufwerke)

```
node_A_1> run local sysconfig -a

NetApp Release R9.4:  Sun Mar 18 04:14:58 PDT 2018
System ID: 1111111111 (node_A_1); partner ID: 2222222222 (node_A_2)
System Serial Number: serial-number (node_A_1)
.
.
.
slot 0: NVMe Disks
                0    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500528)
                1    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500735)
                2    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J501165)
.
.
.
slot 3: SAS Host Adapter 3a (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number:    Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number:        111-03801+A0
Serial number:      7A1063AF14B
Date Code:          20170320
Firmware rev:       03.08.09.00
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:80
Phy State:          [12] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [13] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [14] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [15] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor:        Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number:   112-00436+A0
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130640
                75.0 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501805)
                75.1 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502050)
```

```
                75.2 : NETAPP   X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect
(25M0A03WT2KA)
                75.3 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501793)
                75.4 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502158)
.
.
.

Shelf 75: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

slot 3: SAS Host Adapter 3c (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number:    Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number:        111-03801+A0
Serial number:      7A1063AF14B
Date Code:          20170320
Firmware rev:       03.08.09.00
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:88
Phy State:          [0] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [1] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [2] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor:        Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number:   112-00436+A0
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130691
                75.0 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501805)
                75.1 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502050)
                75.2 : NETAPP   X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect
(25M0A03WT2KA)
                75.3 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501793)
.
.
.
Shelf 75: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

slot 3: SAS Host Adapter 3d (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number:    Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number:        111-03801+A0
Serial number:      7A1063AF14B
```

```
Date Code:          20170320
Firmware rev:       03.08.09.00
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:8c
Phy State:          [4] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [5] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [6] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [7] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor:        Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number:   112-00436+A0
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:01
Mini-SAS HD Serial Number: 614130690
                75.0 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501805)
                75.1 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502050)
                75.2 : NETAPP   X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect
(25M0A03WT2KA)
.
.
.
Shelf 75: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

slot 4: Quad 10 Gigabit Ethernet Controller X710 SFP+
.
.
.
slot 0: Virtual iSCSI Host Adapter 0m
                0.0  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500690)
                0.1  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500571)
                0.2  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500323)
                0.3  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500724)
                0.4  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500734)
                0.5  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500598)
                0.12 : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J501094)
                0.13 : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500519)
.
.
```

```
.
Shelf 0: FS4483PSM3E  Firmware rev. PSM3E A: 0103  PSM3E B: 0103
Shelf 35: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 36: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

node_A_1::>
```

Hinzufügen von Shelfs zu einer MetroCluster IP mithilfe von Shared Storage MetroCluster Switches

Möglicherweise müssen Sie einem MetroCluster NS224-Shelfs mit Shared-Storage-MetroCluster-Switches hinzufügen.

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie NS224-Shelfs von einem MetroCluster aus mithilfe der Shared Storage-/MetroCluster-Switches hinzufügen. Sie können mehrere Shelfs gleichzeitig hinzufügen.

Bevor Sie beginnen

- Nodes müssen ONTAP 9.9.1 oder höher ausführen.
- Alle derzeit verbundenen NS224-Shelfs müssen mit den gleichen Switches verbunden sein wie die MetroCluster (Konfiguration für Shared Storage/MetroCluster-Switches).
- Mit diesem Verfahren können Konfigurationen nicht mit direkt verbundenen NS224-Shelfs oder mit dedizierten Ethernet-Switches verbundenen NS224-Shelfs in eine Konfiguration mit Shared Storage/MetroCluster-Switches umgewandelt werden.

Senden einer benutzerdefinierten AutoSupport Meldung vor der Wartung

Bevor Sie die Wartung durchführen, sollten Sie eine AutoSupport Meldung ausgeben, um den technischen Support von NetApp über die laufende Wartung zu informieren. Die Mitteilung des technischen Supports über laufende Wartungsarbeiten verhindert, dass ein Fall eröffnet wird, wenn eine Störung aufgetreten ist.

Über diese Aufgabe

Diese Aufgabe muss auf jedem MetroCluster-Standort ausgeführt werden.

Schritte

1. Um eine automatische Erstellung von Support-Cases zu verhindern, senden Sie eine AutoSupport Meldung, damit das Upgrade ausgeführt wird.

   a. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

      ```
      system node autosupport invoke -node * -type all -message "Maint=10h Adding
      or Removing NS224 shelves"_
      ```

      Dieses Beispiel gibt ein Wartungsfenster von 10 Stunden an. Je nach Plan sollten Sie möglicherweise zusätzliche Zeit einplanen.

      Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

a. Wiederholen Sie den Befehl im Partner-Cluster.

Überprüfen des Systemzustands der MetroCluster-Konfiguration

Sie müssen den Zustand und die Konnektivität der MetroCluster Konfiguration vor der Durchführung der Transition überprüfen.

Schritte

1. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
   a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

      ```
      node run -node node-name sysconfig -a
      ```

   b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

      ```
      system health alert show
      ```

   c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

      ```
      metrocluster show
      ```

   d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

      ```
      metrocluster check run
      ```

   e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

      ```
      metrocluster check show
      ```

   f. Nutzen Sie Config Advisor.

      "NetApp Downloads: Config Advisor"

   g. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

   ```
   cluster show -vserver Cluster
   ```

   ```
   cluster_A::> cluster show -vserver Cluster
   Node           Health  Eligibility   Epsilon
   -------------- ------  -----------   -------
   node_A_1    true    true          false
   node_A_2    true    true          false

   cluster_A::>
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

```
cluster_A::> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1-old

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-old

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Jede Cluster-LIF sollte True für IS Home anzeigen und einen Status Admin/Oper von up/Up haben

```
cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1-old_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1   e0a
true
            node_A_1-old_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1   e0b
true
            node_A_2-old_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2   e0a
true
            node_A_2-old_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
   ```

```
cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
           node_A_1-old_clus1
                        true
           node_A_1-old_clus2
                        true
           node_A_2-old_clus1
                        true
           node_A_2-old_clus2
                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Anwenden der neuen RCF-Datei auf die Switches

> Wenn Ihr Switch bereits richtig konfiguriert ist, können Sie diese nächsten Abschnitte überspringen und direkt zu gehen Konfiguration der MACsec-Verschlüsselung bei Cisco 9336C-Switches, Sofern zutreffend oder für Anschließen des neuen NS224-Regals.

- Sie müssen die Switch-Konfiguration ändern, um Shelfs hinzuzufügen.
- Sie sollten sich die Details zur Verkabelung unter ansehen "Zuweisung von Plattform-Ports".
- Sie müssen das **RcfFileGenerator**-Tool verwenden, um die RCF-Datei für Ihre Konfiguration zu erstellen. Der "RCfFileGenerator" Bietet außerdem eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Anzahl an Shelves auswählen. Es gibt zusätzliche Dateien, die zusammen mit der RCF-Datei erstellt werden, die ein detailliertes Verkabelungslayout bieten, das Ihren spezifischen Optionen entspricht. Mithilfe dieser Verkabelungsübersicht können Sie bei der Verkabelung der neuen Shelves Ihre Verkabelung überprüfen.

Aktualisieren von RCF-Dateien auf MetroCluster IP-Switches

Wenn Sie neue Switch-Firmware installieren, müssen Sie die Switch-Firmware installieren, bevor Sie die RCF-Datei aktualisieren.

Dieses Verfahren unterbricht den Datenverkehr auf dem Switch, auf dem die RCF-Datei aktualisiert wird. Der Datenverkehr wird wieder aufgenommen, sobald die neue RCF-Datei angewendet wurde.

Schritte

1. Überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration.

    a. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:

metrocluster check run

```
cluster_A::*> metrocluster check run
```

Der Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt.

b. Nach dem `metrocluster check run` Vorgang abgeschlossen, Ausführung `metrocluster check show` Um die Ergebnisse anzuzeigen.

Nach etwa fünf Minuten werden die folgenden Ergebnisse angezeigt:

```
-----------
::*> metrocluster check show

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

a. Um den Status des laufenden MetroCluster-Prüfvorgangs zu überprüfen, verwenden Sie den Befehl: **metrocluster operation history show -job-id 38**

b. Stellen Sie sicher, dass es keine Zustandswarnmeldungen gibt: **system health alert show**

2. Bereiten Sie die IP-Schalter für die Anwendung der neuen RCF-Dateien vor.

Zurücksetzen des Cisco IP-Switches auf die Werkseinstellungen

Bevor Sie eine neue Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Cisco Switch-Konfiguration löschen und eine grundlegende Konfiguration durchführen.

Sie müssen diese Schritte bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholen.

1. Setzen Sie den Schalter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück:

a. Löschen Sie die vorhandene Konfiguration: `write erase`

b. Laden Sie die Switch-Software neu: `reload`

Das System startet neu und wechselt in den Konfigurationsassistenten. Wenn Sie während des Startvorgangs die Eingabeaufforderung Auto Provisioning abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren?(ja/nein)[n], sollten Sie antworten `yes` Fortfahren.

c. Geben Sie im Konfigurationsassistenten die grundlegenden Switch-Einstellungen ein:
   - Admin-Passwort
   - Switch-Name
   - Out-of-Band-Managementkonfiguration
   - Standard-Gateway
   - SSH-Service (RSA) nach Abschluss des Konfigurationsassistenten wird der Switch neu gestartet.

d. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich beim Switch anzumelden.

   Das folgende Beispiel zeigt die Eingabeaufforderungen und Systemantworten bei der Konfiguration des Switches. Die Winkelklammern (`<<<`Geben Sie an, wo Sie die Informationen eingeben.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

Enter the password for "admin": password
Confirm the password for "admin": password
---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to
skip the remaining dialogs.
```

   Sie geben grundlegende Informationen in die nächsten Eingabeaufforderungen ein, einschließlich Switch-Name, Managementadresse und Gateway, und wählen SSH mit RSA aus.

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
   Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
   Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
 Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
 Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

Die letzte Reihe von Eingabeaufforderungen vervollständigt die Konfiguration:

```
The following configuration will be applied:
 password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
 no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. Konfiguration speichern:

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. Starten Sie den Switch neu, und warten Sie, bis der Schalter neu geladen wurde:

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Herunterladen und Installieren der Cisco Switch NX-OS-Software

Sie müssen die Betriebssystemdatei und die RCF-Datei auf jeden Switch in der MetroCluster IP-Konfiguration herunterladen.

Diese Aufgabe erfordert Dateiübertragungssoftware, wie FTP, TFTP, SFTP oder SCP, Um die Dateien auf die Switches zu kopieren.

Diese Schritte müssen bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholt werden.

Sie müssen die unterstützte Switch-Softwareversion verwenden.

"NetApp Hardware Universe"

1. Laden Sie die unterstützte NX-OS-Softwaredatei herunter.

   "Cisco Software-Download"

2. Kopieren Sie die Switch-Software auf den Switch: `copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf management`

   In diesem Beispiel wird die Datei nxos.7.0.3.I4.6.bin vom SFTP-Server 10.10.99.99 auf den lokalen Bootflash kopiert:

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. Überprüfen Sie auf jedem Switch, ob die NX-OS-Dateien des Switches im Bootflash-Verzeichnis jedes Switches vorhanden sind: `dir bootflash:`

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Dateien auf IP_Switch_A_1 vorhanden sind:

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Installieren der Switch-Software: `install all nxos bootflash:nxos.version-number.bin`

   Der Switch wird automatisch neu geladen (neu gestartet), nachdem die Switch-Software installiert wurde.

   Das folgende Beispiel zeigt die Softwareinstallation auf IP_Switch_A_1:

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. Warten Sie, bis der Schalter neu geladen ist, und melden Sie sich dann am Schalter an.

   Nach dem Neustart des Switches wird die Eingabeaufforderung für die Anmeldung angezeigt:

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Software installiert ist: `show version`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe:

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibenden drei IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Konfiguration der MACsec-Verschlüsselung bei Cisco 9336C-Switches

Auf Wunsch können Sie die MACsec-Verschlüsselung für die WAN-ISL-Ports konfigurieren, die zwischen den Standorten ausgeführt werden. Sie müssen MACsec konfigurieren, nachdem Sie die korrekte RCF-Datei angewendet haben.

Die MACsec-Verschlüsselung kann nur auf die WAN-ISL-Ports angewendet werden.

Lizenzierungsanforderungen für MACsec

MACsec erfordert eine Sicherheitslizenz. Eine vollständige Erläuterung des Cisco NX-OS-Lizenzschemas und der Beschaffung und Anwendung von Lizenzen finden Sie im "Cisco NX-OS Licensing Guide"

Aktivierung von Cisco MACs Encryption WAN-ISLs in MetroCluster IP-Konfigurationen

Sie können die MACsec-Verschlüsselung für Cisco 9336C-Switches auf WAN-ISLs in einer MetroCluster IP-Konfiguration aktivieren.

1. Den globalen Konfigurationsmodus aufrufen: `configure terminal`

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. Aktivieren Sie MACsec und MKA auf dem Gerät: `feature macsec`

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration: `copy running-config startup-config`

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

Deaktivieren von Cisco MACsec Encryption

Möglicherweise müssen Sie die MACsec-Verschlüsselung für Cisco 9336C-Switches auf WAN-ISLs in einer MetroCluster IP-Konfiguration deaktivieren.

Wenn Sie die Verschlüsselung deaktivieren, müssen Sie auch Ihre Schlüssel löschen.

1. Den globalen Konfigurationsmodus aufrufen: `configure terminal`

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. Deaktivieren Sie die MACsec-Konfiguration auf dem Gerät: `macsec shutdown`

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

Durch Auswahl der Option „Keine“ wird die Funktion „MACsec“ wiederhergestellt.

3. Wählen Sie die Schnittstelle aus, die Sie bereits mit MACsec konfiguriert haben.

   Sie können den Schnittstellentyp und die Identität angeben. Verwenden Sie für einen Ethernet-Port ethernet-Steckplatz/Ethernet-Port.

   ```
   IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
   switch(config-if)#
   ```

4. Entfernen Sie die auf der Schnittstelle konfigurierte Schlüsselanhänger, Richtlinie und Fallback-keychain, um die MACsec-Konfiguration zu entfernen: `no macsec keychain keychain-name policy policy-name fallback-keychain keychain-name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-
   keychain fb_kc2
   ```

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 auf allen Schnittstellen, für die MACsec konfiguriert ist.
6. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration: `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

Konfigurieren einer MACsec-Schlüsselkette und -Tasten

Weitere Informationen zur Konfiguration einer MACsec-Schlüsselkette finden Sie in der Cisco-Dokumentation für Ihren Switch.

Anschließen des neuen NS224-Regals

Schritte

1. Installieren Sie das im Lieferumfang des Regals beiliegte Schienensatz mithilfe des im Kit enthaltenen Installationsflyers.
2. Montieren und befestigen Sie das Regal mithilfe des Installationsflyers an den Halterungen und Rack oder Schrank.
3. Schließen Sie die Stromkabel an das Shelf an, befestigen Sie sie in der Kabelhalterung, und schließen Sie die Netzkabel anschließend an verschiedene Stromquellen an, um für Ausfallsicherheit zu sorgen.

   Ein Shelf schaltet sich ein, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Es verfügt nicht über Netzschalter. Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.

4. Legen Sie die Shelf-ID auf eine Zahl fest, die innerhalb des HA-Paars und über die Konfiguration eindeutig ist.
5. Verbinden Sie die Shelf-Ports in folgender Reihenfolge:

a. NSM-A, e0a mit dem Switch verbinden (Switch-A1 oder Switch-B1)
b. NSM-B, e0a mit dem Switch verbinden (Switch-A2 oder Switch-B2)
c. Verbinden Sie NSM-A, e0b mit dem Switch (Switch-A1 oder Switch-B1).
d. Verbinden Sie NSM-B, e0b mit dem Switch (Switch-A2 oder Switch-B2).

6. Verwenden Sie das aus dem **RcfFileGenerator**-Werkzeug generierte Verkabelungslayout, um das Shelf mit den entsprechenden Ports zu verkabeln.

   Sobald das neue Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist, erkennt ONTAP es automatisch im Netzwerk.

Hot-Add-Storage zu einer MetroCluster-FC-Konfiguration

Hinzufügen eines SAS-Festplatten-Shelfs in einer Direct-Attached MetroCluster FC-Konfiguration mit optischen SAS-Kabeln

Sie können mit optischen SAS-Kabeln ein SAS-Platten-Shelf zu einem vorhandenen Stack von SAS-Platten-Shelfs in einer Direct-Attached MetroCluster FC-Konfiguration oder als neuer Stack zu einem SAS HBA oder einem integrierten SAS-Port am Controller hinzufügen.

- Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.
- Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.
- Informationen zum Hinzufügen eines IOM12-Shelfs zu einem Stack von IOM6-Shelfs finden Sie unter "Hot-Adding-IOM12-Shelfs zu einem Stack mit IOM6-Shelfs".

Dieser Schritt betrifft eine MetroCluster FC-Konfiguration, in der der Storage über SAS-Kabel direkt mit den Storage Controllern verbunden ist. Dies gilt nicht für MetroCluster FC-Konfigurationen, die FC-to-SAS-Bridges oder FC-Switch-Fabrics verwenden.

Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen eines SAS-Festplatten-Shelfs im *Installation Guide*, um Ihr Festplatten-Shelf-Modell die folgenden Aufgaben auszuführen, damit Sie ein Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen:
   a. Installieren Sie ein Festplatten-Shelf für eine Hot-Add-Installation.
   b. Schalten Sie die Netzteile ein und legen Sie die Shelf-ID für ein Hot-Add-On fest.
   c. Verkabeln Sie das Hot-Added Festplatten-Shelf.
   d. Überprüfen Sie die SAS-Konnektivität.

Fügen Sie bei laufendem Betrieb SAS-Storage zu einer über eine Bridge angeschlossenen MetroCluster-FC-Konfiguration hinzu

Hinzufügen eines Stacks aus SAS-Platten-Shelfs während des laufenden Betrieb zu einem vorhandenen Paar FibreBridge 7600N- oder 7500N-Bridges

Sie können einem vorhandenen Paar FibreBridge 7600N- oder 7500N-Bridges mit verfügbaren Ports im laufenden Betrieb einen Stack aus SAS-Platten-Shelfs hinzufügen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen die neueste Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware heruntergeladen haben.
- Auf allen Festplatten-Shelfs in der MetroCluster-Konfiguration (vorhandene Shelfs) muss dieselbe Firmware-Version ausgeführt werden. Wenn auf einer oder mehreren Festplatten oder Shelfs nicht die neueste Firmware-Version ausgeführt wird, aktualisieren Sie die Firmware, bevor Sie die neuen Festplatten oder Shelfs anschließen.

  "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

  "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

- Die FibreBridge 7600N- oder 7500N-Brücken müssen angeschlossen sein und über verfügbare SAS-Ports verfügen.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren wird mit der Annahme geschrieben, dass Sie die empfohlenen Bridge Management-Schnittstellen verwenden: Die ATTO ExpressNAV GUI und das ATTO Quicknav Dienstprogramm.

Sie können die ATTO ExpressNAV GUI verwenden, um eine Bridge zu konfigurieren und zu verwalten und die Bridge-Firmware zu aktualisieren. Sie können das Dienstprogramm ATTO Quicknav verwenden, um den Bridge Ethernet Management 1 Port zu konfigurieren.

Bei Bedarf können Sie andere Management-Schnittstellen verwenden. Diese Optionen umfassen die Verwendung eines seriellen Ports oder Telnet zur Konfiguration und Verwaltung einer Bridge sowie zur Konfiguration des Ethernet Management 1-Ports und die Verwendung von FTP zur Aktualisierung der Bridge-Firmware. Wenn Sie eine dieser Management-Schnittstellen auswählen, müssen Sie die entsprechenden Anforderungen in erfüllen "Anderen Bridge-Managementschnittstellen".

> Wenn Sie ein SAS-Kabel in den falschen Port stecken, müssen Sie das Kabel von einem SAS-Port entfernen und mindestens 120 Sekunden warten, bevor Sie das Kabel an einen anderen SAS-Port anschließen. Wenn Sie dies nicht tun, erkennt das System nicht, dass das Kabel auf einen anderen Port verschoben wurde.

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Vergewissern Sie sich an der Konsole eines der Controller, dass die automatische Zuweisung der Festplatte im System aktiviert ist:

   ```
   storage disk option show
   ```

   In der Spalte Automatische Zuweisung wird angegeben, ob die automatische Zuweisung von Laufwerken aktiviert ist.

   ```
   Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
   ----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
   node_A_1             on           on           on           default
   node_A_2             on           on           on           default
   2 entries were displayed.
   ```

3. Aktivieren Sie an jeder Bridge im Paar den SAS-Port, der eine Verbindung mit dem neuen Stack herstellt:

```
SASPortEnable port-letter
```

Auf beiden Brücken muss derselbe SAS-Port (B, C oder D) verwendet werden.

4. Speichern Sie die Konfiguration, und starten Sie jede Bridge neu:

```
SaveConfiguration Restart
```

5. Die Platten-Shelfs mit den Bridges verkabeln:

   a. Schalten Sie die Festplatten-Shelfs in den einzelnen Stacks in Reihe.

      Das *Installation and Service Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell bietet detaillierte Informationen zum Verketten von Platten-Shelfs in Reihe.

   b. Verkabeln Sie für jeden Stack der Festplatten-Shelfs IOM A des ersten Shelf mit SAS-Port A auf FibreBridge A und verkabeln Sie dann IOM B des letzten Shelfs mit SAS-Port A auf FibreBridge B

      "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"

      "Installation und Konfiguration von Stretch MetroCluster"

      Jede Bridge verfügt über einen Pfad zu ihrem Festplatten-Shelf. Bridge A wird über das erste Shelf mit Der A-Seite des Stacks verbunden, und Bridge B wird über das letzte Shelf mit der B-Seite des Stacks verbunden.

      Der Bridge-SAS-Port B ist deaktiviert.

6. Überprüfen Sie, ob jede Bridge alle Festplattenlaufwerke und Festplatten-Shelfs erkennen kann, mit denen die Bridge verbunden ist.

Wenn Sie den…	Dann…
ATTO ExpressNAV GUI	a. Geben Sie in einem unterstützten Webbrowser die IP-Adresse einer Bridge in das Browserfenster ein. Sie werden auf die ATTO FibreBridge Homepage gebracht, die einen Link hat. b. Klicken Sie auf den Link, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie beim Konfigurieren der Bridge festgelegt haben. Die ATTO FibreBridge-Statusseite wird mit einem Menü links angezeigt. c. Klicken Sie im Menü auf **Erweitert**. d. Anzeigen der angeschlossenen Geräte: `sastargets` e. Klicken Sie Auf **Absenden**.

Serieller Anschluss	Anzeigen der angeschlossenen Geräte: `sastargets`

Die Ausgabe zeigt die Geräte (Festplatten und Festplatten-Shelfs) an, mit denen die Bridge verbunden ist. Die Ausgabelinien werden nacheinander nummeriert, sodass Sie die Geräte schnell zählen können.

> Wenn der Text “response cuted” am Anfang der Ausgabe erscheint, können Sie Telnet verwenden, um die Verbindung mit der Brücke herzustellen, und dann alle Ergebnisse mit dem anzeigen `sastargets` Befehl.

Die folgende Ausgabe zeigt, dass 10 Festplatten angeschlossen sind:

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

7. Überprüfen Sie, ob in der Befehlsausgabe angezeigt wird, dass die Bridge mit allen entsprechenden Festplatten und Festplatten-Shelfs im Stack verbunden ist.

Wenn die Ausgabe…	Dann…
Das Ist Korrekt	Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede verbleibende Brücke.
Nicht richtig	a. Überprüfen Sie, ob sich die SAS-Kabel lose anschließen oder korrigieren Sie die SAS-Verkabelung, indem Sie den Schritt zum Verkabeln der Platten-Shelfs mit den Bridges wiederholen. b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede verbleibende Brücke.

8. Aktualisieren Sie die Festplatten-Firmware von der Systemkonsole auf die aktuellste Version:

   `disk_fw_update`

   Sie müssen diesen Befehl auf beiden Controllern ausführen.

   "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

9. Aktualisieren Sie die Festplatten-Shelf-Firmware auf die aktuelle Version, indem Sie die Anweisungen für die heruntergeladene Firmware verwenden.

Sie können die Befehle des Verfahrens über die Systemkonsole eines der beiden Controller ausführen.

"NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

10. Wenn die automatische Zuweisung von Laufwerken auf Ihrem System nicht aktiviert ist, weisen Sie die Eigentumsrechte an der Festplatte zu.

    "Festplatten- und Aggregatmanagement"

    > Wenn Sie die Eigentumsrechte eines einzigen Stacks an Festplatten-Shelfs auf mehrere Controller verteilen, müssen Sie die automatische Zuweisung der Festplatte deaktivieren (`storage disk option modify -autoassign off *` Aus beiden Nodes im Cluster) vor dem Zuweisen von Festplatteneigentum. Anderenfalls werden die übrigen Festplattenlaufwerke ggf. automatisch demselben Controller und Pool zugewiesen, wenn Sie ein einzelnes Laufwerk zuweisen.

    > Sie dürfen Aggregate oder Volumes erst dann Laufwerke hinzufügen, wenn die Festplatten-Firmware und Festplatten-Shelf-Firmware aktualisiert wurden und die Verifizierungsschritte dieser Aufgabe abgeschlossen sind.

11. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
    a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

       ```
       node run -node node-name sysconfig -a
       ```

    b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

       ```
       system health alert show
       ```

    c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

       ```
       metrocluster show
       ```

    d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

       ```
       metrocluster check run
       ```

    e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

       ```
       metrocluster check show
       ```

    f. Prüfen Sie nach dem Hinzufügen der neuen Stacks auf Integritätswarnungen auf den Bridges:

       ```
       storage bridge show
       ```

    g. Nutzen Sie Config Advisor.

       "NetApp Downloads: Config Advisor"

    h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
12. Wiederholen Sie dieses Verfahren bei Bedarf für die Partner Site.

Hot-Adding eines Stacks mit SAS-Platten-Shelves und Brücken zu einem MetroCluster System

Das MetroCluster System kann einen kompletten Stack, einschließlich Bridges, Hot-Add (unterbrechungsfrei hinzufügen) aufnehmen. An den FC-Switches müssen verfügbare Ports vorhanden sein und Sie müssen das Switch-Zoning aktualisieren, um die Änderungen widerzuspiegeln.

Über diese Aufgabe

- Dieses Verfahren kann verwendet werden, um einen Stapel entweder mit FibreBridge 7500N oder 6500N Brücken hinzuzufügen.
- Dieses Verfahren wird mit der Annahme geschrieben, dass Sie die empfohlenen Bridge Management-Schnittstellen verwenden: Die ATTO ExpressNAV GUI und das ATTO Quicknav Dienstprogramm.
  - Sie verwenden die ATTO ExpressNAV GUI, um eine Bridge zu konfigurieren und zu verwalten und die Bridge-Firmware zu aktualisieren. Sie verwenden das ATTO Quicknav Dienstprogramm, um den Bridge Ethernet Management 1 Port zu konfigurieren.
  - Sie können bei Bedarf andere Management-Schnittstellen verwenden. Zu diesen Optionen gehören die Verwendung eines seriellen Ports oder Telnet zur Konfiguration und Verwaltung einer Bridge sowie die Konfiguration des Ethernet-Management-1-Ports und die Verwendung von FTP zur Aktualisierung der Bridge-Firmware. Wenn Sie eine dieser Managementoberflächen auswählen, muss das System die geltenden Anforderungen in erfüllen "Anderen Bridge-Managementschnittstellen"

Vorbereitung auf den Hot-Add-Stack von SAS-Platten-Shelves und Bridges

Zum Vorbereiten eines Stacks mit SAS-Platten-Shelves und zwei Bridges müssen Dokumente sowie Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware heruntergeladen werden.

Bevor Sie beginnen

- Ihr System muss eine unterstützte Konfiguration sein und eine unterstützte Version von ONTAP ausführen.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

- Auf allen Festplatten und Festplatten-Shelfs im System muss die neueste Firmware-Version ausgeführt werden.

  Möglicherweise möchten Sie die Festplatten- und Shelf-Firmware während der MetroCluster-Konfiguration aktualisieren, bevor Sie Shelfs hinzufügen.

  "Upgrade, Zurücksetzen oder Downgrade"

- Jeder FC-Switch muss über einen FC-Port verfügen, damit eine Bridge mit ihm verbunden werden kann.

  > Möglicherweise müssen Sie den FC Switch abhängig von der Kompatibilität mit dem FC Switch aktualisieren.

- Der Computer, den Sie zum Einrichten der Brücken verwenden, muss einen ATTO-unterstützten Webbrowser ausführen, um die ATTO ExpressNAV GUI zu nutzen: Internet Explorer 8 oder 9 oder Mozilla Firefox 3.

  Die *ATTO Product Release Notes* verfügen über eine aktuelle Liste der unterstützten Webbrowser. Sie können mithilfe der in den Schritten enthaltenen Informationen auf dieses Dokument zugreifen.

Schritte

1. Laden Sie folgende Dokumente von der NetApp Support-Website herunter oder lesen Sie sie:
   - "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
   - Das *Installation and Service Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell.
2. Laden Sie Inhalte von der ATTO Website und der NetApp Website herunter:
   a. Gehen Sie zur Seite ATTO FibreBridge Beschreibung.
   b. Über den Link auf der Seite ATTO FibreBridge Description können Sie auf die ATTO-Website zugreifen und Folgendes herunterladen:
      - *ATTO FibreBridge Installations- und Betriebsanleitung* für Ihr Bridge-Modell.
      - ATTO Quicknav Utility (auf den Computer, den Sie für die Einrichtung verwenden).
   c. Gehen Sie zur Seite ATTO FibreBridge Firmware Download, indem Sie auf **Continue** am Ende der ATTO FibreBridge Description-Seite klicken, und gehen Sie dann wie folgt vor:
      - Laden Sie die Bridge-Firmware-Datei gemäß den Anweisungen auf der Download-Seite herunter.

        In diesem Schritt führen Sie nur den Download-Teil der Anweisungen aus, die in den Links angegeben sind. Sie aktualisieren die Firmware auf jeder Bridge später, wenn Sie dazu im aufgefordert werden "Hot-Adding des Shelf-Stacks" Abschnitt.

      - Erstellen Sie eine Kopie der Download-Seite für die ATTO FibreBridge Firmware und den Release Notes, um sie später zu verwenden.
3. Laden Sie die neueste Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware herunter und erstellen Sie eine Kopie des Installationsanteils der Anweisungen, die Sie später verwenden können.

   Auf allen Festplatten-Shelfs der MetroCluster-Konfiguration (sowohl die neuen Shelfs als auch vorhandene Shelfs) muss dieselbe Firmware-Version ausgeführt werden.

   > In diesem Schritt führen Sie nur den Download-Teil der in den Links angegebenen Anweisungen aus und erstellen eine Kopie der Installationsanweisungen. Sie aktualisieren die Firmware auf jeder Festplatte und Festplatten-Shelf später, wenn Sie dazu im aufgefordert werden "Hot-Adding des Shelf-Stacks" Abschnitt.

   a. Laden Sie die Festplatten-Firmware herunter, und erstellen Sie eine Kopie der Firmware-Anleitungen für die Festplatte, um sie später zu verwenden.

      "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

   b. Laden Sie die Festplatten-Shelf-Firmware herunter und erstellen Sie eine Kopie der Anleitungen für die Festplatten-Shelf-Firmware, um sie später zu verwenden.

      "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"
4. Sammeln Sie die Hardware und Informationen, die für die Verwendung der empfohlenen Bridge-Management-Schnittstellen erforderlich sind - das ATTO ExpressNAV GUI und das ATTO Quicknav Dienstprogramm:
   a. Erwerben Sie ein Standard-Ethernet-Kabel, um eine Verbindung zwischen dem Bridge Ethernet Management 1-Port und dem Netzwerk herzustellen.
   b. Legen Sie einen nicht standardmäßigen Benutzernamen und ein Kennwort für den Zugriff auf die Brücken fest.

      Es wird empfohlen, den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort zu ändern.

c. Ermitteln Sie eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und eine Gateway-Informationen für den Ethernet-Management-1-Port auf jeder Bridge.

d. Deaktivieren Sie VPN-Clients auf dem Computer, den Sie für die Einrichtung verwenden.

   Aktive VPN-Clients führen zum Fehlschlagen des Quicknav-Scans für Brücken.

5. Nehmen Sie für jede Brücke vier Schrauben an, um die Halterungen der Brücke „`L`“ fest an der Vorderseite des Racks zu montieren.

   Die Öffnungen in den Brückenhalterungen „`L`“ sind mit dem Standard-Rack ETA-310-X für 19-Zoll (482.6 mm) Racks kompatibel.

6. Aktualisieren Sie bei Bedarf das FC-Switch-Zoning, um die neuen Brücken zu berücksichtigen, die der Konfiguration hinzugefügt werden.

   Wenn Sie die von NetApp zur Verfügung gestellten Referenzkonfigurationsdateien verwenden, wurden die Zonen für alle Ports erstellt, sodass keine Zoning-Updates erforderlich sind. Für jeden Switch-Port muss eine Speicherzone vorhanden sein, die mit den FC-Ports der Bridge verbunden ist.

Hot-Adding eines Stacks mit SAS-Platten-Shelfs und Bridges

Sie können einen Stack von SAS-Platten-Shelves und Bridges hinzufügen, um die Kapazität der Bridges zu erhöhen.

Das System muss alle Anforderungen erfüllen, um einen Stack von SAS-Platten-Shelves und Bridges in den laufenden Betrieb zu schaffen.

"Vorbereitung auf den Hot-Add-Stack von SAS-Platten-Shelves und Bridges"

- Das Hinzufügen eines Stacks mit SAS-Platten-Shelves und Bridges ist ein unterbrechungsfreies Verfahren, wenn alle Interoperabilitätsanforderungen erfüllt werden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

  "Mit dem Interoperabilitäts-Matrix-Tool finden Sie MetroCluster Informationen"

- Multipath HA ist die einzige unterstützte Konfiguration für MetroCluster Systeme, die Bridges verwenden.

  Beide Controller-Module müssen über die Brücken zu den Platten-Shelfs in jedem Stack zugreifen können.

- Sie sollten an jedem Standort die gleiche Anzahl an Platten-Shelfs hinzufügen.
- Wenn Sie die bandinterne Verwaltung der Bridge anstelle der IP-Verwaltung verwenden, können die Schritte zur Konfiguration des Ethernet-Ports und der IP-Einstellungen übersprungen werden, wie in den entsprechenden Schritten angegeben.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Wenn Sie ein SAS-Kabel in den falschen Port stecken, müssen Sie das Kabel von einem SAS-Port entfernen und mindestens 120 Sekunden warten, bevor Sie das Kabel an einen anderen SAS-Port anschließen. Wenn Sie dies nicht tun, erkennt das System nicht, dass das Kabel auf einen anderen Port verschoben wurde.

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Prüfen Sie an der Konsole eines der Controller-Module, ob die automatische Zuweisung von Festplatte im System aktiviert ist:

   ```
   storage disk option show
   ```

   In der Spalte Automatische Zuweisung wird angegeben, ob die automatische Zuweisung von Laufwerken aktiviert ist.

   ```
   Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
   ----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
   node_A_1             on           on           on           default
   node_A_2             on           on           on           default
   2 entries were displayed.
   ```

3. Deaktivieren Sie die Switch-Ports für den neuen Stack.
4. Wenn Sie für die bandinterne Verwaltung konfiguriert sind, schließen Sie ein Kabel vom seriellen FibreBridge RS-232-Port an den seriellen (COM)-Port eines PCs an.

   Die serielle Verbindung wird für die Erstkonfiguration verwendet. Anschließend können die Bridge über ONTAP in-Band-Management und die FC-Ports überwacht und verwaltet werden.

5. Bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung konfigurieren Sie den Ethernet-Management-1-Port für jede Bridge, indem Sie den Vorgang in Abschnitt 2.0 des *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuchs* für Ihr Bridge-Modell befolgen.

   In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

   Wenn Quicknav zum Konfigurieren eines Ethernet-Management-Ports ausgeführt wird, wird nur der über das Ethernet-Kabel verbundene Ethernet-Management-Port konfiguriert. Wenn Sie beispielsweise auch den Ethernet-Management-2-Port konfigurieren möchten, müssen Sie das Ethernet-Kabel mit Port 2 verbinden und Quicknav ausführen.

6. Konfigurieren Sie die Bridge.

   Wenn Sie die Konfigurationsinformationen von der alten Bridge abgerufen haben, konfigurieren Sie die neue Bridge mit den Informationen.

   Notieren Sie sich den von Ihnen bestimmen Benutzernamen und das Kennwort.

   Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihr Bridge-Modell enthält die aktuellsten Informationen zu verfügbaren Befehlen und deren Verwendung.

> Konfigurieren Sie die Zeitsynchronisierung auf ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N nicht. Die Zeitsynchronisierung für ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N ist auf die Cluster-Zeit eingestellt, nachdem die Brücke von ONTAP erkannt wurde. Sie wird auch regelmäßig einmal täglich synchronisiert. Die verwendete Zeitzone ist GMT und kann nicht geändert werden.

a. Konfigurieren Sie bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung die IP-Einstellungen der Bridge.

   Um die IP-Adresse ohne Quicknav-Dienstprogramm einzustellen, benötigen Sie eine serielle Verbindung mit der FibreBridge.

   Bei Verwendung der CLI müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:

   ```
   set ipaddress mp1 ip-address

   set ipsubnetmask mp1 subnet-mask

   set ipgateway mp1 x.x.x.x

   set ipdhcp mp1 disabled

   set ethernetspeed mp1 1000
   ```

b. Konfigurieren Sie den Brückennamen.

   Die Brücken sollten in der MetroCluster-Konfiguration einen eindeutigen Namen haben.

   Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

   - Bridge_A_1a
   - Bridge_A_1b
   - Bridge_B_1a
   - Bridge_B_1b Wenn Sie die CLI verwenden, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

     ```
     set bridgename bridgename
     ```

c. Wenn ONTAP 9.4 oder früher ausgeführt wird, aktivieren Sie SNMP auf der Bridge:
   `set SNMP enabled`

   In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

7. Konfigurieren Sie die Bridge-FC-Ports.

   a. Konfigurieren Sie die Datenrate/Geschwindigkeit der Bridge-FC-Ports.

      Die unterstützte FC-Datenrate hängt von Ihrer Modellbrücke ab.

      - Die FibreBridge 7600 unterstützt bis zu 32, 16 oder 8 Gbit/s.
      - Die FibreBridge 7500 unterstützt bis zu 16, 8 oder 4 Gbit/s.

- Die FibreBridge 6500 unterstützt bis zu 8, 4 oder 2 Gbit/s.

> Die von Ihnen ausgewählte FCDataRate-Geschwindigkeit ist auf die maximale Geschwindigkeit beschränkt, die sowohl von der Bridge als auch von dem Switch unterstützt wird, an den der Bridge-Port angeschlossen wird. Die Verkabelungsstrecken dürfen die Grenzen der SFPs und anderer Hardware nicht überschreiten.

Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
set FCDataRate port-number port-speed
```

b. Wenn Sie eine FibreBridge 7500N oder 6500N-Bridge konfigurieren, konfigurieren Sie den Verbindungsmodus, den der Port für ptp verwendet.

> Die Einstellung FCConnMode ist nicht erforderlich, wenn Sie eine FibreBridge 7600N-Bridge konfigurieren.

Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
set FCConnMode port-number ptp
```

a. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, müssen Sie den FC2-Port konfigurieren oder deaktivieren.
   - Wenn Sie den zweiten Port verwenden, müssen Sie die vorherigen Teilschritte für den FC2-Port wiederholen.
   - Wenn Sie den zweiten Port nicht verwenden, müssen Sie den Port: + deaktivieren `FCPortDisable port-number`

b. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, deaktivieren Sie die nicht verwendeten SAS-Ports:
   `SASPortDisable sas-port`

> SAS-Ports A bis D sind standardmäßig aktiviert. Sie müssen die SAS-Ports, die nicht verwendet werden, deaktivieren. Wenn nur SAS-Port A verwendet wird, müssen die SAS-Ports B, C und D deaktiviert sein.

8. Sicherer Zugriff auf die Bridge und Speicherung der Bridge-Konfiguration.

a. Überprüfen Sie in der Eingabeaufforderung des Controllers den Status der Brücken:

```
storage bridge show
```

Der Ausgang zeigt an, welche Brücke nicht gesichert ist.

b. Überprüfen Sie den Status der Ports der ungesicherten Brücke:
   `info`

Die Ausgabe zeigt den Status der Ethernet-Ports MP1 und MP2 an.

c. Wenn der Ethernet-Port MP1 aktiviert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus:
   `set EthernetPort mp1 disabled`

> Wenn auch der Ethernet-Port MP2 aktiviert ist, wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für Port MP2.

d. Die Konfiguration der Bridge speichern.

   Sie müssen die folgenden Befehle ausführen:

   ```
   SaveConfiguration
   ```

   ```
   FirmwareRestart
   ```

Sie werden aufgefordert, die Bridge neu zu starten.

9. Aktualisieren Sie die FibreBridge-Firmware auf jeder Bridge.

   Wenn die neue Bridge den gleichen Typ hat wie das Upgrade der Partnerbrücke auf die gleiche Firmware wie die Partner Bridge. Falls sich die neue Brücke von einem anderen Typ der Partnerbrücke unterscheidet, aktualisieren Sie auf die neueste Firmware, die von der Bridge und Version von ONTAP unterstützt wird. Siehe Abschnitt „Firmware auf einer FibreBridge-Brücke aktualisieren“ in *MetroCluster-Wartung*.

10. Verkabeln Sie die Platten-Shelves mit den Bridges:

    a. Schalten Sie die Festplatten-Shelfs in den einzelnen Stacks in Reihe.

       Das *Installation Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell bietet detaillierte Informationen zum Verkettung von Platten-Shelfs in Reihe.

    b. Verkabeln Sie für jeden Stack der Festplatten-Shelfs IOM A des ersten Shelf mit SAS-Port A auf FibreBridge A und verkabeln Sie dann IOM B des letzten Shelfs mit SAS-Port A auf FibreBridge B

       "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"

       "Installation und Konfiguration von Stretch MetroCluster"

       Jede Bridge verfügt über einen Pfad zu ihrem Festplatten-Shelf. Bridge A wird über das erste Shelf mit Der A-Seite des Stacks verbunden, und Bridge B wird über das letzte Shelf mit der B-Seite des Stacks verbunden.

       > Der Bridge-SAS-Port B ist deaktiviert.

11. [[Ste11-verify-each-Bridge-Detect]]Überprüfung, dass jede Bridge alle Festplattenlaufwerke und Festplatten-Shelfs erkennen kann, mit denen die Bridge verbunden ist.

Wenn Sie den…	Dann…

ATTO ExpressNAV GUI	a. Geben Sie in einem unterstützten Webbrowser die IP-Adresse einer Bridge in das Browserfenster ein. Sie werden auf die ATTO FibreBridge Homepage gebracht, die einen Link hat. b. Klicken Sie auf den Link, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie beim Konfigurieren der Bridge festgelegt haben. Die ATTO FibreBridge-Statusseite wird mit einem Menü links angezeigt. c. Klicken Sie im Menü auf **Erweitert**. d. Anzeigen der angeschlossenen Geräte: `sastargets` e. Klicken Sie Auf **Absenden**.
Serieller Anschluss	Anzeigen der angeschlossenen Geräte: `sastargets`

Die Ausgabe zeigt die Geräte (Festplatten und Festplatten-Shelfs) an, mit denen die Bridge verbunden ist. Die Ausgabelinien werden nacheinander nummeriert, sodass Sie die Geräte schnell zählen können.

> Wenn die abgeschnittene Textantwort zu Beginn der Ausgabe angezeigt wird, können Sie Telnet verwenden, um eine Verbindung zur Bridge herzustellen, und dann die gesamte Ausgabe über anzeigen `sastargets` Befehl.

Die folgende Ausgabe zeigt, dass 10 Festplatten angeschlossen sind:

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

12. Überprüfen Sie, ob in der Befehlsausgabe angezeigt wird, dass die Bridge mit allen entsprechenden Festplatten und Festplatten-Shelfs im Stack verbunden ist.

Wenn die Ausgabe…	Dann…

Das Ist Korrekt	Wiederholen Schritt 11 Für jede verbleibende Brücke.
Nicht richtig	a. Überprüfen Sie, ob sich lose SAS-Kabel befinden oder korrigieren Sie die SAS-Verkabelung, indem Sie das Kabel wiederholt Schritt 10. b. Wiederholen Schritt 11.

13. Wenn Sie eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration konfigurieren, verkabeln Sie jede Bridge mit den lokalen FC-Switches. Verwenden Sie dabei die in der Tabelle aufgeführten Kabel für Ihre Konfiguration, das Switch-Modell und das FC-to-SAS-Bridge-Modell:

> Bei Brocade- und Cisco-Switches wird die Port-Nummerierung verwendet, wie in den folgenden Tabellen gezeigt.

- Bei Brocade Switches wird der erste Port mit „`0`“ nummeriert.
- Bei Cisco Switches wird der erste Port mit „`1`“ nummeriert.

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)												
DR-GRUPPE 1												
			Brocade 6505		Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G620, Brocade G620-1, Brocade G630, Brocade G630-1		Brocade G720	
Komponente		Port	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2
Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	8		8		8		8		10	
FC2	-	8	-	8	-	8	-	8	-	10	Bridge_x_1B	FC1
9	-	9	-	9	-	9	-	11	-	FC2	-	9
-	9	-	9	-	9	-	11	Stack 2	Bridge_x_2a	FC1	10	-
10	-	10	-	10	-	14	-	FC2	-	10	-	10
-	10	-	10	-	14	Bridge_x_2B	FC1	11	-	11	-	11
-	11	-	17	-	FC2	-	11	-	11	-	11	-

11	-	17	Stapel 3	Bridge _x_3a	FC1	12	-	12	-	12	-	12
-	18	-	FC2	-	12	-	12	-	12	-	12	-
18	Bridge _x_3B	FC1	13	-	13	-	13	-	13	-	19	-
FC2	-	13	-	13	-	13	-	13	-	19	Stapel Y	Bridge _x_ya
FC1	14	-	14	-	14	-	14	-	20	-	FC2	-
14	-	14	-	14	-	14	-	20	Bridge _x_yb	FC1	15	-
15	-	15	-	15	-	21	-	FC2		15		15

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)										
DR-GRUPPE 2										
			Brocade G620, Brocade G620-1, Brocade G630, Brocade G630-1		Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G720	
Komponente		Port	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2
Stack 1	Bridge_ x_51a	FC1	26	-	32	-	56	-	32	-
FC2	-	26	-	32	-	56	-	32	Bridge_ x_51b	FC1
27	-	33	-	57	-	33	-	FC2	-	27
-	33	-	57	-	33	Stack 2	Bridge_ x_52a	FC1	30	-
34	-	58	-	34	-	FC2	-	30	-	34
-	58	-	34	Bridge_ x_52b	FC1	31	-	35	-	59
-	35	-	FC2	-	31	-	35	-	59	-

35	Stapel 3	Bridge_x_53a	FC1	32	-	36	-	60	-	36
-	FC2	-	32	-	36	-	60	-	36	Bridge_x_53b
FC1	33	-	37	-	61	-	37	-	FC2	-
33	-	37	-	61	-	37	Stapel Y	Bridge_x_5ya	FC1	34
-	38	-	62	-	38	-	FC2	-	34	-
38	-	62	-	38	Bridge_x_5yb	FC1	35	-	39	-
63	-	39	-	FC2	-	35	-	39	-	63

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)											
DR-GRUPPE 1											
		Brocade 6505		Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G620, Brocade G620-1, Brocade G630, Brocade G630-1		Brocade G720	
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 1	Schalter 2
Stack 1	Bridge_x_1a	8		8		8		8		10	
Bridge_x_1b	-	8	-	8	-	8	-	8	-	10	Stack 2
Bridge_x_2a	9	-	9	-	9	-	9	-	11	-	Bridge_x_2b
-	9	-	9	-	9	-	9	-	11	Stapel 3	Bridge_x_3a
10	-	10	-	10	-	10	-	14	-	Bridge_x_4b	-
10	-	10	-	10	-	10	-	14	Stapel Y	Bridge_x_ya	11

-	11	-	11	-	11	-	15	-	Bridge _x_yb	-	11

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)									
DR-GRUPPE 2									
		Brocade G720		Brocade G620, Brocade G620-1, Brocade G630, Brocade G630-1		Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520	
Stack 1	Bridge_x _51a	32	-	26	-	32	-	56	-
Bridge_x _51b	-	32	-	26	-	32	-	56	Stack 2
Bridge_x _52a	33	-	27	-	33	-	57	-	Bridge_x _52b
-	33	-	27	-	33	-	57	Stapel 3	Bridge_x _53a
34	-	30	-	34	-	58	-	Bridge_x _54b	-
34	-	30	-	34	-	58	Stapel Y	Bridge_x _ya	35
-	31	-	35	-	59	-	Bridge_x _yb	-	35

14. Wenn Sie ein MetroCluster-System mit Bridge-Verbindung konfigurieren, verkabeln Sie jede Bridge mit den Controller-Modulen:
    a. FC-Port 1 der Bridge mit einem 16-GB- oder 8-GB-FC-Port am Controller-Modul in Cluster_A verkabeln
    b. FC-Port 2 der Bridge mit demselben FC-Port mit Geschwindigkeit des Controller-Moduls in „Cluster_A“ verkabeln
    c. Wiederholen Sie diese Teilschritte auf anderen nachfolgenden Brücken, bis alle Brücken verkabelt sind.
15. Aktualisieren Sie die Festplatten-Firmware von der Systemkonsole auf die aktuellste Version:

    ```
    disk_fw_update
    ```

    Sie müssen diesen Befehl auf beiden Controller-Modulen ausführen.

    "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

16. Aktualisieren Sie die Festplatten-Shelf-Firmware auf die aktuelle Version, indem Sie die Anweisungen für die heruntergeladene Firmware verwenden.

    Sie können die Befehle des Verfahrens über die Systemkonsole eines der beiden Controller-Module ausführen.

    "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

17. Wenn die automatische Zuweisung von Laufwerken auf Ihrem System nicht aktiviert ist, weisen Sie die Eigentumsrechte an der Festplatte zu.

    "Festplatten- und Aggregatmanagement"

    > Wenn Sie die Eigentumsrechte eines einzigen Stacks an Festplatten-Shelfs auf mehrere Controller-Module verteilen, müssen Sie die automatische Festplattenzuweisung auf beiden Nodes im Cluster deaktivieren (`storage disk option modify -autoassign off *`) Vor der Zuweisung von Festplatteneigentum; andernfalls werden bei der Zuweisung eines einzelnen Laufwerks die übrigen Laufwerke möglicherweise automatisch demselben Controller-Modul und Pool zugewiesen.

    > Sie dürfen Aggregate oder Volumes erst dann Laufwerke hinzufügen, wenn die Festplatten-Firmware und Festplatten-Shelf-Firmware aktualisiert wurden und die Verifizierungsschritte dieser Aufgabe abgeschlossen sind.

18. Aktivieren Sie die Switch-Ports für den neuen Stack.
19. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
    a. Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
       `node run -node node-name sysconfig -a`
    b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
       `system health alert show`
    c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
       `metrocluster show`
    d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
       `metrocluster check run`
    e. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
       `metrocluster check show`
    f. Überprüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen angezeigt werden (falls vorhanden):
       `storage switch show`
    g. Nutzen Sie Config Advisor.

       "NetApp Downloads: Config Advisor"

    h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
20. Wiederholen Sie dieses Verfahren bei Bedarf für die Partner Site.

Verwandte Informationen

"In-Band-Management der FC-to-SAS-Bridges"

Fügen Sie ein SAS-Platten-Shelf zu einem Stack von SAS-Platten-Shelves hinzu

Vorbereitung auf Hot-Add-Platten-Shelves

Zum Vorbereiten des Hinzufügungs-Shelfs für SAS-Festplatten werden Dokumente sowie die Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware heruntergeladen.

- Ihr System muss eine unterstützte Konfiguration sein und eine unterstützte Version von ONTAP ausführen.
- Auf allen Festplatten und Festplatten-Shelfs im System muss die neueste Firmware-Version ausgeführt werden.

  Möglicherweise möchten Sie die Festplatten- und Shelf-Firmware während der MetroCluster-Konfiguration aktualisieren, bevor Sie Shelfs hinzufügen.

  "Upgrade, Zurücksetzen oder Downgrade"

> Wenn auf dem System eine unterstützte Version von ONTAP ausgeführt wird, wird eine Kombination aus IOM12-Modulen und IOM6-Modulen im selben Stack unterstützt. Um festzustellen, ob Ihre Version von ONTAP Shelf-Mischungen unterstützt, Informationen hierzu finden Sie im Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT).https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability[NetApp Interoperabilität] Wenn Ihre ONTAP Version nicht unterstützt wird und Sie die IOM-Module auf dem vorhandenen Stack oder dem neuen Shelf, das zu einer unterstützten Kombination von IOM-Modulen hinzugefügt werden soll, nicht upgraden oder herunterstufen können. Sie müssen eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Starten eines neuen Stacks auf einem neuen SAS-Port (sofern vom Bridge-Paar unterstützt)
- Starten Sie einen neuen Stack auf einem weiteren Brückenpaar.

Schritte

1. Laden Sie folgende Dokumente von der NetApp Support-Website herunter oder lesen Sie sie:
   - "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
   - Das *Installation Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell.
2. Überprüfen Sie, ob das Festplatten-Shelf, das Sie hinzufügen, unterstützt wird.

   "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

3. Laden Sie die neueste Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware herunter:

   > In diesem Schritt führen Sie nur den Download-Teil der Anweisungen aus, die in den Links angegeben sind. Sie müssen die Schritte im befolgen "Hot-Adding eines Festplatten-Shelfs" Abschnitt zur Installation des Festplatten-Shelf.

   a. Laden Sie die Festplatten-Firmware herunter, und erstellen Sie eine Kopie der Firmware-Anleitungen für die Festplatte, um sie später zu verwenden.

      "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

   b. Laden Sie die Festplatten-Shelf-Firmware herunter und erstellen Sie eine Kopie der Anleitungen für die Festplatten-Shelf-Firmware, um sie später zu verwenden.

"NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

Hot-Adding eines Festplatten-Shelfs

Sie können ein Platten-Shelf während des laufenden Betrieb hinzufügen, wenn Sie die Storage-Kapazität erhöhen möchten, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

- Das System muss alle Anforderungen in erfüllen "Vorbereitung auf Hot-Add-Platten-Shelves".
- Ihre Umgebung muss eines der folgenden Szenarien erfüllen, um ein Hot-Add-Shelf zu aktivieren:
  - Sie haben zwei FibreBridge 7500N-Bridges mit einem Stack von SAS-Platten-Shelves verbunden.
  - Sie verfügen über eine FibreBridge 7500N Bridge und eine FibreBridge 6500N-Bridge, die mit einem SAS-Festplatten-Shelf verbunden ist.
  - Sie haben zwei FibreBridge 6500N-Bridges mit einem Stack von SAS-Platten-Shelves verbunden.
- Dieses Verfahren dient zum Hinzufügen eines Festplatten-Shelfs zum letzten Festplatten-Shelf im Stack.

  Dieses Verfahren setzt die Annahme ein, dass das letzte Festplatten-Shelf eines Stacks von IOM A mit der Bridge A und von IOM B zu Bridge B verbunden ist

- Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.
- Sie sollten an jedem Standort die gleiche Anzahl an Platten-Shelfs hinzufügen.
- Wenn Sie mehrere Festplatten-Shelfs im laufenden Betrieb hinzufügen, müssen Sie ein Festplatten-Shelf gleichzeitig im laufenden Betrieb hinzufügen.

  Jedes Paar Brücken FibreBridge 7500N oder 7600N kann bis zu vier Stapel unterstützen.

Zum Hot-Hinzufügen eines Festplatten-Shelfs müssen Sie die Festplatten-Firmware auf dem Hot-Added Disk Shelf aktualisieren, indem Sie die ausführen `storage disk firmware update` Befehl im erweiterten Modus. Diese Ausführung dieses Befehls kann den Betrieb unterbrechen, wenn die Firmware auf vorhandenen Festplattenlaufwerken im System eine ältere Version ist.

Wenn Sie ein SAS-Kabel in den falschen Port stecken, müssen Sie das Kabel von einem SAS-Port entfernen und mindestens 120 Sekunden warten, bevor Sie das Kabel an einen anderen SAS-Port anschließen. Wenn Sie dies nicht tun, erkennt das System nicht, dass das Kabel auf einen anderen Port verschoben wurde.

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Überprüfen Sie die Festplatten-Shelf-Konnektivität von der Systemkonsole eines Controllers:

   ```
   sysconfig -v
   ```

   Die Ausgabe ähnelt der folgenden Ausgabe:

   - Jede Bridge in einer separaten Zeile und unter jedem FC-Port, zu dem sie sichtbar ist, führt zum Beispiel: Wenn ein Platten-Shelf zu einer Reihe von FibreBridge 7500N-Bridges hinzugefügt wird, ergibt dies folgende Ausgabe:

```
FC-to-SAS Bridge:
cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
```

- Jedes Festplatten-Shelf in einer separaten Zeile unter jedem FC-Port, zu dem es sichtbar ist:

```
Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
```

- Jedes Laufwerk in einer separaten Zeile unter jedem FC-Port, zu dem es sichtbar ist:

```
cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
```

3. Überprüfen Sie, ob die automatische Festplattenzuordnung über die Konsole eines der Controller aktiviert ist:

   `storage disk option show`

   Die Richtlinie für die automatische Zuweisung wird in der Spalte Automatische Zuweisung angezeigt.

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

4. Wenn die automatische Zuweisung von Festplatten im System nicht aktiviert ist oder wenn sich die Laufwerke im selben Stapel im Eigentum beider Controller befinden, weisen Sie den entsprechenden Pools Festplatten zu.

   "Festplatten- und Aggregatmanagement"

> Wenn Sie einen einzelnen Stack von Platten-Shelfs zwischen zwei Controllern aufteilen, muss die automatische Festplattenzuweisung deaktiviert werden, bevor Sie die Festplatteneigentümer festlegen. Andernfalls werden die übrigen Festplattenlaufwerke automatisch demselben Controller und demselben Pool zugewiesen.
>
> Der `storage disk option modify -node` *`node-name`* `-autoassign off` Mit Befehl wird die automatische Festplattenzuordnung deaktiviert.

> Festplattenlaufwerke dürfen Aggregaten und Volumes erst dann hinzugefügt werden, wenn die Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware aktualisiert wurde.

5. Aktualisieren Sie die Festplatten-Shelf-Firmware auf die aktuelle Version, indem Sie die Anweisungen für die heruntergeladene Firmware verwenden.

   Sie können die Befehle des Verfahrens über die Systemkonsole eines der beiden Controller ausführen.

   "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

6. Installieren und verkabeln Sie das Festplatten-Shelf:

   Beachten Sie die folgenden Überlegungen:

   - Für FibreBridge 6500N-Brücken:

     Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Anschluss anschließen. Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert; wenn sie korrekt in einen SAS-Port ausgerichtet sind, klickt der Anschluss an einen Platz und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED leuchtet grün.bei Platten-Shelves setzen Sie einen SAS-Kabelanschluss ein, wobei die Pull-Lasche nach unten (auf der Unterseite des Connectors) ausgerichtet ist.

   - Für FibreBridge 7500N-Brücken:

     Erzwingen Sie keinen Anschluss in einen Port. Die Mini-SAS-Kabel sind codiert; wenn sie korrekt in einen SAS-Port ausgerichtet sind, klickt das SAS-Kabel an ihre Stelle und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK LED leuchtet grün.für Platten-Shelves setzen Sie einen SAS-Kabelanschluss ein, wobei die Zuglasche nach oben (auf der Oberseite des Anschlusses) ausgerichtet ist.

     i. Installieren Sie das Festplatten-Shelf, schalten Sie es ein und legen Sie die Shelf-ID fest.

        Das *Installation Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell enthält detaillierte Informationen zur Installation von Festplatten-Shelfs.

        > Sie müssen das Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten und die Shelf-IDs für jedes SAS-Festplatten-Shelf innerhalb des gesamten Storage-Systems eindeutig aufbewahren.

     i. Trennen Sie das SAS-Kabel vom Port IOM B des letzten Shelfs im Stack, und schließen Sie es dann wieder an den gleichen Port im neuen Shelf an.

        Das andere Ende dieses Kabels bleibt mit Brücke B. verbunden

     ii. Schalten Sie das neue Festplatten-Shelf in Reihe, indem Sie die neuen Shelf-IOM-Ports (von IOM A und IOM B) mit den letzten Shelf-IOM-Ports (von IOM A und IOM B) verkabeln.

   Das *Installation Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell bietet detaillierte Informationen zum Verkettung von Platten-Shelfs in Reihe.

7. Aktualisieren Sie die Festplatten-Firmware von der Systemkonsole auf die aktuellste Version.

   "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

   a. Wechseln Sie zur erweiterten Berechtigungsebene:
      `set -privilege advanced`

Sie müssen mit reagieren **y** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen und die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) anzuzeigen.

b. Aktualisieren Sie die Festplatten-Firmware von der Systemkonsole aus auf die aktuellste Version:
storage disk firmware update

c. Zurück zur Administrator-Berechtigungsebene:
set -privilege admin

d. Wiederholen Sie die vorherigen Unterschritte auf dem anderen Controller.

8. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

node run -node *node-name* sysconfig -a

b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
system health alert show

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
metrocluster show

d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run

e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

metrocluster check show

f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

storage switch show

g. Nutzen Sie Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

9. Wenn Sie mehr als ein Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jedes Festplatten-Shelf, das Sie hinzufügen.

Hot-Adding eines IOM12-Platten-Shelf zu einem Stack von IOM6-Platten-Shelfs in einer Bridge-Attached MetroCluster-Konfiguration

Je nach Ihrer Version von ONTAP können Sie in einer über die Bridge angeschlossenen MetroCluster-Konfiguration ein IOM12 Festplatten-Shelf zu einem Stack mit IOM6-Platten-Shelfs hinzufügen.

Informationen zum Ausführen dieses Verfahrens finden Sie unter "Hot-Adding-Shelfs mit IOM12-Modulen werden in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen ausgeführt".

Hot-Removing Storage aus einer MetroCluster FC-Konfiguration

Sie können Laufwerk-Shelfs in Betrieb nehmen – physische Shelfs entfernen, bei denen die Aggregate von den Laufwerken entfernt wurden – von einer MetroCluster FC-Konfiguration, die Daten bereitstellt. Sie können ein oder mehrere Shelfs innerhalb eines Shelfs im laufenden Betrieb entfernen oder einen Shelf-Stack entfernen.

- Ihr System muss eine Multipath HA-, Multipath-, Quad-Path-Konfiguration oder Quad-Path-Konfiguration sein.
- In einer MetroCluster FC-Konfiguration mit vier Nodes kann sich das lokale HA-Paar nicht in einem Takeover-Status befinden.
- Sie müssen bereits alle Aggregate aus den Laufwerken in den Shelves entfernt haben, die Sie entfernen.

  > Wenn Sie versuchen, dieses Verfahren bei Konfigurationen ohne MetroCluster FC mit Aggregaten auf dem Shelf zu entfernen, können Sie dazu führen, dass das System mit mehreren Laufwerkpanik ausfällt.

  Das Entfernen von Aggregaten beinhaltet das Aufteilen der gespiegelten Aggregate auf den Shelves, die Sie entfernen, und anschließende Neuerstellen der gespiegelten Aggregate mit einem anderen Satz an Laufwerken.

  "Festplatten- und Aggregatmanagement"

- Nachdem Sie die Aggregate aus den Laufwerken in den Shelfs entfernt haben, müssen Sie die Laufwerkeigentümer entfernt haben.

  "Festplatten- und Aggregatmanagement"

- Wenn Sie ein oder mehrere Shelfs aus einem Stack entfernen, müssen Sie die Entfernung berücksichtigt haben, um die entfernenden Shelfs zu umgehen.

  Wenn die aktuellen Kabel nicht lang genug sind, müssen Sie längere Kabel zur Verfügung haben.

Dieser Task gilt für die folgenden MetroCluster FC-Konfigurationen:

- Direct-Attached MetroCluster FC-Konfigurationen, in denen die Storage Shelfs direkt über SAS-Kabel mit den Storage Controllern verbunden sind
- Fabric-Attached- oder Bridge-Attached MetroCluster-FC-Konfigurationen, bei denen Storage-Shelfs über FC-to-SAS-Bridges verbunden werden

Schritte

1. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
   a. Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
      `node run -node node-name sysconfig -a`
   b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

      `system health alert show`

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus: **`metrocluster show`**

d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

```
metrocluster check run
```

e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

```
metrocluster check show
```

f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

```
storage switch show
```

g. Nutzen Sie Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

2. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

```
set -privilege advanced
```

3. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Postfachlaufwerk in den Regalen befindet: **`storage failover mailbox-disk show`**

4. Entfernen Sie das Regal gemäß den Schritten für das jeweilige Szenario.

Szenario	Schritte
Zur Entfernung eines Aggregats, wenn das Shelf entweder nicht gespiegelt, gespiegelt oder beide Typen von Aggregat enthält…	a. Verwenden Sie die `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate name`* Befehl zum Entfernen des Aggregats. b. Verwenden Sie das Standardverfahren, um die Eigentümerschaft aller Laufwerke im Shelf zu entfernen und dann das Shelf physisch zu entfernen. Folgen Sie den Anweisungen im *SAS Disk Shelfs Service Guide*, um Shelfs beim Hot-remove-Modell zu entfernen.

Um einen Plex aus einem gespiegelten Aggregat zu entfernen, müssen Sie das Aggregat unspiegeln.	a. Identifizieren Sie den Plex, den Sie entfernen möchten, indem Sie den verwenden `run -node local sysconfig -r` Befehl.
	
	Im folgenden Beispiel können Sie den Plex aus der Zeile identifizieren `Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0`. In diesem Fall ist der zu angegebene Plex „ `plex0`“.
	
	``
	dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r
	*** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1
	Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums)
	  Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0)
	  RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
	  RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
	  --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
	  dparity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16 0c 32 15 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296
	  parity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18 0c 32 17 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296
	  data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19 0c 32 18 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296
	-- 	
	``
	
	Im folgenden Beispiel können Sie den Plex aus der Zeile identifizieren `Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0`. In diesem Fall ist der zu angegebene Plex „ `plex0`“.

Unterbrechungsfreies Ersetzen eines Shelfs in einer Stretch-MetroCluster-Konfiguration

In einer Stretch MetroCluster Konfiguration können Sie Festplatten-Shelfs ohne Unterbrechungen durch ein vollständig bestücktes Festplatten-Shelf oder ein Festplatten-Shelf-Chassis ersetzen und Komponenten aus dem zu entfernenden Shelf übertragen.

Das installiertes Festplatten-Shelf-Modell muss die in angegebenen Anforderungen des Storage-Systems erfüllen "Hardware Universe", Die unterstützte Shelf-Modelle, unterstützte Festplattentypen, die maximale Anzahl an Platten-Shelfs in einem Stack und unterstützte ONTAP-Versionen umfasst.

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Ermitteln Sie alle Aggregate und Volumes, deren Festplatten aus der Schleife enthalten sind, die das zu ersetzende Shelf enthält, und notieren Sie sich den betroffenen Plex-Namen.

   Jeder Node kann Festplatten aus dem Loop des betroffenen Shelf- und Host-Aggregaten oder Host-Volumes enthalten.

3. Wählen Sie basierend auf dem von Ihnen geplanten Ersatzszenario eine der folgenden zwei Optionen aus.
   - Wenn Sie ein vollständiges Festplatten-Shelf, einschließlich des Shelf-Chassis, Festplatten und I/O-Modulen (IOM), ersetzen, führen Sie die entsprechende Aktion durch, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Szenario	Aktion
Der betroffene Plex enthält weniger Festplatten aus dem betroffenen Shelf.	Ersetzen Sie die Festplatten eins für eins auf dem betroffenen Regal durch Ersatzteile von einem anderen Regal. Nach Abschluss des Festplattenaustauschs können Sie den Plex offline schalten.
Der betroffene Plex enthält mehr Disks, als sich im betroffenen Shelf befinden.	Verschieben Sie den Plex offline und löschen Sie dann den Plex.
Der betroffene Plex enthält eine Festplatte aus dem betroffenen Shelf.	Verschieben Sie den Plex offline, aber löschen Sie ihn nicht.

   - Wenn Sie nur das Festplatten-Shelf-Chassis ohne andere Komponenten ersetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
     i. Offline die betroffenen Plexe vom Controller, auf dem sie gehostet werden:

     ```
     aggregate offline
     ```

     ii. Überprüfen Sie, ob die Plexe offline sind:

     ```
     aggregate status -r
     ```

```
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L21  0c    32  20
FC:B   0   SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L22  0c    32  21
FC:B   0   SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296


  Plex
/dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex
1 (online, normal, active,
pool1)
    RAID group
/dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex
1/rg0 (normal, block
checksums)
      RAID Disk Device
HA  SHELF BAY CHAN Pool Type
```

```
280104/573653840
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L41  0d    34  14
FC:A   1   SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L15  0d    33  14
FC:A   1   SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
      data      mcc-cisco-8Gb-
```

4. Identifizieren Sie die Controller-SAS-Ports, mit denen die betroffene Shelf-Schleife verbunden ist und deaktivieren Sie die SAS-Ports an beiden Standort-Controllern:

   ```
   storage port disable -node node_name -port SAS_port
   ```

   Die betroffene Shelf-Schleife ist mit beiden Standorten verbunden.

5. Warten Sie, bis ONTAP erkennt, dass die Festplatte fehlt.
   a. Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte fehlt:

      `sysconfig -a` Oder `sysconfig -r`

6. Schalten Sie den Netzschalter am Festplatten-Shelf aus.
7. Ziehen Sie alle Netzkabel vom Festplatten-Shelf ab.
8. Erstellen Sie eine Aufzeichnung der Anschlüsse, von denen Sie die Kabel trennen, damit Sie das neue Platten-Shelf auf die gleiche Weise verkabeln können.
9. Trennen Sie die Kabel vom Festplatten-Shelf und entfernen Sie sie.
10. Entfernen Sie das Festplatten-Shelf aus dem Rack.

    Um das Platten-Shelf leichter und leichter zu manövrieren, entfernen Sie die Netzteile und das IOM. Wenn Sie ein Festplatten-Shelf-Chassis installieren, entfernen Sie auch die Festplattenlaufwerke oder Laufwerksträger. Vermeiden Sie andernfalls, wenn möglich, das Entfernen von Festplattenlaufwerken oder Trägern, da ein übermäßiges Handling zu einer Beschädigung des internen Laufwerks führen kann.

11. Installieren und befestigen Sie das Ersatz-Festplatten-Shelf an den Halterungen und am Rack.
12. Wenn Sie ein Festplatten-Shelf-Chassis installiert haben, installieren Sie die Netzteile und IOM neu.
13. Konfigurieren Sie den Stack der Festplatten-Shelfs neu, indem Sie alle Kabel mit den Ersatz-Festplatten-Shelf-Ports genau so verbinden, wie sie auf dem entfernten Festplatten-Shelf konfiguriert wurden.
14. Schalten Sie das Ersatz-Festplatten-Shelf ein und warten Sie, bis die Festplatten erweitert werden.
15. Ändern Sie die Festplatten-Shelf-ID in eine eindeutige ID von 0 bis 98.
16. Aktivieren Sie alle SAS-Ports, die Sie zuvor deaktiviert haben.
    a. Warten Sie, bis ONTAP erkennt, dass die Festplatten eingesetzt wurden.
    b. Vergewissern Sie sich, dass die Festplatten eingesetzt sind:

       `sysconfig -a` Oder `sysconfig -r`

17. Wenn Sie das gesamte Festplatten-Shelf (Festplatten-Shelf-Chassis, Festplatten, IOM) ersetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    > Wenn Sie nur das Festplatten-Shelf-Chassis ohne weitere Komponenten ersetzen, fahren Sie mit Schritt 19 fort.

    a. Legen Sie fest, ob die automatische Festplattenzuordnung aktiviert ist (ein).

       ```
       storage disk option modify -autoassign
       ```

    Die Festplattenzuordnung erfolgt automatisch.

a. Wenn die automatische Zuweisung der Festplatte nicht aktiviert ist, weisen Sie den Festplattenbesitzer manuell zu.

18. Verschieben Sie die Plexe wieder online:

    ```
    aggregate online plex name
    ```

19. Erstellen Sie alle Plexe, die durch eine Spiegelung des Aggregats gelöscht wurden, neu.
20. Überwachen Sie die Plexe, wenn sie neu synchronisiert werden:

    ```
    aggregate status -r <aggregate name>
    ```

21. Vergewissern Sie sich, dass das Storage-System wie erwartet funktioniert:

    ```
    system health alert show
    ```

Unterbrechungsfreier Austausch eines Shelfs in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration

Möglicherweise müssen Sie wissen, wie ein Shelf in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration unterbrechungsfrei ersetzt werden kann.

> Diese Vorgehensweise gilt nur für die Verwendung in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration.

Deaktivieren des Zugriffs auf das Shelf

Sie müssen den Zugriff auf das Shelf deaktivieren, bevor Sie die Shelf-Module ersetzen.

Überprüfen Sie den Gesamtzustand der Konfiguration. Wenn das System nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand angezeigt wird, beheben Sie zuerst das Problem, bevor Sie fortfahren.

Schritte

1. Von beiden Clustern offline sind alle Plexe mit Festplatten auf dem betroffenen Shelf-Stack:

   ```
   aggr offline plex_name
   ```

   Das Beispiel zeigt die Befehle zum Offline-versetzen von Plexen für einen Controller, auf dem OTNAP ausgeführt wird.

   ```
   cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_1_0 -plex
   plex0
   cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_1_data -plex
   plex0
   cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_2_0 -plex
   plex0
   cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_2_data -plex
   plex0
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die Plexe offline sind:

   `aggr status -raggr_name`

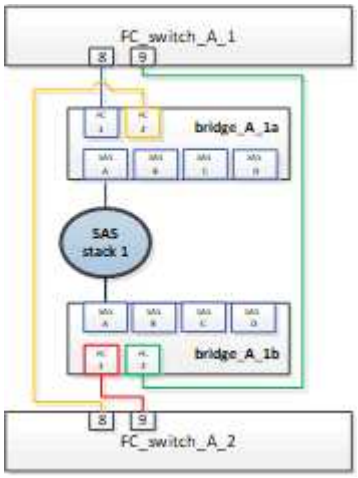
   Das Beispiel zeigt die Befehle zur Überprüfung, ob die Aggregate für einen Controller, auf dem cMode ausgeführt wird, offline sind.

   ```
   Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr aggrA_1_0
   Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr dataA_1_data
   Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr aggrA_2_0
   Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr dataA_2_data
   ```

3. Deaktivieren Sie die SAS-Ports oder Switch-Ports, je nachdem, ob die Bridges, die das Ziel-Shelf verbinden, einen einzelnen SAS-Stack oder zwei oder mehr SAS-Stacks verbinden:

   - Wenn die Brücken einen einzelnen SAS-Stack anschließen, deaktivieren Sie die Switch-Ports, an die die Brücken angeschlossen sind. Verwenden Sie dazu den entsprechenden Befehl für Ihren Switch.

     Das folgende Beispiel zeigt ein Bridges-Paar, das einen einzelnen SAS-Stack mit dem Ziel-Shelf verbindet:

     Die Switch-Ports 8 und 9 an jedem Switch verbinden die Brücken mit dem Netzwerk.

     Im folgenden Beispiel sind die Ports 8 und 9 bei einem Brocade Switch deaktiviert.

     ```
     FC_switch_A_1:admin> portDisable 8
     FC_switch_A_1:admin> portDisable 9

     FC_switch_A_2:admin> portDisable 8
     FC_switch_A_2:admin> portDisable 9
     ```

     Das folgende Beispiel zeigt, dass Port 8 und 9 auf einem Cisco Switch deaktiviert sind.

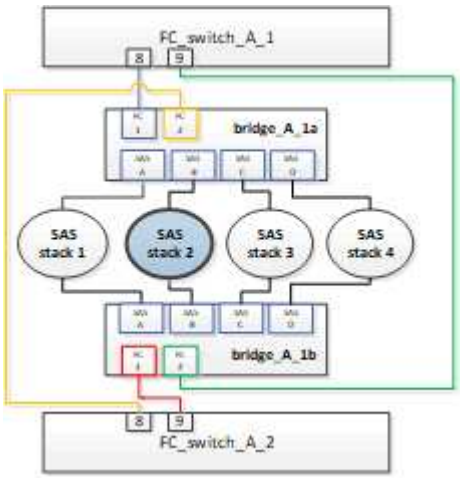
```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# int fc1/8
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# int fc1/9
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# end

FC_switch_A_2# conf t
FC_switch_A_2(config)# int fc1/8
FC_switch_A_2(config)# shut
FC_switch_A_2(config)# int fc1/9
FC_switch_A_2(config)# shut
FC_switch_A_2(config)# end
```

- Wenn die Brücken zwei oder mehr SAS-Stacks verbinden, deaktivieren Sie die SAS-Ports, die die Bridges mit dem Ziel-Shelf verbinden:
  `SASportDisable` *`port number`*

  Dies gilt nicht für FibreBridge 6500-Brücken.

  Das folgende Beispiel zeigt ein Paar Brücken, die vier SAS-Stacks miteinander verbinden. SAS-Stack 2 enthält das Ziel-Shelf:



  SAS-Port B verbindet die Brücken mit dem Ziel-Shelf. Indem nur SAS Port B auf beiden Shelves deaktiviert wird, können die anderen SAS-Stacks während des Austauschvorgangs weiterhin Daten bereitstellen.

  Deaktivieren Sie in diesem Fall den SAS-Port, der die Bridge mit dem Ziel-Shelf verbindet:

  `SASportDisable` *`port number`*

  Das folgende Beispiel zeigt, dass SAS-Port B von der Bridge deaktiviert ist und dass sie ebenfalls deaktiviert ist. Sie müssen den Befehl auf beiden Brücken wiederholen.

```
Ready. *
SASPortDisable B

SAS Port B has been disabled.
```

4. Wenn Sie die Switch-Ports zuvor deaktiviert haben, vergewissern Sie sich, dass sie deaktiviert sind:

   `switchShow`

   Das Beispiel zeigt, dass die Switch-Ports bei einem Brocade Switch deaktiviert sind.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   FC_switch_A_2:admin> switchShow
   ```

   Das Beispiel zeigt, dass die Switch-Ports auf einem Cisco Switch deaktiviert sind.

   ```
   FC_switch_A_1# show interface fc1/6
   FC_switch_A_2# show interface fc1/6
   ```

5. Warten Sie, bis ONTAP erkennt, dass die Festplatte fehlt.
6. Schalten Sie das Shelf aus, das Sie ersetzen möchten.

Austauschen des Shelfs

Alle Kabel und das Shelf müssen physisch entfernt werden, bevor die neuen Shelf- und Shelf-Module eingesetzt und verkabelt werden.

Schritte

1. Entfernen Sie alle Festplatten, und trennen Sie alle Kabel vom zu ersetzenden Shelf.
2. Entfernen Sie die Shelf-Module.
3. Setzen Sie das neue Shelf ein.
4. Setzen Sie die neuen Festplatten in das neue Shelf ein.
5. Setzen Sie die Shelf-Module ein.
6. Verbinden Sie das Shelf (SAS oder Stromversorgung).
7. Schalten Sie das Shelf ein.

Den Zugriff erneut aktivieren und den Vorgang überprüfen

Nach dem Austausch des Shelfs müssen Sie den Zugriff erneut aktivieren und überprüfen, ob das neue Shelf ordnungsgemäß funktioniert.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob das Shelf ordnungsgemäß eingeschaltet wird und die Links auf den IOM-Modulen vorhanden sind.

2. Aktivieren Sie die Switch-Ports oder den SAS-Port gemäß den folgenden Szenarien:

Option	Schritt

Wenn Sie zuvor Switch-Ports deaktiviert haben	a. Aktivieren Sie die Switch-Ports:
	
	`portEnable port number`
	
	Das Beispiel zeigt, dass der Switch-Port auf einem Brocade Switch aktiviert ist.
	
	`Switch_A_1:admin> portEnable 6`
	`Switch_A_2:admin> portEnable 6`
	
	Das Beispiel zeigt, dass der Switch-Port auf einem Cisco Switch aktiviert ist.
	
	`Switch_A_1# conf t`
	`Switch_A_1(config)# int fc1/6`
	`Switch_A_1(config)# no shut`
	`Switch_A_1(config)# end`
	
	`Switch_A_2# conf t`
	`Switch_A_2(config)# int fc1/6`
	`Switch_A_2(config)# no shut`
	`Switch_A_2(config)# end`

Wenn Sie zuvor einen SAS-Port deaktiviert haben	a. Aktivieren Sie den SAS-Port, der den Stack mit dem Shelf-Speicherort verbindet:
	
	`SASportEnable port number`
	
	Das Beispiel zeigt, dass SAS-Port A von der Bridge aus aktiviert ist und ob sie aktiviert ist.
	
	`Ready. *`
	`SASPortEnable A`
	
	`SAS Port A has been enabled.`
	
	Dies gilt nicht für ATTO 6500 FibreBridges.

3. Wenn Sie die Switch-Ports zuvor deaktiviert haben, vergewissern Sie sich, dass sie aktiviert und online sind und dass und alle Geräte korrekt angemeldet sind:

`switchShow`

Das Beispiel zeigt das `switchShow` Befehl zur Überprüfung, ob ein Brocade Switch online ist.

```
Switch_A_1:admin> SwitchShow
Switch_A_2:admin> SwitchShow
```

Das Beispiel zeigt das `switchShow` Befehl zur Überprüfung, ob ein Cisco Switch online ist.

```
Switch_A_1# show interface fc1/6
Switch_A_2# show interface fc1/6
```

> Nach einigen Minuten erkennt ONTAP, dass neue Festplatten eingesetzt wurden, und zeigt für jede neue Festplatte eine Meldung an.

4. Überprüfen Sie, ob die Festplatten von ONTAP erkannt wurden:

   `sysconfig -a`

5. Online die Plexe, die früher offline waren:

   `aggr online`*`plex_name`*

   Das Beispiel zeigt die Befehle, mit denen Plexe auf einen Controller platziert werden, auf dem cMode wieder online geschaltet wird.

```
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr1 -plex plex2
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr2 -plex plex6
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr3 -plex plex1
```

   Die Plexe beginnen sich zu resynchronisieren.

> Sie können den Fortschritt der Neusynchronisierung mit dem überwachen `aggr status -`*`raggr_name`* Befehl.

Wann werden Root-Volumes zu einem neuen Ziel migriert

Unter Umständen müssen Sie Root-Volumes in ein anderes Root-Aggregat innerhalb einer MetroCluster Konfiguration mit zwei oder vier Nodes verschieben.

Migration von Root-Volumes innerhalb einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes

Informationen zur Migration von Root-Volumes zu einem neuen Root-Aggregat innerhalb einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes finden Sie unter "Verschieben von mroot zu einem neuen Root-Aggregat in

einem Clustered MetroCluster mit 2 Nodes mit Switchover". Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Root-Volumes während einer MetroCluster-Umschaltung unterbrechungsfrei migrieren. Dieses Verfahren unterscheidet sich leicht von dem Verfahren, das in einer Konfiguration mit vier Nodes verwendet wird.

Migration von Root-Volumes innerhalb einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes

Um Root-Volumes innerhalb einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes auf ein neues Root-Aggregat zu migrieren, können Sie das verwenden "System-Node-Migration-Root" Befehl und Erfüllung der folgenden Anforderungen.

- Mit System Node Migration-Root können Root-Aggregate in einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes verschoben werden.
- Alle Root-Aggregate müssen gespiegelt werden.
- Sie können neue Shelves auf beiden Seiten mit kleineren Laufwerken hinzufügen, um das Root-Aggregat zu hosten.
- Vor dem Anschließen neuer Laufwerke müssen Sie die von der Plattform unterstützten Laufwerksgrenzen überprüfen.

  "NetApp Hardware Universe"

- Wenn Sie das Root-Aggregat auf kleinere Laufwerke verschieben, müssen Sie die minimale Root-Volume-Größe der Plattform berücksichtigen, um sicherzustellen, dass alle Kerndateien gespeichert werden.

> Das Verfahren mit vier Nodes kann auch auf eine Konfiguration mit acht Nodes angewendet werden.

Verschieben eines Metadaten-Volumes in MetroCluster Konfigurationen

Sie können ein Metadaten-Volume in eine MetroCluster Konfiguration von einem Aggregat zu einem anderen Aggregat verschieben. Unter Umständen möchten Sie ein Metadaten-Volume verschieben, wenn das Quellaggregat deaktiviert oder nicht gespiegelt wird, oder aus anderen Gründen, aus denen das Aggregat nicht mehr berechtigt ist.

- Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über Cluster-Administratorrechte verfügen.
- Das Zielaggregat muss gespiegelt werden und darf nicht im eingeschränkten Zustand sein.
- Der verfügbare Speicherplatz im Zielaggregat muss größer sein als das zu bewegende Metadaten-Volume.

Schritte

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Identifizierung des zu verschiebenden Metadaten-Volumes:

   ```
   volume show MDV_CRS*
   ```

```
Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
Cluster_A
          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A
                       Node_A_1_aggr1
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
Cluster_A
          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B
                       Node_A_2_aggr1
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
Cluster_A
          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A
                       Node_B_1_aggr1
                                    -          RW            -
-     -
Cluster_A
          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B
                       Node_B_2_aggr1
                                    -          RW            -
-     -
4 entries were displayed.

Cluster_A::>
```

3. Ermittlung eines geeigneten Zielaggregats:

   `metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility`

   Mit dem folgenden Befehl werden die Aggregate in „Cluster_A“ identifiziert, die zum Hosten von Metadaten-Volumes geeignet sind:

```
Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-
eligibility

Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments
------------ ------------------------------------------ --------------
--------
Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate
Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate
Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -
Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -
Node_A_1_aggr2 - true
Node_A_2_aggr2 - true
Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate
Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration
Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement
Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
```

In dem vorherigen Beispiel können Node_A_1_aggr2 und Node_A_2_aggr2 ausgewählt werden.

4. Starten Sie die Volume-Verschiebung:

   volume move start -vserver *svm_name* -volume *metadata_volume_name* -destination -aggregate *destination_aggregate_name*

   Mit dem folgenden Befehl werden das Metadaten-Volume verschoben `MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1` Von `aggregate Node_A_1_aggr1` Bis `aggregate Node_A_1_aggr2`:

```
Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume
MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1
-destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause
severe
         performance or stability problems.  Do not proceed unless
directed to
         do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 109] Job is queued: Move
"MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver
"svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".
Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume
MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status
of this operation.
```

5. Überprüfung des Status der Verschiebung eines Volumes:

   `volume move show -volume vol_constituent_name`

6. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

   `set -privilege admin`

Umbenennen eines Clusters in MetroCluster-Konfigurationen

Wenn Sie einen Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration umbenennen, müssen die Änderungen vorgenommen und dann sowohl auf den lokalen als auch auf den Remote-Clustern überprüft werden, ob die Änderung ordnungsgemäß wirksam wurde.

Schritte

1. Zeigen Sie die Cluster-Namen mit an

   `metrocluster node show`

   Befehl:

   ```
   cluster_1::*> metrocluster node show
   DR                              Configuration  DR
   Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
   ----- ------- ------------------ -------------- ---------
   --------------------
   1     cluster_1
                 node_A_1           configured     enabled   normal
                 node_A_2           configured     enabled   normal
         cluster_2
                 node_B_1           configured     enabled   normal
                 node_B_2           configured     enabled   normal
   4 entries were displayed.
   ```

2. Umbenennen des Clusters:

   `cluster identity modify -name *new_name*`

   Im folgenden Beispiel wird der verwendet `cluster_1` Das Cluster wird umbenannt `cluster_A`:

   ```
   cluster_1::*> cluster identity modify -name cluster_A
   ```

3. Überprüfen Sie auf dem lokalen Cluster, ob das umbenannte Cluster ordnungsgemäß ausgeführt wird:

   `metrocluster node show`

Im folgenden Beispiel wurde der neu umbenannt `cluster_A` Läuft normal:

```
cluster_A::*> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1           configured     enabled   normal
              node_A_2           configured     enabled   normal
      cluster_2
              node_B_1           configured     enabled   normal
              node_B_2           configured     enabled   normal
4 entries were displayed.
```

4. Benennen Sie den Remote-Cluster um:

   `cluster peer modify-local-name -name` *`cluster_2`* `-new-name` *`cluster_B`*

   Im folgenden Beispiel: `cluster_2` Wird umbenannt `cluster_B`:

```
cluster_A::> cluster peer modify-local-name -name cluster_2 -new-name
cluster_B
```

5. Überprüfen Sie auf dem Remote-Cluster, ob der lokale Cluster umbenannt wurde und ordnungsgemäß ausgeführt wird:

   `metrocluster node show`

   Im folgenden Beispiel wurde der neu umbenannt `cluster_B` Läuft normal:

```
cluster_B::*> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_B
              node_B_1           configured     enabled   normal
              node_B_2           configured     enabled   normal
      cluster_A
              node_A_1           configured     enabled   normal
              node_A_2           configured     enabled   normal
4 entries were displayed.
```

6. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Cluster, das Sie umbenennen möchten.

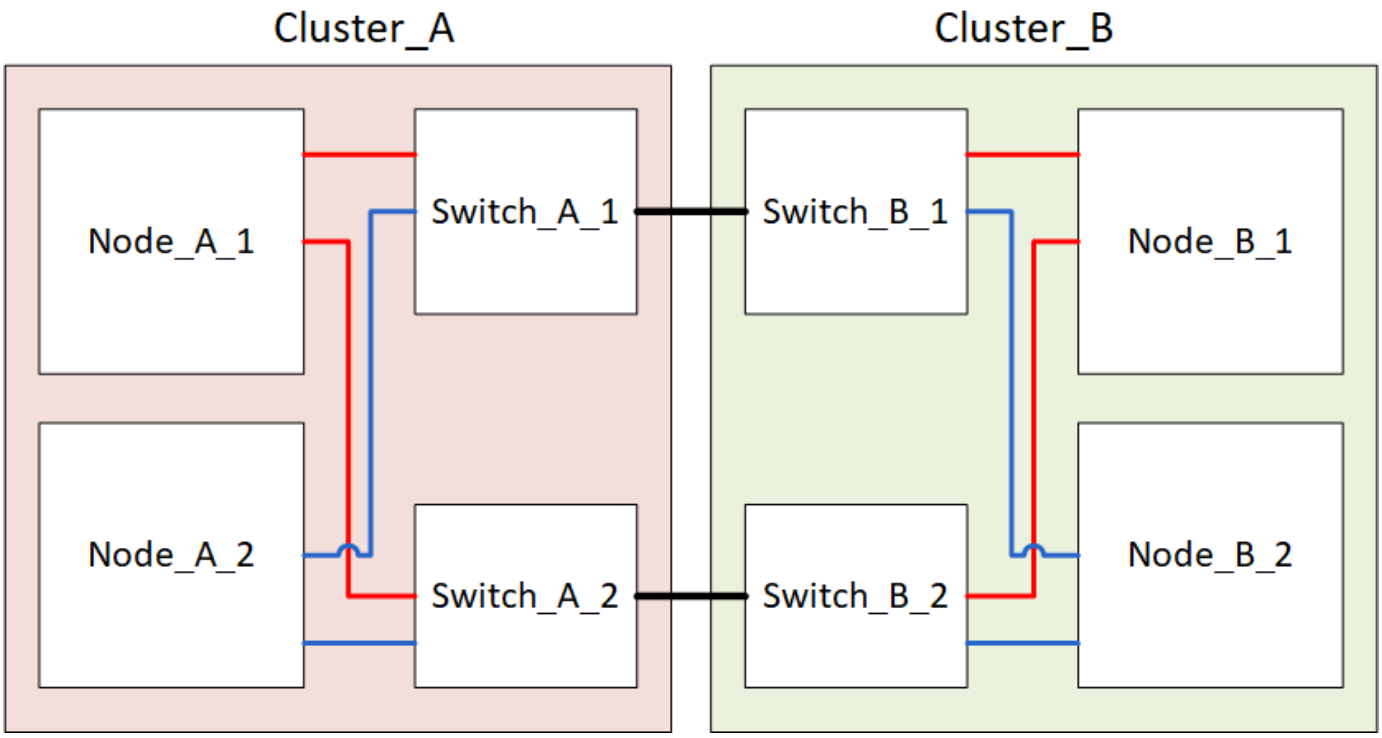
Ein Rechenzentrum ausschalten und einschalten

Sie müssen wissen, wie Sie ein Datacenter zwecks Wartungsarbeiten am Standort ausschalten und an einen anderen Standort schalten können.

Wenn ein Standort umgezogen und neu konfiguriert werden muss (wenn beispielsweise von einem Cluster mit vier Nodes auf ein Cluster mit acht Nodes erweitert werden muss), können diese Aufgaben nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Dieser Vorgang deckt nur die Schritte ab, die zur Durchführung von Wartungsarbeiten am Standort oder zum Standortwechsel ohne Änderung der Konfiguration erforderlich sind.

Das folgende Diagramm zeigt eine MetroCluster-Konfiguration. Cluster_B wird aus Wartungszwecken ausgeschaltet.

Dieses Verfahren ist für die Verwendung in MetroCluster IP- und FC-Konfigurationen geeignet.



Ausschalten eines MetroCluster-Standorts

Sie müssen einen Standort und die gesamte Ausrüstung abschalten, bevor die Wartung oder der Standortwechsel beginnen können.

Über diese Aufgabe

Alle Befehle in den folgenden Schritten werden von der Website ausgegeben, um eingeschaltet zu bleiben.

Schritte

1. Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob alle nicht gespiegelten Aggregate am Standort offline sind.
2. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

   `node run -node node-name sysconfig -a`

b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

   `system health alert show`

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

   `metrocluster show`

d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
   `metrocluster check run`

e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

   `metrocluster check show`

f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

   `storage switch show`

g. Nutzen Sie Config Advisor.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

3. Vom Standort aus, den Sie beibehalten möchten, implementieren Sie die Umschaltung:

   `metrocluster switchover`

   ```
   cluster_A::*> metrocluster switchover
   ```

   Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

   > Bei MetroCluster FC-Konfigurationen sind die nicht gespiegelten Aggregate erst nach einer Umschaltung online, wenn auf die Remote-Festplatten im Aggregat zugegriffen werden kann. Wenn die ISLs ausfallen, kann der lokale Knoten möglicherweise nicht auf die Daten auf den nicht gespiegelten Remote-Festplatten zugreifen. Der Ausfall eines Aggregats kann zu einem Neustart des lokalen Node führen.

4. Überwachen und überprüfen Sie den Abschluss der Umschaltung:

   `metrocluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
State: in-progress
   End time: -
     Errors:

cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: successful
   End time: 10/4/2012 19:04:22
     Errors: -
```

5. Wenn Sie eine MetroCluster IP-Konfiguration mit ONTAP 9.6 oder höher ausführen, warten Sie, bis die Plexe der Disaster-Site online geschaltet sind und die Heilungsvorgänge automatisch abgeschlossen sind.

   In MetroCluster IP-Konfigurationen, auf denen ältere Versionen von ONTAP ausgeführt werden, werden die Disaster-Site-Nodes nicht automatisch in ONTAP gebootet, und die Plexe bleiben offline. Bei MetroCluster FC-Konfigurationen bleiben alle Plexe online, und Sie müssen die Plexe nicht online schalten.

6. Verschieben Sie alle Volumes und LUNs, die zu nicht gespiegelten Aggregaten gehören, offline.
   a. Verschieben Sie die Volumes in den Offline-Modus.

      ```
      cluster_A::* volume offline <volume name>
      ```

   b. Verschieben Sie die LUNs in den Offline-Modus.

      ```
      cluster_A::* lun offline lun_path <lun_path>
      ```

7. Nicht gespiegelte Aggregate lassen sich offline verschieben: `storage aggregate offline`

   ```
   cluster_A*::> storage aggregate offline -aggregate <aggregate-name>
   ```

8. Identifizieren und verschieben Sie je nach Konfiguration und ONTAP-Version die betroffenen Plexe, die sich am Disaster-Standort (Cluster_B) befinden, offline.

   > Dieser Schritt ist in den folgenden Konfigurationen erforderlich:
   >
   > - Alle MetroCluster FC-Konfigurationen
   > - MetroCluster IP-Konfigurationen mit ONTAP Version 9.6 oder höher.

   Sie sollten die folgenden Plexe offline verschieben:

- Nicht gespiegelte Plexe befinden sich auf Festplatten am DR-Standort.

  Wenn Sie die nicht gespiegelten Plexe am DR-Standort nicht offline verschieben, kann es zu einem Ausfall kommen, wenn der Disaster-Standort später ausgeschaltet wird.

- Gespiegelte Plexe auf Festplatten am Disaster Site zur Aggregatspiegelung Nachdem sie offline verschoben wurden, sind die Plexe nicht mehr zugänglich.

a. Identifizieren Sie die betroffenen Plexe.

   Plexe, die Nodes auf dem verbleibenden Platz gehören, bestehen aus Pool1-Festplatten. Plexe, die im Eigentum von Nodes am Disaster-Site sind, bestehen aus Pool0-Platten.

```
Cluster_A::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-
online,Plex,pool
aggregate    plex  status        is-online pool
------------ ----- ------------- --------- ----
Node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_B_1_aggr0 plex1 normal,active true     1

Node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_B_2_aggr0 plex5 normal,active true     1

Node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_B_1_aggr1 plex3 normal,active true     1

Node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_B_2_aggr1 plex1 normal,active true     1

Node_A_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_A_1_aggr0 plex4 normal,active true     1

Node_A_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_A_1_aggr1 plex1 normal,active true     1

Node_A_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_A_2_aggr0 plex4 normal,active true     1

Node_A_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_A_2_aggr1 plex1 normal,active true     1
14 entries were displayed.

Cluster_A::>
```

   Die betroffenen Plexe sind diejenigen, die Remote zu Cluster A sind In der folgenden Tabelle wird gezeigt, ob die Festplatten lokal oder Remote relativ zu Cluster A sind:

Knoten	Disks im Pool	Sollten die Festplatten offline geschaltet werden?	Beispiel für Plexe, die offline verschoben werden sollen
Node_A_1 und Node_A_2	Laufwerke im Pool 0	Nein Festplatten sind lokal für Cluster A	-
Festplatten in Pool 1	Ja. Die Festplatten befinden sich Remote auf Cluster A	Node_A_1_aggr0/plex4 Node_A_1_aggr1/plex1 Node_A_2_aggr0/plex4 Node_A_2_aggr1/plex1	Node _B_1 und Node _B_2
Laufwerke im Pool 0	Ja. Die Festplatten befinden sich Remote auf Cluster A	Node_B_1_aggr1/plex0 Node_B_1_aggr0/plex0 Node_B_2_aggr0/plex0 Node_B_2_aggr1/plex0	Festplatten in Pool 1

b. Verschieben Sie die betroffenen Plexe offline:

```
storage aggregate plex offline
```

```
storage aggregate plex offline -aggregate Node_B_1_aggr0 -plex plex0
```

+

> Führen Sie diese Option für alle Plexe aus, die über Disketten verfügen, die Remote zu Cluster_A sind

9. Die Switchports werden entsprechend dem Switch-Typ dauerhaft offline geschaltet.

> Dieser Schritt ist nur für MetroCluster FC-Konfigurationen erforderlich. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn es sich bei Ihrer Konfiguration um eine MetroCluster IP-Konfiguration oder eine erweiterte MetroCluster-Konfiguration mit FC-Backend-Switches handelt.

Switch-Typ	Aktion

Wenn die FC-Switches Brocade-Switches sind…	a. Verwenden Sie die `portcfgpersistentdisable port` Befehl zum Persistenz-Deaktivieren der Ports, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Dies muss an beiden Schaltern am überlebenden Standort erfolgen.
	
	`Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 14`
	`Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 15`
	`Switch_A_1:admin>`
	
	b. Vergewissern Sie sich, dass die Ports mit deaktiviert sind `switchshow` Befehl, der im folgenden Beispiel angezeigt wird:
	
	`Switch_A_1:admin> switchshow`
	`switchName:  Switch_A_1`
	`switchType:  109.1`
	`switchState:  Online`
	`switchMode:  Native`
	`switchRole:  Principal`
	`switchDomain:  2`
	`switchId:  fffc02`
	`switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68`
	`zoning:  ON (T5_T6)`
	`switchBeacon:  OFF`
	`FC Router: OFF`
	`FC Router BB Fabric ID:  128`
	`Address Mode:  0`
	
	`Index Port Address Media Speed State  Proto`
	`==========`
	`...`
	`14  14  020e00  id  16G  No_Light  FC Disabled (Persistent)`
	`15  15  020f00  id  16G  No_Light  FC Disabled (Persistent)`
	`...`
	`Switch_A_1:admin>`

Wenn FC Switches Cisco-Switches sind…	a. Verwenden Sie die `interface` Befehl zum Persistenz Deaktivieren der Ports. Im folgenden Beispiel werden die Ports 14 und 15 deaktiviert:
	`Switch_A_1# conf t`
	`Switch_A_1(config)# interface fc1/14-15`
	`Switch_A_1(config)# shut`
	
	`Switch_A_1(config-if)# end`
	`Switch_A_1# copy running-config startup-config`
	
	b. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port mithilfe des deaktiviert ist `show interface brief` Befehl wie im folgenden Beispiel dargestellt:
	`Switch_A_1# show interface brief`
	`Switch_A_1`

10. Schalten Sie den Standort aus.

    Die folgenden Geräte müssen in keiner besonderen Reihenfolge ausgeschaltet werden:

Konfigurationstyp	Geräte, die ausgeschaltet werden sollen
Schalten Sie in einer MetroCluster-IP-Konfiguration Folgendes aus:	• MetroCluster IP-Switches • Storage Controller • Storage Shelfs
In einer MetroCluster FC-Konfiguration schalten Sie…	• MetroCluster FC-Switches • Storage Controller • Storage Shelfs • ATTO FibreBridges (falls vorhanden)

Verlagerung des ausgeschalteten Standorts des MetroCluster

Nachdem der Standort ausgeschaltet ist, können Sie mit der Wartung beginnen. Das Verfahren ist dasselbe, ob die MetroCluster Komponenten innerhalb desselben Datacenters verlegt oder in ein anderes Datacenter verlagert werden.

- Die Hardware sollte auf die gleiche Weise wie der vorherige Standort verkabelt werden.
- Wenn sich die Geschwindigkeit, Länge oder Zahl der Inter-Switch-Verbindung (ISL) geändert hat, müssen alle neu konfiguriert werden.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Kabel für alle Komponenten sorgfältig aufgezeichnet werden, damit sie an der neuen Stelle richtig angeschlossen werden können.
2. Physische Verlagerung aller Hardware, Storage-Controller, FC- und IP-Switches, FibreBridges und Storage-Shelfs.
3. Konfiguration der ISL-Ports und Überprüfung der Konnektivität zwischen Standorten

   a. Schalten Sie den FC- und IP-Schalter ein.

      Schalten Sie keine anderen Geräte ein.

   b. Aktivieren Sie die Ports.

      Dieser Schritt ist nur für MetroCluster FC-Konfigurationen erforderlich. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn es sich bei Ihrer Konfiguration um eine MetroCluster IP-Konfiguration handelt.

      Aktivieren Sie die Ports entsprechend den richtigen Switch-Typen in der folgenden Tabelle:

Switch-Typ	Befehl

Wenn die FC-Switches Brocade-Switches sind…	i. Verwenden Sie die `portcfgpersistentenable` *`port number`* Befehl zum Persistenz-Aktivieren des Ports. Dies muss an beiden Schaltern am überlebenden Standort erfolgen.
	
	Im folgenden Beispiel werden die Ports 14 und 15 bei Switch_A_1 aktiviert.
	
	`switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 14`
	`switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 15`
	`switch_A_1:admin>`
	
	ii. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port aktiviert ist: `switchshow`
	
	Im folgenden Beispiel werden die Ports 14 und 15 aktiviert:
	
	`switch_A_1:admin> switchshow`
	`switchName: Switch_A_1`
	`switchType: 109.1`
	
	`switchState:  Online`
	`switchMode: Native`
	`switchRole: Principal`
	`switchDomain:  2`
	`switchId:  fffc02`
	`switchWwn:  10:00:00:05:33:88:9c:68`
	`zoning:  ON (T5_T6)`
	`switchBeacon:  OFF`
	`FC Router:  OFF`
	`FC Router BB Fabric ID: 128`
	`Address Mode:  0`
	
	`Index Port Address Media Speed State Proto`
	`==========`
	`...`
	`14  14  020e00  id  16G  Online FC  E-Port  10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1"`
	`15  15  020f00  id  16G  Online FC  E-Port  10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1" (downstream)`
	`...`
	`switch_A_1:admin>`

Wenn die FC Switches Cisco-Switches sind…	i. Geben Sie das ein `interface` Befehl zum Aktivieren des Ports. Im folgenden Beispiel werden die Ports 14 und 15 bei Switch_A_1 aktiviert. ``` switch_A_1# conf t switch_A_1(config)# interface fc1/14-15 switch_A_1(config)# no shut switch_A_1(config-if)# end switch_A_1# copy running-config startup-config ``` ii. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port aktiviert ist: `show interface brief` ``` switch_A_1# show interface brief switch_A_1# ```

4. Überprüfen Sie mithilfe von Tools auf den Switches (wie sie verfügbar sind) die Verbindung zwischen den Standorten.

   Sie sollten nur fortfahren, wenn die Links richtig konfiguriert und stabil sind.

5. Deaktivieren Sie die Links erneut, wenn sie stabil sind.

   Deaktivieren Sie die Ports basierend darauf, ob Sie Brocade- oder Cisco-Switches wie in der folgenden Tabelle dargestellt verwenden:

Switch-Typ	Befehl

Wenn die FC-Switches Brocade-Switches sind…	a. Geben Sie das ein `portcfgpersistentdisable` *`port number`* Befehl zum Persistenz-Deaktivieren des Ports. Dies muss an beiden Schaltern am überlebenden Standort erfolgen. Im folgenden Beispiel werden die Ports 14 und 15 bei Switch_A_1 deaktiviert: ``` switch_A_1:admin> portpersistentdisable 14 switch_A_1:admin> portpersistentdisable 15 switch_A_1:admin> ``` b. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port deaktiviert ist: `switchshow` Im folgenden Beispiel werden die Ports 14 und 15 deaktiviert: ``` switch_A_1:admin> switchshow switchName: Switch_A_1 switchType: 109.1 switchState: Online switchMode: Native switchRole: Principal switchDomain: 2 switchId: fffc02 switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68 zoning: ON (T5_T6) switchBeacon: OFF FC Router: OFF FC Router BB Fabric ID: 128 Address Mode: 0 Index Port Address Media Speed State Proto ========== ... 14 14 020e00 id 16G No_Light FC Disabled (Persistent) 15 15 020f00 id 16G No_Light FC Disabled (Persistent) ... switch_A_1:admin> ``` [redacted]

Wenn die FC Switches Cisco-Switches sind…	a. Deaktivieren Sie den Port mithilfe des `interface` Befehl.
	
	Im folgenden Beispiel werden die Ports fc1/14 und fc1/15 auf Switch A_1 deaktiviert:
	
	`switch_A_1# conf t`
	
	`switch_A_1(config)# interface fc1/14-15`
	`switch_A_1(config)# shut`
	`switch_A_1(config-if)# end`
	`switch_A_1# copy running-config startup-config`
	
	b. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port mithilfe des deaktiviert ist `show interface brief` Befehl.
	
	`switch_A_1# show interface brief`
	`switch_A_1#`

Einschalten der MetroCluster-Konfiguration und Zurückkehren zum normalen Betrieb

Nach Abschluss der Wartung oder Verschieben des Standorts müssen Sie den Standort einschalten und die MetroCluster Konfiguration wiederherstellen.

Über diese Aufgabe

Alle Befehle in den folgenden Schritten werden von der Website ausgegeben, die Sie einschalten.

Schritte

1. Schalten Sie die Schalter ein.

   Die Schalter sollten zuerst eingeschaltet sein. Möglicherweise wurden sie im vorherigen Schritt eingeschaltet, wenn der Standort verlegt wurde.

   a. Konfigurieren Sie den Inter-Switch Link (ISL), falls erforderlich, oder falls dieser nicht Teil der Verschiebung abgeschlossen wurde.
   b. ISL aktivieren, falls Fechten abgeschlossen wurde.
   c. ISL überprüfen.
2. Schalten Sie die Storage Controller ein.
3. Schalten Sie die Shelfs ein und geben Sie ihnen genügend Zeit, vollständig eingeschaltet zu werden.
4. Die FibreBridge-Brücken mit Strom versorgen.

> Sie können diesen Schritt überspringen, wenn es sich bei Ihrer Konfiguration um eine MetroCluster IP-Konfiguration handelt.

a. Vergewissern Sie sich bei den FC-Switches, dass die Ports, die die Brücken verbinden, online geschaltet werden.

   Sie können z. B. einen Befehl verwenden `switchshow` Für Brocade Switches und `show interface brief` Für Cisco Switches.

b. Stellen Sie sicher, dass die Regale und Festplatten auf den Brücken deutlich sichtbar sind.

   Sie können z. B. einen Befehl verwenden `sastargets` Auf der ATTO-Befehlszeilenschnittstelle (CLI).

5. Aktivieren Sie die ISLs auf FC Switches.

> Überspringen Sie diesen Schritt, wenn es sich bei Ihrer Konfiguration um eine MetroCluster IP-Konfiguration handelt.

Aktivieren Sie die Ports basierend darauf, ob Sie Brocade- oder Cisco-Switches wie in der folgenden Tabelle dargestellt verwenden:

Switch-Typ	Befehl

Wenn die FC-Switches Brocade-Switches sind…	a. Geben Sie das ein `portcfgpersistentenable` *`port`* Befehl zum Persistenz-Aktivieren der Ports. Dies muss an beiden Schaltern am überlebenden Standort erfolgen.
	
	Im folgenden Beispiel werden die Ports 14 und 15 bei Switch_A_1 aktiviert:
	
	`Switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 14`
	`Switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 15`
	`Switch_A_1:admin>`
	
	b. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port mit dem + aktiviert ist `switchshow` Befehl:
	
	`switch_A_1:admin> switchshow`
	`switchName: Switch_A_1`
	`switchType: 109.1`
	`switchState: Online`
	`switchMode: Native`
	`switchRole: Principal`
	`switchDomain: 2`
	`switchId: fffc02`
	`switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68`
	`zoning: ON (T5_T6)`
	`switchBeacon: OFF`
	`FC Router: OFF`
	`FC Router BB Fabric ID: 128`
	`Address Mode: 0`
	
	`Index Port Address Media Speed State Proto`
	`==========`
	`...`
	`14 14 020e00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1"`
	`15 15 020f00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1" (downstream)`
	`...`
	`switch_A_1:admin>`

Wenn die FC Switches Cisco-Switches sind…	a. Verwenden Sie die `interface` Befehl zum Aktivieren der Ports.
	
	Das folgende Beispiel zeigt, dass Port fc1/14 und fc1/15 auf Switch A_1 aktiviert sind:
	
	`switch_A_1# conf t`
	`switch_A_1(config)# interface fc1/14-15`
	`switch_A_1(config)# no shut`
	`switch_A_1(config-if)# end`
	`switch_A_1# copy running-config startup-config`
	
	b. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port deaktiviert ist:
	
	`switch_A_1# show interface brief`
	`switch_A_1#`

6. Stellen Sie sicher, dass der Speicher jetzt sichtbar ist.

   Wählen Sie die geeignete Methode zur Bestimmung, ob der Storage sichtbar ist, basierend darauf, ob Sie über eine MetroCluster IP- oder FC-Konfiguration verfügen:

Wenn Ihre Konfiguration…	Führen Sie dann diesen Schritt aus…
MetroCluster IP-Konfiguration	Stellen Sie sicher, dass der lokale Speicher im Node-Wartungsmodus sichtbar ist.
MetroCluster FC-Konfiguration	Vergewissern Sie sich, dass der Speicher vom verbleibenden Standort aus sichtbar ist. Legen Sie die Offline-Plexe wieder in den Online-Modus. Dadurch werden die Neusynchronisierung neu gestartet, und das SyncMirror wird erneut hergestellt.

7. Wiederherstellung der MetroCluster-Konfiguration

   Befolgen Sie die Anweisungen unter "MetroCluster Management und Disaster Recovery" Um Healing- und Switchback-Vorgänge gemäß Ihrer MetroCluster-Konfiguration durchzuführen.

Ausschalten einer gesamten MetroCluster IP-Konfiguration

Bevor die Wartung oder Umsiedlung beginnen kann, müssen Sie die gesamte MetroCluster IP-Konfiguration und alle Geräte ausschalten.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der **`storage switch`** Befehl wird durch ersetzt **`system switch`**. Die folgenden Schritte zeigen das **`storage switch`** Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der **`system switch`** Befehl ist bevorzugt.

1. Überprüfen Sie die MetroCluster Konfiguration von beiden Standorten in der MetroCluster Konfiguration.
   a. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Konfiguration und der Betriebsmodus normal sind.
      metrocluster show
   b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      metrocluster interconnect show
   c. Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den folgenden Befehl eingeben:
      run local sysconfig -v
   d. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      storage port show
   e. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      storage switch show
   f. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      network interface show
   g. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      network port show
   h. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      network device-discovery show
   i. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
      metrocluster check run
   j. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
      metrocluster check show
   k. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      metrocluster configuration-settings interface show
2. Deaktivieren Sie gegebenenfalls AUSO, indem Sie die AUSO-Fehlerdomäne in ändern

   auso-disabled

   ```
   cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain
   auso-disabled
   ```

   In einer MetroCluster-IP-Konfiguration ist die AUSO-Fehlerdomäne bereits auf „deaktiviert“ gesetzt, es sei denn, die Konfiguration ist mit dem ONTAP-Mediator konfiguriert.

3. Die Änderung wird mit dem Befehl überprüft

   metrocluster operation show

```
cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
   Operation: modify
       State: successful
  Start Time: 4/25/2020 20:20:36
    End Time: 4/25/2020 20:20:36
      Errors: -
```

4. Anhalten der Knoten:

   halt

   ```
   system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum
   -warnings true
   ```

5. Schalten Sie die folgenden Geräte am Standort aus:
   - Storage Controller
   - MetroCluster IP-Switches
   - Storage Shelfs
6. Warten Sie dreißig Minuten, und schalten Sie dann alle Storage Shelfs, MetroCluster IP Switches und Storage-Controller ein.
7. Nachdem die Controller eingeschaltet sind, überprüfen Sie die MetroCluster-Konfiguration von beiden Standorten aus.

   Um die Konfiguration zu überprüfen, wiederholen Sie Schritt 1.

8. Führen Sie Prüfungen der Einschaltzyklus durch.
   a. Vergewissern Sie sich, dass alle Sync-Source-SVMs online sind:
      vserver show
   b. Starten Sie alle Sync-Source-SVMs, die nicht online sind:
      vserver start

Herunterfahren einer gesamten MetroCluster FC-Konfiguration

Sie müssen die gesamte MetroCluster FC-Konfiguration und alle Geräte ausschalten, bevor die Wartungsarbeiten oder Standortwechsel beginnen können.

Über diese Aufgabe

Sie müssen die in diesem Verfahren beschriebenen Schritte von beiden Standorten aus gleichzeitig ausführen.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der **storage switch** Befehl wird durch ersetzt **system switch**. Die folgenden Schritte zeigen das **storage switch** Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der **system switch** Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Überprüfen Sie die MetroCluster Konfiguration von beiden Standorten in der MetroCluster Konfiguration.
   a. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus.
      `metrocluster show`
   b. Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den folgenden Befehl eingeben:
      `run local sysconfig -v`
   c. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      `storage bridge show`
   d. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      `storage port show`
   e. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      `storage switch show`
   f. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      `network port show`
   g. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
      `metrocluster check run`
   h. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
      `metrocluster check show`
2. Deaktivieren Sie AUSO, indem Sie die AUSO-Fehlerdomäne in ändern

   `auso-disabled`

   ```
   cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain
   auso-disabled
   ```

3. Die Änderung wird mit dem Befehl überprüft

   `metrocluster operation show`

   ```
       cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
          Operation: modify
              State: successful
         Start Time: 4/25/2020 20:20:36
           End Time: 4/25/2020 20:20:36
             Errors: -
   ```

4. Beenden Sie die Knoten mit folgendem Befehl: **`halt`**
   - Verwenden Sie für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier oder acht Nodes die **`inhibit-takeover`** Und **`skip-lif-migration-before-shutdown`** Parameter:

```
system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore
-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
```

- Verwenden Sie für eine MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes den Befehl:

```
system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
```

5. Schalten Sie die folgenden Geräte am Standort aus:
   - Storage Controller
   - MetroCluster FC-Switches (wenn verwendet und die Konfiguration keine Stretch-Konfiguration mit zwei Nodes bietet)
   - ATTO FibreBridges
   - Storage Shelfs
6. Warten Sie 30 Minuten, und schalten Sie dann die folgenden Geräte am Standort ein:
   - Storage Shelfs
   - ATTO FibreBridges
   - MetroCluster FC-Switches
   - Storage Controller
7. Nachdem die Controller eingeschaltet sind, überprüfen Sie die MetroCluster-Konfiguration von beiden Standorten aus.

   Um die Konfiguration zu überprüfen, wiederholen Sie Schritt 1.
8. Führen Sie Prüfungen der Einschaltzyklus durch.
   a. Vergewissern Sie sich, dass alle Sync-Source-SVMs online sind:
      `vserver show`
   b. Starten Sie alle Sync-Source-SVMs, die nicht online sind:
      `vserver start`

Neukonfigurieren eines FC-Switch-Layouts, das vor ONTAP 9.x konfiguriert ist

Wenn das vorhandene FC-Switch-Layout vor ONTAP 9.1 konfiguriert wurde, müssen Sie das Port-Layout neu konfigurieren und die neuesten RCFs (Reference Configuration Files) anwenden. Dieses Verfahren gilt nur für MetroCluster FC-Konfigurationen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die in der Fabric-Domäne vorhandenen FC-Switches identifizieren.

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Sie müssen diese Aufgabe ausführen, wenn Ihr vorhandenes FC-Switch-Layout vor ONTAP 9.1 konfiguriert wurde. Dies ist *nicht* erforderlich, wenn Sie ein Upgrade von einem vorhandenen Switch-Layout durchführen,

das für ONTAP 9.1 oder höher konfiguriert wurde.

Über diese Aufgabe

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert etwa vier Stunden (außer Rack und Stack), wenn Festplatten gelöscht werden.

Senden einer benutzerdefinierten AutoSupport Meldung vor dem Neukonfigurieren der Switches

Bevor Sie Ihre Switches neu konfigurieren, sollten Sie eine AutoSupport Meldung ausgeben, um den technischen Support von NetApp über laufende Wartungsarbeiten zu informieren. Die Mitteilung des technischen Supports über laufende Wartungsarbeiten verhindert, dass ein Fall eröffnet wird, wenn eine Störung aufgetreten ist.

Diese Aufgabe muss auf jedem MetroCluster-Standort ausgeführt werden.

Schritte

1. Melden Sie sich bei dem Cluster an.
2. Rufen Sie eine AutoSupport-Meldung auf, die den Beginn der Wartung angibt:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=`*`maintenance-window-in-hours*`

   Maintenance-Fenster in Stunden gibt die Länge des Wartungsfensters an, mit maximal 72 Stunden. Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

3. Wiederholen Sie diese Schritte auf der Partner-Site.

Überprüfen des Systemzustands der MetroCluster-Konfiguration

Sie sollten den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration überprüfen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:

   `metrocluster check run`

   ```
   cluster_A::*> metrocluster check run
   ```

   Der Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt.

2. Nach dem `metrocluster check run` Vorgang abgeschlossen, Ausführung `metrocluster check show` Um die Ergebnisse anzuzeigen.

   Nach etwa fünf Minuten werden die folgenden Ergebnisse angezeigt:

```
-----------
cluster_A::*> metrocluster check show

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

3. Um den Status des ausgeführten MetroCluster-Prüfvorgangs zu überprüfen, verwenden Sie den Befehl:

   ```
   metrocluster operation history show -job-id 38
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt:

   ```
   system health alert show
   ```

Prüfen auf MetroCluster-Konfigurationsfehler

Sie können das Config Advisor Tool auf der NetApp Support-Website verwenden, um häufige Konfigurationsfehler zu überprüfen.

Config Advisor ist ein Tool zur Konfigurationsvalidierung und Statusüberprüfung. Sie können die Lösung sowohl an sicheren Standorten als auch an nicht sicheren Standorten zur Datenerfassung und Systemanalyse einsetzen.

> Der Support für Config Advisor ist begrenzt und steht nur online zur Verfügung.

1. Laden Sie das Config Advisor Tool herunter.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

2. Führen Sie Config Advisor aus, überprüfen Sie die Ausgabe und folgen Sie seinen Empfehlungen, um eventuelle Probleme zu beheben.

Ständige Deaktivierung der Switches

Sie müssen die Switches in der Fabric dauerhaft deaktivieren, damit Sie seine Konfiguration ändern können.

Sie deaktivieren die Switches, indem Sie die Befehle in der Switch-Befehlszeile ausführen. Die dafür verwendeten Befehle sind keine ONTAP-Befehle.

Schritte

1. Deaktivieren Sie den Switch dauerhaft:

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Brocade-Switch dauerhaft zu deaktivieren:

  ```
  FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
  ```

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Cisco-Switch dauerhaft zu deaktivieren:

  ```
  vsan [vsna #] suspend
  ```

Bestimmen des neuen Verkabelungslayouts

Sie müssen die Verkabelung der neuen Controller-Module und aller neuen Platten-Shelfs zu den vorhandenen FC-Switches bestimmen.

Diese Aufgabe muss an jedem MetroCluster Standort ausgeführt werden.

Schritte

1. Nutzung "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster" Um das Verkabelungslayout für Ihren Switch-Typ zu bestimmen, verwenden Sie die Portnutzung für eine MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes.

   Die Verwendung des FC-Switch-Ports muss mit der in der Dokumentation beschriebenen Verwendung übereinstimmen, damit die Referenzkonfigurationsdateien (RCFs, Reference Configuration Files) verwendet werden können.

   > Verwenden Sie dieses Verfahren nicht, wenn die Verkabelung keine RCFs verwenden kann.

Anwenden von RCF-Dateien und Neuverkabeln der Switches

Sie müssen die entsprechenden RCF-Dateien (Referenzkonfigurationsdateien) anwenden, um Ihre Switches neu zu konfigurieren, damit die neuen Nodes berücksichtigt werden können. Nachdem Sie die RCF-Dateien angewendet haben, können Sie die Schalter neu auftragen.

Die Verwendung des FC-Switch-Ports muss der in beschriebenen Verwendung entsprechen "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster" Damit die RCFs verwendet werden können.

Schritte

1. Suchen Sie die RCF-Dateien für Ihre Konfiguration.

   Sie müssen die RCF-Dateien verwenden, die Ihrem Switch-Modell entsprechen.

2. Wenden Sie die RCF-Dateien an, folgen Sie den Anweisungen auf der Download-Seite und passen Sie die ISL-Einstellungen nach Bedarf an.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Konfiguration gespeichert ist.
4. Verbinden Sie die beiden FC-zu-SAS-Brücken mit den FC-Switches, indem Sie das Verkabelungslayout verwenden, das Sie im Abschnitt „`DEterminung des neuen Verkabelungslayouts`“ erstellt haben.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Ports online sind:
   - Verwenden Sie für Brocade-Switches den `switchshow` Befehl.
   - Verwenden Sie für Cisco Switches das `show interface brief` Befehl.
6. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports von den Controllern mit den Switches.

7. Vergewissern Sie sich von den vorhandenen Nodes, dass die FC-VI-Ports online sind:

   ```
   metrocluster interconnect adapter show

   metrocluster interconnect mirror show
   ```

Die Switches dauerhaft aktivieren

Sie müssen die Switches im Fabric dauerhaft aktivieren.

Schritte

1. Dauerhaft aktivieren Sie den Switch:

   - Verwenden Sie für Brocade-Switches den `switchCfgPersistentenable` Befehl.
   - Verwenden Sie bei Cisco Switches das Nein `suspend` Befehl. Der folgende Befehl aktiviert dauerhaft einen Brocade-Switch:

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
     ```

     Mit dem folgenden Befehl wird ein Cisco Switch aktiviert:

   ```
   vsan [vsna #]no suspend
   ```

Überprüfung von Umschaltung, Reparatur und Wechsel zurück

Sie sollten die Umschalttavorgänge, die Reparatur und den Wechsel der MetroCluster Konfiguration überprüfen.

1. Verwenden Sie die Verfahren für die ausgehandelte Umschaltung, Heilung und Umschalttastelle, die in beschrieben sind "MetroCluster Management und Disaster Recovery".

Port-Zuweisungen für FC-Switches

Port-Zuweisungen für Systeme mit zwei Initiator-Ports

Sie können FAS8020, AFF8020, FAS8200 und AFF A300 Systeme über einen einzelnen Initiator-Port für jede Fabric und zwei Initiator-Ports für jeden Controller konfigurieren.

Über diese Aufgabe

Sie können die Verkabelung für die FibreBridge 6500N Bridge oder FibreBridge 7500N oder 7600N Bridge mit nur einem FC-Port (FC1 oder FC2) verfolgen. Verbinden Sie statt vier Initiatoren nur zwei Initiatoren, und lassen Sie die anderen beiden, die mit dem Switch-Port verbunden sind, leer.

Sie müssen die korrekte RCF-Datei für die Konfiguration der FibreBridge 6500N-Bridge anwenden.

Wenn das Zoning manuell durchgeführt wird, folgen Sie dann dem Zoning für eine FibreBridge 6500N- oder eine FibreBridge 7500N oder 7600N-Bridge mit einem FC-Port (FC1 oder FC2). In diesem Szenario wird

jedem Zonenmitglied pro Fabric ein Initiator-Port und nicht zwei hinzugefügt.

Sie können das Zoning ändern oder ein Upgrade von einer FibreBridge 6500 auf eine FibreBridge 7500 durchführen. Verwenden Sie dazu das Verfahren *Hot-Swap einer FibreBridge 6500N mit einer FibreBridge 7500N oder 7600N* aus dem "Warten der MetroCluster-Komponenten".

In der folgenden Tabelle werden die Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher angezeigt.

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)			
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1			
Komponente	Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7840, G620 G610 und DCX 8510-8	
		Verbindung mit FC-Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	0
FC-VI-Port b	2	0	FC-VI-Port c
1	1	FC-VI-Port d	2
1	HBA-Port A	1	2
HBA-Port b	2	2	HBA-Port c
-	-	HBA-Port d	-
-	Stack 1	Bridge_x_1a	1
8	Bridge_x_1b	2	8
Stapel Y	Bridge_x_ya	1	11

In der folgenden Tabelle werden die Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0 angezeigt.

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes			
Komponente	Port	Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	-
FC-VI-Port b	-	0	HBA-Port A

1	-	HBA-Port b	-
1	HBA-Port c	2	-

Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches verkabeln. Die Port-Zuweisungen unterscheiden sich zwischen ONTAP 9.0 und neueren Versionen von ONTAP.

Ports, die nicht zum Anschließen von Initiator-Ports, FC-VI-Ports oder ISLs verwendet werden, können neu konfiguriert werden, um als Storage Ports zu fungieren. Wenn jedoch die unterstützten RCFs verwendet werden, muss das Zoning entsprechend geändert werden.

Bei Verwendung der unterstützten RCF-Dateien können ISL-Ports keine Verbindung zu den hier gezeigten Ports herstellen und müssen möglicherweise manuell neu konfiguriert werden.

Allgemeine Verkabelungsrichtlinien

Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:

- Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
  - Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.
  - Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
- Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
- Die AFF A300 und FAS8200 Storage-Systeme können mit einer der zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
  - Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
  - Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.

Verwendung von Brocade Ports für Controller-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes, bei der ONTAP 9.0 ausgeführt wird

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Controller-Ports bei den Brocade Modellen Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8:

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_3	FC-VI-Port A	6	-
Controller_x_3	FC-VI-Port b	-	6
Controller_x_3	HBA-Port A	7	-
Controller_x_3	HBA-Port b	-	7
Controller_x_3	HBA-Port c	8	-
Controller_x_3	HBA-Port d	-	8

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_4	FC-VI-Port A	9	-
Controller_x_4	FC-VI-Port b	-	9
Controller_x_4	HBA-Port A	10	-
Controller_x_4	HBA-Port b	-	10
Controller_x_4	HBA-Port c	11	-
Controller_x_4	HBA-Port d	-	11

Nutzung von Brocade Ports für FC-to-SAS-Bridge-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei der Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges:

Brücke	Bridge-Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	12	-
Bridge_x_1a	FC2	-	12
Bridge_x_1b	FC1	13	-
Bridge_x_1b	FC2	-	13
Bridge_x_2a	FC1	14	-
Bridge_x_2a	FC2	-	14
Bridge_x_2b	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC2	-	15
Bridge_x_3a	FC1	16	-
Bridge_x_3a	FC2	-	16
Bridge_x_3b	FC1	17	-
Bridge_x_3b	FC2	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-
Bridge_x_4a	FC2	-	18
Bridge_x_4b	FC1	19	-
Bridge_x_4b	FC2	-	19

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges mit Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8-Switches:

Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	12	-
Bridge_x_1b	FC1	-	12

Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_2a	FC1	13	-
Bridge_x_2b	FC1	-	13
Bridge_x_3a	FC1	14	-
Bridge_x_3b	FC1	-	14
Bridge_x_4a	FC1	15	-
Bridge_x_4b	FC1	-	15
Bridge_x_5a	FC1	16	-
Bridge_x_5b	FC1	-	16
Bridge_x_6a	FC1	17	-
Bridge_x_6b	FC1	-	17
Bridge_x_7a	FC1	18	-
Bridge_x_7b	FC1	-	18
Bridge_x_8a	FC1	19	-
Bridge_x_8b	FC1	-	19

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von ISL-Ports für Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8-Switches:

ISL-Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	20	20
ISL-Port 2	21	21
ISL-Port 3	22	22
ISL-Port 4	23	23

Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch. Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz der Switches Brocade 6505, 6510 und DCX 8510-8.

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	-
Controller_x_1	FC-VI-Port b	-	0
Controller_x_1	HBA-Port A	1	-
Controller_x_1	HBA-Port b	-	1
Controller_x_1	HBA-Port c	2	-

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	HBA-Port d	-	2
Controller_x_2	FC-VI-Port A	3	-
Controller_x_2	FC-VI-Port b	-	3
Controller_x_2	HBA-Port A	4	-
Controller_x_2	HBA-Port b	-	4
Controller_x_2	HBA-Port c	5	-
Controller_x_2	HBA-Port d	-	5

Portnutzung von Brocade für Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 17 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges. Zusätzliche Brücken können an die Anschlüsse 18 bis 23 angeschlossen werden.

FibreBridge 7500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1a	FC2	-	6	-	6
Bridge_x_1b	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_1b	FC2	-	7	-	7
Bridge_x_2a	FC1	8	-	12	-
Bridge_x_2a	FC2	-	8	-	12
Bridge_x_2b	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_2b	FC2	-	9	-	13
Bridge_x_3a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_3a	FC2	-	10	-	14
Bridge_x_3b	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_3b	FC2	-	11	-	15
Bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_4a	FC2	-	12	-	16
Bridge_x_4b	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17

FibreBridge 7500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
		Zusätzliche Brücken können über Port 19, dann Ports 24 bis 47 verkabelt werden			

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei der Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges:

	6500N-Bridge-Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
Bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
Bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-
Bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
Bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
Bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
Bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15
Bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
Bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17
		Zusätzliche Brücken können über Port 19, dann Ports 24 bis 47 verkabelt werden		Zusätzliche Brücken können über Port 23 verkabelt werden	

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:

ISL-Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
ISL-Port 1	20	20	8	8
ISL-Port 2	21	21	9	9
ISL-Port 3	22	22	10	10
ISL-Port 4	23	23	11	11

Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch. Die folgende Tabelle zeigt die Verkabelung der Switches Brocade 6505, 6510 und DCX 8510-8.

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	-
Controller_x_1	FC-VI-Port b	-	0
Controller_x_1	HBA-Port A	1	-
Controller_x_1	HBA-Port b	-	1
Controller_x_1	HBA-Port c	2	-
Controller_x_1	HBA-Port d	-	2

Portnutzung von Brocade für Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes und ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 17 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges mit Brocade 6505-, 6510- und DCX 8510-8-Switches. Zusätzliche Brücken können an die Anschlüsse 18 bis 23 angeschlossen werden.

FibreBridge 7500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1a	FC2	-	6	-	6
Bridge_x_1b	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_1b	FC2	-	7	-	7
Bridge_x_2a	FC1	8	-	12	-

FibreBridge 7500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
Bridge_x_2a	FC2	-	8	-	12
Bridge_x_2b	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_2b	FC2	-	9	-	13
Bridge_x_3a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_3a	FC2	-	10	-	14
Bridge_x_3a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_3a	FC2	-	11	-	15
Bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_4a	FC2	-	12	-	16
Bridge_x_4b	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17
		Zusätzliche Brücken können über Port 19, dann Ports 24 bis 47 verkabelt werden		Zusätzliche Brücken können über Port 23 verkabelt werden	

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges mit Brocade 6505, 6510 und DCX 8510-8-Switches:

FibreBridge 6500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
Bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
Bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-
Bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
Bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
Bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
Bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15

FibreBridge 6500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
Bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
Bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17
		Zusätzliche Brücken können über Port 19, dann Ports 24 bis 47 verkabelt werden		Zusätzliche Brücken können über Port 23 verkabelt werden	

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt den ISL-Portverbrauch für Switches von Brocade 6505, 6510 und DCX 8510-8:

ISL-Port	FC_Switch_x_1 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_2 (6510 oder DCX 8510-8)	FC_Switch_x_1 (6505)	FC_Switch_x_2 (6505)
ISL-Port 1	20	20	8	8
ISL-Port 2	21	21	9	9
ISL-Port 3	22	22	10	10
ISL-Port 4	23	23	11	11

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Controller-Ports bei Switches von Cisco 9148 und 9148S:

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_3	FC-VI-Port A	7	-
Controller_x_3	FC-VI-Port b	-	7
Controller_x_3	HBA-Port A	8	-
Controller_x_3	HBA-Port b	-	8
Controller_x_3	HBA-Port c	9	-
Controller_x_3	HBA-Port d	-	9
Controller_x_4	FC-VI-Port A	10	-
Controller_x_4	FC-VI-Port b	-	10
Controller_x_4	HBA-Port A	11	-

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_4	HBA-Port b	-	11
Controller_x_4	HBA-Port c	13	-
Controller_x_4	HBA-Port d	-	13

Cisco Port-Nutzung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes unter ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 23 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges bei Verwendung von Cisco 9148- oder 9148S-Switches. Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 befestigt werden.

FibreBridge 7500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	14	14
Bridge_x_1a	FC2	-	-
Bridge_x_1b	FC1	15	15
Bridge_x_1b	FC2	-	-
Bridge_x_2a	FC1	17	17
Bridge_x_2a	FC2	-	-
Bridge_x_2b	FC1	18	18
Bridge_x_2b	FC2	-	-
Bridge_x_3a	FC1	19	19
Bridge_x_3a	FC2	-	-
Bridge_x_3b	FC1	21	21
Bridge_x_3b	FC2	-	-
Bridge_x_4a	FC1	22	22
Bridge_x_4a	FC2	-	-
Bridge_x_4b	FC1	23	23
Bridge_x_4b	FC2	-	-

Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 23 bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges mit Cisco 9148- oder 9148S-Switches. Über die Ports 25-48 können weitere Brücken befestigt werden.

FibreBridge 6500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	14	-
Bridge_x_1b	FC1	-	14

FibreBridge 6500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_2a	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC1	-	15
Bridge_x_3a	FC1	17	-
Bridge_x_3b	FC1	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-
Bridge_x_4b	FC1	-	18
Bridge_x_5a	FC1	19	-
Bridge_x_5b	FC1	-	19
Bridge_x_6a	FC1	21	-
Bridge_x_6b	FC1	-	21
Bridge_x_7a	FC1	22	-
Bridge_x_7b	FC1	-	22
Bridge_x_8a	FC1	23	-
Bridge_x_8b	FC1	-	23

Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

Verwendung von Cisco Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz von ISL-Ports für Switches von Cisco 9148 und 9148S:

ISL-Ports	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	12	12
ISL-Port 2	16	16
ISL-Port 3	20	20
ISL-Port 4	24	24

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Controller-Ports auf den Switches Cisco 9148, 9148S und 9250i:

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
Controller_x_1	FC-VI-Port b	-	1
Controller_x_1	HBA-Port A	2	-

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	HBA-Port b	-	2
Controller_x_1	HBA-Port c	3	-
Controller_x_1	HBA-Port d	-	3
Controller_x_2	FC-VI-Port A	4	-
Controller_x_2	FC-VI-Port b	-	4
Controller_x_2	HBA-Port A	5	-
Controller_x_2	HBA-Port b	-	5
Controller_x_2	HBA-Port c	6	-
Controller_x_2	HBA-Port d	-	6

Cisco Port-Nutzung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes unter ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 14 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges mit Cisco 9148-, 9148S- oder 9250i-Switches. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

FibreBridge 7500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1a	FC2	-	7
Bridge_x_1b	FC1	8	-
Bridge_x_1b	FC2	-	8
Bridge_x_2a	FC1	9	-
Bridge_x_2a	FC2	-	9
Bridge_x_2b	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC2	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3a	FC2	-	11
Bridge_x_3b	FC1	12	-
Bridge_x_3b	FC2	-	12
Bridge_x_4a	FC1	13	-
Bridge_x_4a	FC2	-	13
Bridge_x_4b	FC1	14	-
Bridge_x_4b	FC2	-	14

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges bis zu Port 14 auf Cisco 9148-, 9148S- oder 9250i-Switches. Weitere Brücken können nach dem gleichen

Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

FibreBridge 6500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1b	FC1	-	7
Bridge_x_2a	FC1	8	-
Bridge_x_2b	FC1	-	8
Bridge_x_3a	FC1	9	-
Bridge_x_3b	FC1	-	9
Bridge_x_4a	FC1	10	-
Bridge_x_4b	FC1	-	10
Bridge_x_5a	FC1	11	-
Bridge_x_5b	FC1	-	11
Bridge_x_6a	FC1	12	-
Bridge_x_6b	FC1	-	12
Bridge_x_7a	FC1	13	-
Bridge_x_7b	FC1	-	13
Bridge_x_8a	FC1	14	-
Bridge_x_8b	FC1	-	14

Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

Verwendung von Cisco 9148- und 9148S-Ports für ISLs auf einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes unter ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz von ISL-Ports für Switches von Cisco 9148 und 9148S:

ISL-Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	36	36
ISL-Port 2	40	40
ISL-Port 3	44	44
ISL-Port 4	48	48

Verwendung von Cisco 9250i-Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0

Der Cisco 9250i-Switch verwendet die FCIP-Ports für das ISL.

Die Ports 40 bis 48 sind 10 GbE-Ports und werden in der MetroCluster-Konfiguration nicht verwendet.

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Controller-Ports auf den Switches Cisco 9148, 9148S und 9250i:

Komponente	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
Controller_x_1	FC-VI-Port b	-	1
Controller_x_1	HBA-Port A	2	-
Controller_x_1	HBA-Port b	-	2
Controller_x_1	HBA-Port c	3	-
Controller_x_1	HBA-Port d	-	3

Cisco Port-Verwendung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten unter ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 14 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges mit Cisco 9148-, 9148S- und 9250i-Switches. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

FibreBridge 7500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1a	FC2	-	7
Bridge_x_1b	FC1	8	-
Bridge_x_1b	FC2	-	8
Bridge_x_2a	FC1	9	-
Bridge_x_2a	FC2	-	9
Bridge_x_2b	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC2	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3a	FC2	-	11
Bridge_x_3b	FC1	12	-
Bridge_x_3b	FC2	-	12
Bridge_x_4a	FC1	13	-
Bridge_x_4a	FC2	-	13
Bridge_x_4b	FC1	14	-
Bridge_x_4b	FC2	-	14

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges bis zu Port 14 auf Cisco 9148-, 9148S- oder 9250i-Switches. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

FibreBridge 6500-Brücke	Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1b	FC1	-	7
Bridge_x_2a	FC1	8	-
Bridge_x_2b	FC1	-	8
Bridge_x_3a	FC1	9	-
Bridge_x_3b	FC1	-	9
Bridge_x_4a	FC1	10	-
Bridge_x_4b	FC1	-	10
Bridge_x_5a	FC1	11	-
Bridge_x_5b	FC1	-	11
Bridge_x_6a	FC1	12	-
Bridge_x_6b	FC1	-	12
Bridge_x_7a	FC1	13	-
Bridge_x_7b	FC1	-	13
Bridge_x_8a	FC1	14	-
Bridge_x_8b	FC1	-	14

Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

Verwendung von Cisco 9148- oder 9148S-Ports für ISLs auf einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten unter ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt den ISL-Port-Einsatz für Cisco Switches mit 9148 oder 9148S:

ISL-Port	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	36	36
ISL-Port 2	40	40
ISL-Port 3	44	44
ISL-Port 4	48	48

Cisco 9250i Port-Verwendung für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0

Der Cisco 9250i-Switch verwendet die FCIP-Ports für das ISL.

Die Ports 40 bis 48 sind 10 GbE-Ports und werden in der MetroCluster-Konfiguration nicht verwendet.

Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 oder höher

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches mit ONTAP 9.1 und höher verkabeln.

Ports, die nicht zum Anschließen von Initiator-Ports, FC-VI-Ports oder ISLs verwendet werden, können neu konfiguriert werden, um als Storage Ports zu fungieren. Wenn jedoch die unterstützten RCFs verwendet werden, muss das Zoning entsprechend geändert werden.

Bei Verwendung der unterstützten RCFs können ISL-Ports keine Verbindung zu denselben Ports herstellen und müssen möglicherweise manuell neu konfiguriert werden.

Wenn Sie Ihre Switches mit den Portzuweisungen für ONTAP 9 konfiguriert haben, können Sie die älteren Zuweisungen weiterhin verwenden. Neue Konfigurationen mit ONTAP 9.1 oder höheren Versionen sollten jedoch die hier gezeigten Port-Zuweisungen verwenden.

Allgemeine Verkabelungsrichtlinien

Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:

- Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
  - Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.
  - Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
- Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
- Die AFF A300 und FAS8200 Storage-Systeme können mit einer der zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
  - Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
  - Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.
- Für die AFF A700 und FAS9000 Storage-Systeme sind vier FC-VI-Ports erforderlich. Die folgenden Tabellen zeigen die Verkabelung für die FC Switches mit vier FC-VI-Ports an jedem Controller, außer für den Cisco 9250i Switch.

  Verwenden Sie für andere Storage-Systeme die in den Tabellen gezeigten Kabel, ignorieren Sie jedoch die Verkabelung für FC-VI-Ports c und d.

  Sie können diese Ports leer lassen.
- Die Storage-Systeme der AFF A400 und FAS8300 verwenden die Ports 2a und 2b für FC-VI-Konnektivität.
- Wenn zwei MetroCluster-Konfigurationen ISLs gemeinsam nutzen, verwenden Sie für eine MetroCluster-Verkabelung mit acht Nodes die gleichen Port-Zuweisungen wie diese.

  Die Anzahl der KabelISLs kann je nach Anforderungen des Standorts variieren.

  Weitere Informationen zu den Überlegungen zu ISL finden Sie im Abschnitt.

Brocade Port-Verwendung für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Die folgenden Tabellen zeigen die Portnutzung auf Brocade Switches. Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen. Bei kleineren Konfigurationen

ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module. Beachten Sie, dass acht ISLs nur von Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8, G620, G630, G620-1, unterstützt werden. Schalter G630-1 und G720.

- Die Port-Nutzung der Brocade 6505 und Brocade G610-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes wird nicht dargestellt. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Ports müssen abhängig vom Controller-Modulmodell und der Anzahl der verwendeten ISLs und Brückenpaare standortabhängig Port-Zuweisungen vorgenommen werden.
- Der Brocade DCX 8510-8 Switch kann dasselbe Portlayout verwenden wie der 6510 Switch ***or*** des 7840 Switch.

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)				
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1				
Komponente	Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1 UND DCX 8510-8		Brocade Switch-Modell G720
		Verbindung mit FC-Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	0	0
FC-VI-Port b	2	0	0	FC-VI-Port c
1	1	1	FC-VI-Port d	2
1	1	HBA-Port A	1	2
8	HBA-Port b	2	2	8
HBA-Port c	1	3	9	HBA-Port d
2	3	9	Controller_x_2	FC-VI-Port A
1	4	4	FC-VI-Port b	2
4	4	FC-VI-Port c	1	5
5	FC-VI-Port d	2	5	5
HBA-Port A	1	6	12	HBA-Port b
2	6	12	HBA-Port c	1
7	13	HBA-Port d	2	7

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)				
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1				
Komponente	Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1 UND DCX 8510-8		Brocade Switch-Modell G720
		Verbindung mit FC-Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Stack 1	Bridge_x_1a	1	8	10
Bridge_x_1b	2	8	10	Stack 2
Bridge_x_2a	1	9	11	Bridge_x_2b
2	9	11	Stapel 3	Bridge_x_3a
1	10	14	Bridge_x_4b	2
10	14	Stapel Y	Bridge_x_ya	1
11	15	Bridge_x_yb	2	11

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)							
MetroCluster 2 oder DR-Gruppe 2							
			Brocade Switch-Modell				
Komponente	Port	Verbindung mit FC_Switch…	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630, G630-1	G720
Controller_x_3	FC-VI-Port A	1	24	48	12	18	18
FC-VI-Port b	2	24	48	12	18	18	FC-VI-Port c
1	25	49	13	19	19	FC-VI-Port d	2
25	49	13	19	19	HBA-Port A	1	26
50	14	24	26	HBA-Port b	2	26	50

14	24	26	HBA-Port c	1	27	51	15
25	27	HBA-Port d	2	27	51	15	25
27	Controller_x_4	FC-VI-Port A	1	28	52	16	22
22	FC-VI-Port b	2	28	52	16	22	22
FC-VI-Port c	1	29	53	17	23	23	FC-VI-Port d
2	29	53	17	23	23	HBA-Port A	1
30	54	18	28	30	HBA-Port b	2	30
54	18	28	30	HBA-Port c	1	31	55
19	29	31	HBA-Port d	2	32	55	19
29	31	Stack 1	Bridge_x_51a	1	32	56	20
26	32	Bridge_x_51b	2	32	56	20	26
32	Stack 2	Bridge_x_52a	1	33	57	21	27
33	Bridge_x_52b	2	33	57	21	27	33
Stapel 3	Bridge_x_53a	1	34	58	22	30	34
Bridge_x_54b	2	34	58	22	30	34	Stapel Y
Bridge_x_ya	1	35	59	23	31	35	Bridge_x_yb

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1

Komponente		Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Und DCX 8510-8		Brocade Switch G720
			Verbindung mit FC_Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	1	8	10
FC2	2	8	10	Bridge_x_1B	FC1
1	9	11	FC2	2	9
11	Stack 2	Bridge_x_2a	FC1	1	10
14	FC2	2	10	14	Bridge_x_2B
FC1	1	11	15	FC2	2
11	15	Stapel 3	Bridge_x_3a	FC1	1
12*	16	FC2	2	12*	16
Bridge_x_3B	FC1	1	13*	17	FC2
2	13*	17	Stapel Y	Bridge_x_ya	FC1
1	14*	20	FC2	2	14*
20	Bridge_x_yb	FC1	1	15*	21

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)								
MetroCluster 2 oder DR-Gruppe 2								
Komponente		Port	Brocade Switch-Modell					
			Verbindung mit FC_Switch…	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630, G630-1	G720
Controller_x_3	FC-VI-Port A	1	24	48	12	18	18	FC-VI-Port b
2	24	48	12	18	18	FC-VI-Port c	1	25

49	13	19	19	FC-VI-Port d	2	25	49	13
19	19	HBA-Port A	1	26	50	14	24	26
HBA-Port b	2	26	50	14	24	26	HBA-Port c	1
27	51	15	25	27	HBA-Port d	2	27	51
15	25	27	Controller _x_4	FC-VI-Port A	1	28	52	16
22	22	FC-VI-Port b	2	28	52	16	22	22
FC-VI-Port c	1	29	53	17	23	23	FC-VI-Port d	2
29	53	17	23	23	HBA-Port A	1	30	54
18	28	30	HBA-Port b	2	30	54	18	28
30	HBA-Port c	1	31	55	19	29	31	HBA-Port d
2	31	55	19	29	31	Stack 1	Bridge_x_ 51a	FC1
1	32	56	20	26	32	FC2	2	32
56	20	26	32	Bridge_x_ 51b	FC1	1	33	57
21	27	33	FC2	2	33	57	21	27
33	Stack 2	Bridge_x_ 52a	FC1	1	34	58	22	30
34	FC2	2	34	58	22	30	34	Bridge_x_ 52b
FC1	1	35	59	23	31	35	FC2	2

35	59	23	31	35	Stapel 3	Bridge_x_53a	FC1	1
36	60	-	32	36	FC2	2	36	60
-	32	36	Bridge_x_53b	FC1	1	37	61	-
33	37	FC2	2	37	61	-	33	37
Stapel Y	Bridge_x_5ya	FC1	1	38	62	-	34	38
FC2	2	38	62	-	34	38	Bridge_x_5yb	FC1
1	39	63	-	35	39	FC2	2	39

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports für die Brocade-Switches.

> AFF A700 oder FAS9000 Systeme unterstützen bis zu acht ISLs und verbessern so die Performance. Von den Brocade 6510 und G620 Switches werden acht ISLs unterstützt.

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Brocade 6520	ISL-Port 1	23
ISL-Port 2	47	ISL-Port 3
71	ISL-Port 4	95
Brocade 6505	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
Brocade 6510 und Brocade DCX 8510-8	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43

ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46
ISL-Port 8	47	Brocade 7810
ISL-Port 1	ge2 (10 Gbit/s)	ISL-Port 2
ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3	ge4 (10 Gbit/s)
ISL-Port 4	Ge5 (10 Gbit/s)	ISL-Port 5
ge6 (10 Gbit/s)	ISL-Port 6	Ge7 (10 Gbit/s)
Brocade 7840 **Hinweis**: Der Brocade 7840 Switch unterstützt entweder zwei 40 Gbps VE-Ports oder bis zu vier 10 Gbps VE-Ports pro Switch zur Erstellung von FCIP ISLs.	ISL-Port 1	ge0 (40 Gbit/s) oder ge2 (10 Gbit/s)
ISL-Port 2	ge1 (40 Gbit/s) oder ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3
ge10 (10 Gbit/s)	ISL-Port 4	Ge11 (10 Gbit/s)
Brocade G610	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43
ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.4 oder höher

In den Tabellen sind die maximal unterstützten Konfigurationen mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen aufgeführt. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module.

Informationen zu Cisco 9132T finden Sie unter Verwendung des Cisco 9132T-Ports in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.4 oder höher.

Cisco 9396S			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	FC-VI-Port c
2	-	FC-VI-Port d	-
2	HBA-Port A	3	-
HBA-Port b	-	3	HBA-Port c
4	-	HBA-Port d	-
4	Controller_x_2	FC-VI-Port A	5
-	FC-VI-Port b	-	5
FC-VI-Port c	6	-	FC-VI-Port d
-	6	HBA-Port A	7
-	HBA-Port b	-	7
HBA-Port c	8		HBA-Port d
-	8	Controller_x_3	FC-VI-Port A
49		FC-VI-Port b	-
49	FC-VI-Port c	50	-
FC-VI-Port d	-	50	HBA-Port A
51	-	HBA-Port b	-

51	HBA-Port c	52	
HBA-Port d	-	52	Controller_x_4
FC-VI-Port A	53	-	FC-VI-Port b
-	53	FC-VI-Port c	54
-	FC-VI-Port d	-	54
HBA-Port A	55	-	HBA-Port b
-	55	HBA-Port c	56
-	HBA-Port d	-	56

Cisco 9148S			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	
FC-VI-Port b	-	1	FC-VI-Port c
2	-	FC-VI-Port d	-
2	HBA-Port A	3	-
HBA-Port b	-	3	HBA-Port c
4	-	HBA-Port d	-
4	Controller_x_2	FC-VI-Port A	5
-	FC-VI-Port b	-	5
FC-VI-Port c	6	-	FC-VI-Port d
-	6	HBA-Port A	7
-	HBA-Port b	-	7
HBA-Port c	8	-	HBA-Port d
-	8	Controller_x_3	FC-VI-Port A

25		FC-VI-Port b	-
25	FC-VI-Port c	26	-
FC-VI-Port d	-	26	HBA-Port A
27	-	HBA-Port b	-
27	HBA-Port c	28	-
HBA-Port d	-	28	Controller_x_4
FC-VI-Port A	29	-	FC-VI-Port b
-	29	FC-VI-Port c	30
-	FC-VI-Port d	-	30
HBA-Port A	31	-	HBA-Port b
-	31	HBA-Port c	32
-	HBA-Port d	-	32

In der folgenden Tabelle werden die Systeme mit zwei FC-VI-Ports angezeigt. Die AFF Systeme A700 und FAS9000 verfügen über vier FC-VI-Ports (A, b, c und d). Bei Verwendung eines AFF A700 oder FAS9000 Systems bewegen sich die Port-Zuweisungen an einer Position entlang. FC-VI-Ports c und d beispielsweise zu Switch-Port 2 und HBA-Ports A und b gelangen zu Switch-Port 3.

Cisco 9250i Hinweis: Der Cisco 9250i-Switch wird für MetroCluster-Konfigurationen mit acht Nodes nicht unterstützt.			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	HBA-Port A
2	-	HBA-Port b	-
2	HBA-Port c	3	-
HBA-Port d	-	3	Controller_x_2
FC-VI-Port A	4	-	FC-VI-Port b

-	4	HBA-Port A	5
-	HBA-Port b	-	5
HBA-Port c	6	-	HBA-Port d
-	6	Controller_x_3	FC-VI-Port A
7	-	FC-VI-Port b	-
7	HBA-Port A	8	-
HBA-Port b	-	8	HBA-Port c
9	-	HBA-Port d	-
9	Controller_x_4	FC-VI-Port A	10
-	FC-VI-Port b	-	10
HBA-Port A	11	-	HBA-Port b
-	11	HBA-Port c	13
-	HBA-Port d	-	13

Cisco Port-Einsatz für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Cisco 9396S			
FibreBridge 7500 mit zwei FC-Ports	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	Bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	Bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-
11	Bridge_x_2b	FC1	12

-	FC2	-	12
Bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	Bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2
-	14	Bridge_x_4a	FC1
15	-	FC2	-
15	Bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

Zusätzliche Brücken können mit den Ports 17 bis 40 und 57 bis 88 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

Cisco 9148S			
FibreBridge 7500 mit zwei FC-Ports	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	Bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	Bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-
11	Bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12
Bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	Bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2
-	14	Bridge_x_4a	FC1

15	-	FC2	-
15	Bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 33 bis 40 nach dem gleichen Muster verbunden werden.

Cisco 9250i			
FibreBridge 7500 mit zwei FC-Ports	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	14	-
FC2	-	14	Bridge_x_1b
FC1	15	-	FC2
-	15	Bridge_x_2a	FC1
17	-	FC2	-
17	Bridge_x_2b	FC1	18
-	FC2	-	18
Bridge_x_3a	FC1	19	-
FC2	-	19	Bridge_x_3b
FC1	21	-	FC2
-	21	Bridge_x_4a	FC1
22	-	FC2	-
22	Bridge_x_4b	FC1	23
-	FC2	-	23

Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster verbunden werden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Verwendung des Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges oder FibreBridge 7500-Bridges mit nur einem FC-Port (FC1 oder FC2). Bei FibreBridge 7500-Bridges

mit einem FC-Port kann entweder FC1 oder FC2 mit dem als FC1 angegebenen Port verbunden werden. Über die Ports 25-48 können weitere Brücken befestigt werden.

FibreBridge 6500 Bridges oder FibreBridge 7500 Bridges mit einem FC-Port			
FibreBridge 6500 Bridge oder FibreBridge 7500 mit einem FC-Port	Port	Cisco 9396S	
		Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
Bridge_x_1b	FC1	-	9
Bridge_x_2a	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC1	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3b	FC1	-	11
Bridge_x_4a	FC1	12	-
Bridge_x_4b	FC1	-	12
Bridge_x_5a	FC1	13	-
Bridge_x_5b	FC1	-	13
Bridge_x_6a	FC1	14	-
Bridge_x_6b	FC1	-	14
Bridge_x_7a	FC1	15	-
Bridge_x_7b	FC1	-	15
Bridge_x_8a	FC1	16	-
Bridge_x_8b	FC1	-	16

Zusätzliche Brücken können mit den Ports 17 bis 40 und 57 bis 88 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

FibreBridge 6500 Bridges oder FibreBridge 7500 Bridges mit einem FC-Port

Brücke	Port	Cisco 9148S	
		Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
Bridge_x_1b	FC1	-	9
Bridge_x_2a	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC1	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3b	FC1	-	11
Bridge_x_4a	FC1	12	-
Bridge_x_4b	FC1	-	12
Bridge_x_5a	FC1	13	-
Bridge_x_5b	FC1	-	13
Bridge_x_6a	FC1	14	-
Bridge_x_6b	FC1	-	14
Bridge_x_7a	FC1	15	-
Bridge_x_7b	FC1	-	15
Bridge_x_8a	FC1	16	-
Bridge_x_8b	FC1	-	16

Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster verbunden werden.

Cisco 9250i			
FibreBridge 6500 Bridge oder FibreBridge 7500 mit einem FC-Port	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	14	-

Bridge_x_1b	FC1	-	14
Bridge_x_2a	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC1	-	15
Bridge_x_3a	FC1	17	-
Bridge_x_3b	FC1	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-
Bridge_x_4b	FC1	-	18
Bridge_x_5a	FC1	19	-
Bridge_x_5b	FC1	-	19
Bridge_x_6a	FC1	21	-
Bridge_x_6b	FC1	-	21
Bridge_x_7a	FC1	22	-
Bridge_x_7b	FC1	-	22
Bridge_x_8a	FC1	23	-
Bridge_x_8b	FC1	-	23

Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

Verwendung von Cisco Ports für ISLs in einer Konfiguration mit acht Nodes in einer MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports. Die Verwendung des ISL-Ports ist bei allen Switches in der Konfiguration identisch.

> Informationen zu Cisco 9132T finden Sie unter ISL-Port-Verwendung für Cisco 9132T in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher.

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Cisco 9396S	ISL 1	44
ISL 2	48	ISL 3

92	ISL 4	96
Cisco 9250i mit 24-Port-Lizenz	ISL 1	12
ISL 2	16	ISL 3
20	ISL 4	24
Cisco 9148S	ISL 1	20
ISL 2	24	ISL 3
44	ISL 4	48

Verwendung von Cisco 9132T-Ports in MetroCluster Konfigurationen mit vier und acht Nodes unter ONTAP 9.4 und höher

Die folgende Tabelle zeigt die Portnutzung auf einem Cisco 9132T-Switch. Die Tabelle zeigt die maximal unterstützten Konfigurationen mit vier und acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen.

> Bei Konfigurationen mit acht Nodes müssen Sie das Zoning manuell ausführen, da keine RCFs bereitgestellt werden.

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)						
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1						
				Vier Nodes		Acht Nodes
Komponente		Port	Verbindung mit FC_Switch…	9132T (1 x LEM)	9132T (2 x LEM)	9132T (2 x LEM)
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	LEM1-1	LEM1-1	LEM1-1	FC-VI-Port b
2	LEM1-1	LEM1-1	LEM1-1	FC-VI-Port c	1	LEM1-2
LEM1-2	LEM1-2	FC-VI-Port d	2	LEM1-2	LEM1-2	LEM1-2
HBA-Port A	1	LEM1-5	LEM1-5	LEM1-3	HBA-Port b	2
LEM1-5	LEM1-5	LEM1-3	HBA-Port c	1	LEM1-6	LEM1-6
LEM1-4	HBA-Port d	2	LEM1-6	LEM1-6	LEM1-4	Controller_x_2
FC-VI-Port A	1	LEM1-7	LEM1-7	LEM1-5	FC-VI-Port b	2

LEM1-7	LEM1-7	LEM1-5	FC-VI-Port c	1	LEM1-8	LEM1-8
LEM1-6	FC-VI-Port d	2	LEM1-8	LEM1-8	LEM1-6	HBA-Port A
1	LEM1-11	LEM1-11	LEM1-7	HBA-Port b	2	LEM1-11
LEM1-11	LEM1-7	HBA-Port c	1	LEM1-12	LEM1-12	LEM1-8

- In Konfigurationen mit vier Knoten können Sie zusätzliche Brücken zu den Ports LEM2-5 bis LEM2-8 in 9132T-Switches mit 2x Lems verkabeln.
- In Konfigurationen mit acht Knoten können Sie zusätzliche Brücken zu den Ports LEM2-13 bis LEM2-16 in 9132T-Switches mit 2x Lems verkabeln.
- Nur ein (1) Bridge-Stack wird mit 9132T-Switches mit einem LEM-Modul unterstützt.

Verwendung von Cisco 9132T-Ports für ISLs in Konfigurationen mit vier und acht Nodes in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der ISL-Ports für einen Cisco 9132T-Switch.

MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1			
Port	Vier Nodes		Acht Nodes
	9132T (1 x LEM)	9132T (2 x LEM)	9132T (2 x LEM)
ISL1	LEM1-15	LEM2-9	LEM1-13
ISL2	LEM1-16	LEM2-10	LEM1-14
ISL3		LEM2-11	LEM1-15
ISL4		LEM2-12	LEM1-16
ISL5		LEM2-13	
ISL6.		LEM2-14	
ISL7		LEM2-15	
ISL8		LEM2-16	

Mit dem Interoperabilitäts-Matrix-Tool finden Sie MetroCluster Informationen

Wenn Sie die MetroCluster-Konfiguration einrichten, können Sie mit dem Interoperabilitäts-Tool sicherstellen, dass Sie unterstützte Software- und Hardwareversionen verwenden.

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

Nachdem Sie die Interoperabilitäts-Matrix geöffnet haben, können Sie im Feld „Storage Solution“ Ihre MetroCluster Lösung auswählen.

Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern.

Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

Wo Sie weitere Informationen finden

Weitere Informationen zur Konfiguration, Bedienung und Überwachung einer MetroCluster Konfiguration finden Sie in der umfassenden Dokumentation von NetApp.

Informationsdaten	Betreff
"MetroCluster-Dokumentation"	• Alle MetroCluster-Informationen
"Lösungsarchitektur und Design der NetApp MetroCluster Lösung"	• Eine technische Übersicht über Konfiguration und Betrieb von MetroCluster • Best Practices für die Konfiguration von MetroCluster.
"Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"	• Fabric-Attached MetroCluster-Architektur • Verkabelung der Konfiguration • Konfiguration der FC-to-SAS-Bridges • Konfigurieren der FC-Switches • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"Installation und Konfiguration von Stretch MetroCluster"	• Stretch-MetroCluster Architektur • Verkabelung der Konfiguration • Konfiguration der FC-to-SAS-Bridges • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"Installation und Konfiguration von MetroCluster IP"	• MetroCluster IP Architektur • Verkabelung der MetroCluster IP-Konfiguration • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"NetApp Dokumentation: Produktleitfäden und Ressourcen"	• Monitoring der MetroCluster Konfiguration und Performance
"Installation und Konfiguration der MetroCluster Tiebreaker Software"	• Monitoring der MetroCluster Konfiguration mit der MetroCluster Tiebreaker Software
"Kopienbasierte Transition"	• Migration von Daten von 7-Mode Storage-Systemen zu geclusterten Storage-Systemen

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.